

AI時代の学び方・考え方

思考の主導権

書き殴る、AIに整理させる、
そして自分で決める。

増補解説版

出す



整える



ぶつける



確かめる



選ぶ



戻す

黒田清友

東京大学教育学部卒業／塾講師・黒田塾主宰

本文に加えて、各章に「なぜ？」「よくある間違い」「用語」「図解」「まとめ」「確認問題と解答」を収録。この一冊だけで最後まで理解できるように作りました。

目次

	この本の使い方——読む前の三分間	7
	全体地図——この本の考え方を一枚で見る	9
はじめに	AIに答えを聞く前に	13
第1章	答えが速すぎる時代に、学習はどこで起きるのか	24
	1 「できた」と「できるようになった」を分ける	25
	2 人は「見れば分かる」を「自分で出せる」と誤認する	28
	3 便利さは敵ではない。外部化には正しい使い方がある	32
	4 「分からない時間」をゼロにしない	36
第2章	「分かったつもり」は、なぜこんなに気持ちいいのか	41
	1 理解した感覚は、理解そのものではない	42
	2 「理解」を四つに分解する	45
	3 自分で生み出した情報は、ただ読んだ情報と違う	47
	4 間違いは、能力の低さではなく「診断情報」である	50
	5 「答えを見ない時間」ではなく「自分を出す時間」を作る	53
第3章	きれいに考えようとしない——「書き殴る」ことから思考は始まる	57
	1 思考は、完成した文章の形では生まれない	58
	2 「乱筆ノート」は保存ではなく発見の道具である	60
	3 ノートは紙でなければいけないのか	63
	4 何を書けばよいか分からない人のための五つの入口	64
	5 AIは「きれいにする人」ではなく「構造を見つける人」にする	68
	6 AIが整えすぎたときは、あえて壊す	70
	7 レポートを書く前に、二十分だけ「提出できない文章」を書く	71
	8 問いは、情報の不足からだけ生まれるわけではない	73
第4章	AIと並走する六つの手——何を任せ、何を残すか	77
	1 AI活用の本質は、プロンプトではなく工程設計にある	78
	2 第一手「出す」——AIより先に、自分の現在地を置く	79
	3 第二手「整える」——AIに編集させる	81
	4 第三手「ぶつける」——自分の考えに抵抗を作る	82
	5 第四手「確かめる」——流暢さを証拠と混同しない	84
	6 第五手「選ぶ」——AIに候補を出させても、結論は自分で持つ	86
	7 第六手「戻す」——最後にAIを閉じ、自分だけで再構成する	88
	8 六手はいつ省略してよいか	90

9	AIを使う時間と使わない時間を分ける	91
10	AIに良い教師を演じさせる	92
第5章	復習を「もう一度見ること」から「もう一度できること」へ変える	97
1	復習が失敗する最大の理由は、復習の定義が曖昧だからである	98
2	「忘れてから思い出す」が学習になる	99
3	間隔を空けると、難しくなる。だから意味がある	102
4	間違いノートを「正解コレクション」にしない	104
5	「同じ問題を解ける」と「似ていない問題で使える」は違う	107
6	初心者には「自力で全部」より完成例が必要なことがある	109
7	復習でAIにやらせてよいこと、やらせないほうがよいこと	111
8	「復習時間」ではなく「復習の成果」を記録する	112
9	伸びる学習は、気持ちよさより「情報量」が多い	114
第6章	教科別・AI並走学習法——答えをもらうのではなく、能力を残す	117
1	英語——「訳してもらう」から「自分の読みを検査する」へ	118
2	数学——「解答を見る」前に、最初の一手を言葉にする	122
3	国語——AIの「要約」を答えではなく対立仮説にする	125
4	社会——検索できるからこそ「頭の中の地図」が必要になる	128
5	理科——公式を教えてもらうより、現象を説明させる	130
6	大学・資格学習——「読む量」を増やすAIから、「論点を深くするAI」へ	132
7	「良いプロンプト」より「良い制約」を持つ	134
8	AI時代の受験勉強は無意味になるのか	135
第7章	教師・学校・試験は、AI時代に何を担うのか	139
1	知識を説明する人が不要になる、という予測は半分だけ正しい	140
2	教師の価値は「答えを知っていること」から「負荷を調整すること」へ移る	142
3	宿題は「提出物」から「学習過程の証拠」へ変わる	144
4	AIあり試験とAIなし試験を対立させない	147
5	学校が教えるべきなのは「AIの操作法」だけではない	148
6	教育格差は縮む可能性も、広がる可能性もある	150
7	「AIを使える子」と「AIで学べる子」は違う	152
8	教師にしかできないことを神秘化しない	153
9	評価は、学習者の注意をどこへ向けるか	154
10	学校が守るべき最後のもの	156
第8章	知的自立とは、一人で考えることではない	159
1	「自分の頭で考える」という言葉を疑う	160
2	知識の価値は「持っていること」から「働かせること」へ移る	161
3	「何を覚えるか」は、むしろ重要な判断になる	163
4	「問いを持つ」だけでは足りない	165
5	AIは「第二の自分」ではなく「異質な他者」として使う	166
6	AIが自信满满なときほど、自分の確信度を分けて書く	168

	7 「AIを信じるか」ではなく「どの程度の検証が必要か」を考える	170
	8 自分の文章をAIに書かせると、どこから「自分の文章」ではなくなるのか	172
	9 知的自立の三条件	174
	10 AI時代に学ぶ意味は、答えを所有することではない	175
おわりに	ノートの余白から始める	179
実践編	30日で「思考の主導権」を取り戻す	184
	第1週「自分を出す」習慣を作る	186
	第2週「分かったつもり」を壊す	190
	第3週 AIを「反論者」と「編集者」に変える	192
	第4週「並走」を自分の型にする	195
ケーススタディ	同じAIでも、使い方で学習はここまで変わる	200
	ケース1受験生——数学の「解説依存」から抜ける	201
	ケース2大学生——レポートをAIに書かせず、AIで深くする	202
	ケース3社会人——資格試験で「分かった」を減らす	204
	ケース4教師——宿題の「AI禁止」から学習設計へ	205
実践ツール1	AIに「答え」を求めないための並走テンプレート	207
	1 「分からない」を整理したいとき	209
	2 数学で解法が浮かばないとき	210
	3 英語長文を読めるようになりたいとき	212
	4 暗記をAIに手伝わせるとき	213
	5 レポート・小論文の論点を深めたいとき	213
	6 研究・調査でAIを使うとき	215
	7 AIに自分の誤答を分析させるとき	217
	8 自分の考えに自信がありすぎるとき	218
	9 重要な決断でAIを使うとき	218
	10 テンプレートを捨てる日	219
実践ツール2	何をAIに任せ、何を自分に残すか——「外注境界」の決め方	221
	1 第一の軸——目的は「成果」か「学習」か	222
	2 第二の軸——自分は初心者か、熟達者か	223
	3 第三の軸——間違えたときの損失はどれくらい大きい	225
	4 第四の軸——その工程を将来、自分で再現したいか	226
	5 四軸を組み合わせる	227
	6 赤・黄・緑の三領域	229
	7 「任せないことリスト」は短いほうがよい	230
実践ツール3	保護者と教師のための「AIを使わせる」設計	232
	1 「使った？」より「どこで使った？」と聞く	233

2	完成品だけを褒めない	234
3	「AI禁止」を使う場面はある	235
4	AIを使わせるなら、最初から課題に組み込む	236
5	親が「答えを教える人」になりすぎない	237
6	年齢が低いほど「自由度」ではなく「往復」を設計する	238
7	子どもがAIの文章をそのまま提出したとき	239
8	AIの答えを親子・授業で一緒に疑う	240
9	教育格差を考えるなら、端末の有無だけを見ない	241
10	大人自身が、分からなさを見せる	241

よくある反論に答える——AI時代の学びをめぐる12の問い		243
Q1	検索できるなら、もう暗記しなくてよいのでは？	244
Q2	AIがもっと賢くなれば、この本の方法も不要になるのでは？	245
Q3	AIに最初から整理させたほうが、時間を無駄にしないのでは？	245
Q4	手書きノートでなければ意味がないのか？	246
Q5	自分で考えてからAIを使うのは、初心者には難しすぎないか？	247
Q6	AIに反論させても、AIの反論自体が間違っていたら意味がないのでは？	247
Q7	プロンプトを書く技術は、もう重要ではないのか？	248
Q8	学校の試験は、AIがある時代には古いのでは？	249
Q9	受験勉強はAI時代には意味を失うのか？	249
Q10	AIを使えば教育格差はなくなるのか？	250
Q11	AIに文章を直してもらったら、それはもう自分の文章ではないのか？	251
Q12	結局、「AIに頼らず努力しろ」という昔ながらの話では？	252

研究ノート	本書の科学的基盤と、言い切れないこと	254
1	検索練習——「思い出すこと」そのものを練習にする	255
2	間隔反復——「忘れないうちに何度も」だけが復習ではない	256
3	生成効果——自分から出すことには意味があるが、何でも生成すればよいわけではない	256
4	メタ認知——「分かった感覚」は測定ではない	257
5	認知的オフローディング——外へ任せること自体は悪ではない	258
6	生成AIと学習——「使うと伸びる／使うと落ちる」の二択ではない	259
7	「メタ認知的怠惰」という警告も、単純な禁止論にしない	260
8	OECDとUNESCO——政策レベルでも「人間の主体性」が焦点になっている	261
9	本書の提案は、どこからが著者の仮説か	262
	主要参考文献	263

巻末資料1 本文・解説で触れた研究の追加文献	265
巻末資料2 本書の数字と研究の早見表	266
巻末資料3 著者について	266
用語集(本文の「用語」欄をまとめたもの)	267

この本の使い方——読む前の三分間

この本は、黒田清友『思考の主導権——書き殴る、AIに整理させる、そして自分で決める。』の本文をそのまま土台にして、理解を助けるための解説を大幅に書き足した「増補解説版」です。

本文は、著者の主張を一本の流れとして読めるように書かれています。ただ、流れを優先した文章には、どうしても「言わなくても分かるだろう」という省略が入ります。たとえば「メタ分析」「ワーキングメモリ」「転移」といった専門用語や、「なぜその順番でなければならないのか」という理由の一部は、本文では短く触れるだけで先へ進みます。

増補解説版では、その省略をできるかぎりなくしました。専門用語はすべてその場で定義します。「なぜそう言えるのか」は、段階を一つずつ踏んで説明します。多くの人がつまづく場所は「よくある間違い」として、間違い・正しい考え方・その理由の三点セットで書きました。他の本を横に置かなくても、この一冊だけで最後までたどり着けることを目標にしています。

この部の使い方 囲みの種類と読み方

本文の途中には、色の違う囲みが入っています。色ごとに役割が決まっているので、慣れてくると「いま自分が何を読んでいるのか」が一目で分かります。

囲み	何を書いてあるか	どう読むとよいか
この章で分かること(紺)	章の扉に置いた、章のゴールと問い	読む前に目を通し、「この問いに答えられるか」を意識して本文へ進む
図解(枠と矢印)	考え方の流れや手順を、段と矢印で示した図	矢印の順番そのものに意味がある。順番を入れ替えると何が起きるかを考える
用語(緑灰)	専門用語や本書独自の言葉の定義	定義を一度読んだら、本文で出てきたときに自分の言葉で言い換えてみる
なぜ？(青)	主張の理由を、段階を踏んで説明したもの	結論ではなく「理由の鎖」を追う。どの鎖が切れたら結論が崩れるかを見る
よくある間違い(赤)	×間違い／○正しくは／なぜ、の三点セット	自分が×側の考え方をしていないかを点検する
具体例(黄)	教科や場面を一つに絞った例	自分の科目・仕事に置き換えて読む
要点(太枠)	一文で覚えておくべきこと	ここだけ拾い読みしても本の骨格がつかめる
AIへの頼み方(例)(灰)	そのままAIに渡せる依頼文の例	丸写しより、なぜその制約が入っているかを読む
まとめ(緑)	章の内容を短く整理したもの	本を閉じて、まとめを自分で再現できるか試す
確認問題(紫)と解答	章の理解を確かめる問題と、その解答・解説	解答を手で隠し、先に自分で書いてから答え合わせをする

要点

この本は「読んで分かった」で終わらせないように作ってあります。各章の確認問題を、本を見ずに解いてみてください。それ自体が、本書のいちばん大事な主張——「見て分かる」と「自分で出せる」は違う——の実践になります。

読む順番のおすすめ

時間がない人と、じっくり読みたい人とで、読む順番を変えてかまいません。

- **全体を早くつかみたい人**：次のページの「全体地図」→各章の扉（この章で分かること）→各章末の「まとめ」→「実践編 30日」の順に読む。これで本の骨格が一通り手に入ります。
- **しっかり身につけたい人**：はじめから順に読み、各章末の確認問題を必ず解く。解けなかった問題は、その問題に対応する節へ戻って読み直す。

- **保護者・教師の人**：はじめに→第1章→第2章→第4章→第7章→実践ツール3→よくある反論、の順がおすすめです。子どもや生徒に説明するときの言葉が、「なぜ？」と「よくある間違い」の欄にまとまっています。
- **いますぐAIの使い方を変えたい人**：第4章（並走六手）→実践ツール1（テンプレート）→実践ツール2（外注境界）を先に読み、あとで第1～3章に戻って理由を確かめる。

注意 増補部分について

増補した解説は、本文の主張を分かりやすく言い換え、理由を補い、例を足したものです。本文にない新しい研究結果や数字を、根拠なしに付け加えることはしていません。研究に触れる箇所では、本文と巻末の参考文献に挙げた文献の範囲で説明しています。例として出てくる生徒や場面（「ある高校生が」など）は、説明のために作った典型例です。

全体地図——この本の考え方を一枚で見る

この本には、いくつもの「枠組み」（考えを整理するための型）が出てきます。並走六手、理解の四段階、誤答の五分類、復習の四工程、外注境界……。数が多いので、ばらばらの道具に見えるかもしれません。

実は、これらはすべて一つの問いから出てきたものです。

要点

AIを使っても、自分の中に能力が残るようにするには、どの工程を自分でやり、どの工程をAIに任せればよいか。

この問いに、「時間の順番」「理解の深さ」「失敗の種類」「任せる基準」という四つの角度から答えたものが、各章の枠組みです。

図解 本書の枠組みは、一つの問いから四方向に広がっている**中心の問い**

AIを使っても自分に能力が残るには、どこを自分でやり、どこを任せるか

**時間の順番で答える**

並走六手(第4章):出す→整える→ぶつける→確かめる→選ぶ→戻す。一日の単位では「無支援→並走→再無支援」

**理解の深さで答える**

理解の四段階(第2章):追跡→再生→選択→変形。学習の状態は「接触→想起→運用」(第1章)

**失敗の種類で答える**

誤答の五分類(第5章):知識欠如・認識失敗・方針失敗・実行失敗・検証失敗。復習は「想起→照合→修正→再試行」

**任せる基準で答える**

外注境界(実践ツール2):四つの軸と、赤・黄・緑の三領域。検証の強さ=起こりやすさ×影響×見抜きにくさ

**最終的に守るもの**

知的自立の三条件(第8章):目的・判断・責任

本書の主張を、五つの文で言うと

1. 答えが手に入ることと、自分が考えられるようになることは、同じではない（はじめに・第1章）。
2. 人は「見れば分かる」状態を「自分で出せる」状態だと勘違いしやすく、AIはこの勘違いを強めやすい（第2章）。
3. だから、AIを見る前に、自分の考えを不完全なままノートに書き出す（一次思考・乱筆ノート、第3章）。
4. そのメモをAIに整理させ、反論させ、事実を確かめ、自分で選び、最後にAIを閉じて自分の言葉に戻す（並走六手、第4章）。復習も「見直す」ではなく「もう一度できるか試す」に変える（第5章）。
5. こうして、何を任せ、何を自分に残すかを自分で決められること——それが「思考の主導権」であり、AI時代の知的自立である（第6～8章）。

本書に出てくる枠組みの一覧

枠組みの名前	中身	何に答えるものか	初出
その場の達成／将来の自力性能	今日うまく終えたか／後で助けなしにできるか	何を「成果」と数えるか	第1章
接触・想起・運用	触れる／見ずに取り出す／別の状況で使う	勉強がどこに偏っているか	第1章
外部化の三つの問い	即座に必要なか／検証の基準か／身につけたい作業そのものか	何を覚え、何を外に置くか	第1章
理解の四段階	追跡・再生・選択・変形	「分かった」がどの深さか	第2章
一次思考	AIを見る前に自分から出した、未完成の考え	AIに飲み込まれない比較基準	はじめに・第2章
乱筆ノート	見栄えを気にせず一次思考を書き出すノート	考えを外に出して見る場所	第3章
五つの入口	知っていること・分からないこと・予想・違和感・反対から	何を書けばよいか分からないとき	第3章
並走六手	出す・整える・ぶつける・確かめる・選ぶ・戻す	AIをどの順番で入れるか	第4章
無支援・並走・再無支援	AIなし→AIあり→AIなし、と時間を区切る	一回の学習時間の組み立て方	第4章
復習の四工程	想起・照合・修正・再試行	復習で何をするか	第5章
誤答の五分類	知識欠如・認識失敗・方針失敗・実行失敗・検証失敗	間違いをどう次の行動に変えるか	第5章
骨格・接続・細部	大きな枠／因果や比較／年号などの細部	社会科で何を頭に入れるか	第6章
自力基盤と協働拡張	AIなしのできる力／AIと組んで広がる力	試験や評価で何を測るか	第7章
内在化する知識の四種類	頻繁に使う基礎・判断基準・ハブ・専門の核	何を覚えるべきか	第8章
検証の強さの式	起こりやすさ×影響×見抜きにくさ	どこまで確かめるか	第8章・実践ツール2
知的自立の三条件	目的・判断・責任	最後に何を手放さないか	第8章

枠組みの名前	中身	何に答えるものか	初出
外注境界の四軸	成果か学習か／初心者か熟達者か／損失／再現したいか	AIに任せてよいか	実践ツール2
赤・黄・緑	先に自分／AIと往復／積極的に任せる	日常でのすばやい判断	実践ツール2

次へのつながり

この地図は、読み進めて迷ったときに戻ってくる場所です。いま読んでいる節が、四つの角度（時間の順番・理解の深さ・失敗の種類・任せる基準）のどれに当たるかを確かめると、話の位置がはっきりします。

はじめに

AIに答えを聞く前に

この章で分かること

- この本が「AIを使うな」と言う本ではない理由
- 「答えが手に入ること」と「自分が考えられるようになること」が、なぜ別物なのか
- 本書の中心となる言葉「思考の主導権」と「一次思考」の意味
- 本書が勧める基本の流れ（出す→整える→揺さぶる→確かめる→選ぶ→戻す）の全体像

図解 はじめにの流れ

AIは便利

使わない理由はない。本書は禁止論ではない

**しかし一つ問題がある**

答えが手に入ることと、考えられるようになることは違う

**研究が示したこと**練習中はAIで成績が上がっても、AIを外すと下がる場合がある
(PNAS、2025年)**問題は「どの工程を渡すか」**

AIの有無ではなく、使い方の設計で結果が変わる

**本書の答え**

まず書き殴る（一次思考）→AIに整理させる→最後は自分で決める

いま、分からないことがあると、私たちはほとんど待たなくてよくなった。

数学の問題が解けなければ、式を入力すれば解説が返ってくる。英文が読めなければ、貼り付ければ訳してくれる。レポートの論点がまとまらなければ、テーマを一行書くだけで構成案が出る。資格試験の勉強計画も、旅行の予定も、仕事のメールも、数秒で「それらしい答え」が手に入る。

これは間違いなく便利である。私自身、教育の現場にいる人間として、生成AIを使うことで救われる場面を数え切れないほど想像できる。質問する相手がいない夜でも説明を聞ける。自分の弱点に合わせた問題を大量につくれる。文章の曖昧な部分を洗い出してもらえ。知らない分野へ入るとき、最初の地図を描いてもらえる。

だから本書は「AIを使うな」と言う本ではない。

むしろ逆である。AIは使ったほうがいい。使わないことを美德にする必要もない。電卓があるのに、すべての計算を筆算でやるのが知性ではないのと同じだ。

ただし、一つだけ重大な問題がある。

答えが手に入ることと、自分が考えられるようになることは、同じではない。

ここを取り違えると、AIは非常に優秀な学習支援者であると同時に、非常に優秀な「思考の代行業者」になる。

たとえば、ある数学の問題に十五分考えても方針が立たなかったとする。AIに問題文を入れ、「解いて」と頼めば、整った解答が出てくる。その解説を読めば、「なるほど。そうやればよかったのか」と感じるかもしれない。ところが翌日、数字だけ少し変わった問題を出されると、手が止まる。

このとき、昨日のあなたは何を得たのだろうか。

解答は得た。理解した感覚も得た。しかし、「問題を見て何に気づくか」「候補となる方針をどう出すか」「うまくいかなければどう撤退するか」という、問題を解く人の頭の動きはほとんど練習していない。

文章でも同じことが起きる。小論文のテーマをAIに渡し、論点と構成をつくってもらい、そのまま文章まで整えてもらう。提出物の質は上がるかもしれない。だが翌週、別のテーマについて「あなたはどうか考えるか」と聞かれたとき、何も出てこない。

ここには、AI時代の学習を考えるうえで極めて重要な区別がある。

目の前の課題をうまく終えることと、次の課題を自力で処理できる能力を身につけることは別の目的である。

2025年にPNASに掲載された、高校数学を対象とした大規模な実地実験は、この区別を鮮明に示した。Bastaniらは約千人の高校生を対象に、通常の教材だけを使う群、一般的なChatGPTに近い形でGPT-4を使える群、そして答えを直接与えずヒントを中心に返すよう設計されたAIチューターを使う群を比較した。AIを使える練習時間では成績が大きく上がった。しかしAIを取り上げた試験では、一般的なチャットAIを使った群は、AIを使わなかった群より平均成績が低くなった。一方、学習を邪魔しないようガードレールを設けたAIチューターでは、その悪化はほぼ消えた。

この研究一つで「AIを使うと学力が落ちる」と一般化することはできない。対象も科目も期間も限られている。別の2025年のランダム化比較試験では、教育原理に基づいて設計されたAIチューターを使った大学生が、教室でのアクティブ・ラーニングより短い時間で大きな学習成果を示した。つまり、生成AIそのものが学習に良いのでも悪いのでもない。

問題は、**どの工程をAIに渡すか**である。

この本で提案したいのは、単純な禁止でも、無条件の活用でもない。

私はそれを「思考の主導権」と呼ぶ。

思考の主導権とは、すべてを一人でやることではない。辞書も検索も教師も友人もAIも使っている。むしろ、使えるものは使う。そのうえで、次の三つを手放さないことである。

第一に、何を考えたいのかを自分で決めること。

第二に、途中で何を信じ、何を疑い、どこを掘るかを自分で判断すること。

第三に、最後にどの結論を採用するかについて自分で責任を持つこと。

この三つが残っていれば、外部の道具を使っても知的自立は失われない。反対に、最初の問いも、途中の判断も、最後の結論も外部に預けてしまえば、見かけ上は高度な成果物をつくれても、その人自身の中に残るものは少ない。

では、どうすれば主導権を保ったままAIを使えるのか。

本書で最も単純な答えは、拍子抜けするほどアナログである。

まず、自分の考えをノートに書き殴る。

きれいに書く必要はない。文章になっていなくてもいい。

「たぶんこう」

「ここが変」

「AとBはつながる？」

「この説明は納得できない」

「そもそも何を聞かれている？」

「分からない」

この程度でいい。

大事なのは、AIの文章を見る前に、自分の頭から何かを一度取り出すことである。本書ではこれを**一次思考**と呼ぶ。完成した意見ではない。人に見せる文章でもない。外から答えを入れる前に、自分の知識、疑問、違和感、仮説をいったん外へ出したものだ。

一次思考を書き殴ったら、そこでAIを使う。

「このメモを論点ごとに整理して」

「飛躍しているところを指摘して」

「反対意見を三つ出して」

「私が当然視している前提は何か」

「事実確認が必要な箇所を分けて」

AIはここで非常に強い。人間の断片的なメモを分類し、関係を言語化し、見落としを提示する仕事は得意だからだ。

しかし、AIが返してきた整った文章をそのまま採用してはいけない。次にまた人間が判断する。

「この整理は本当に自分の考えを表しているか」

「反論のうち、どれが痛いかな」

「新しく気づいたことは何か」

「それでも自分は何を主張したいのか」

そして最後に、AIを閉じ、自分の言葉で再び書く。

つまり、基本形はこうなる。

自分で出す → AIに整理させる → AIに揺さぶらせる → 事実を確かめる → 自分で選ぶ → 自分の言葉に戻す。

私はこの往復こそ、AI時代の学びの基本形になりうると考えている。

AIは答えの供給源としてだけ使うと、人間の思考工程を短絡させることがある。しかし編集者、反論者、質問者、家庭教師として使えば、人間だけで考えるときよりも深く考えるための相手になりうる。

そしてこの考え方は、AIだけに関係するものではない。

なぜ何時間勉強しても成績が上がらないのか。

なぜ「分かったつもり」が生まれるのか。

なぜ復習は面倒なのか。

なぜ難しい問題を解ける人は、知識量だけでなく「何を見るか」が違うのか。

なぜノートをきれいにまとめても、試験になると思い出せないのか。

これらはすべて、「自分の頭が実際に何をしたか」という問題につながっている。

本書ではまず、学習の基本構造をほどく。そのうえで、AIによって何を外に出してよく、何を自分の中に残すべきかを考える。そして数学、英語、国語、社会、理科、大学での学習や資格試験まで、具体的な使い方に落とししていく。最後には、教師や学校、試験の役割がどう変わるかにも踏み込む。

AIはこれからさらに賢くなる。だからこそ、今日の特定のサービスの操作方法だけを覚えても仕方がない。

必要なのは、モデルが変わっても残る原則である。

AIに何を聞くかより前に、自分は何を考えているのか。

AIに何を任せるかより前に、自分は何を身につけたいのか。

AIの答えが正しいかより前に、自分は何を根拠に正しいと判断するのか。

本書が扱うのは、そのための頭の使い方である。

用語 はじめにに出てきた言葉**思考の主導権(しこうのしゅどうけん)**

道具や他人の助けを借りながらも、①何を考えたいかを決める、②途中で何を信じ何を疑うかを判断する、③最後の結論に責任を持つ、の三つを自分が握っている状態。すべてを一人でやることではない。

一次思考(いちじしこう)

AIの文章や解説を見る前に、自分の頭から一度取り出した知識・疑問・違和感・仮説。完成している必要はなく、間違っているもよい。

PNAS(ピーナス)

米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences)。査読(専門家による審査)を経た論文が載る、代表的な学術誌の一つ。

実地実験(じっちじっけん)

実験室ではなく、学校など実際の現場で行う実験。現実に近い反面、条件を細かく揃えにくい。

ランダム化比較試験(らんだむかひかくしけん)

参加者をくじ引きのような方法でグループに分け、条件だけを変えて結果を比べる研究方法。グループの違いが偶然以外の理由で生まれにくいので、「その条件が原因だ」と言いやすい。英語の略称はRCT。

ガードレール

ここでは、AIが学習を邪魔しないように設けた制限のこと。たとえば「答えを直接言わず、ヒントを出す」という設定。

？ なぜ？ なぜ「答えを得る」と「考えられるようになる」は別物なのか

本文の数学の例を、一段ずつ分解してみます。

1. 十五分考えても方針が立たない問題がある。このとき頭の中では、「何に気づけばよいか」「どの方針を試すか」を探す作業が行われている。
2. AIに解答を出させると、正しい道筋が最初から示される。読む人は、分かれ道で迷う必要も、うまくいかない道から引き返す必要もない。
3. だから解説を読むと「なるほど」と感じる。この「なるほど」は、他人が作った道筋を **たどれた** という感覚である。
4. しかし翌日の類題で必要になるのは、道筋を **自分で作る** 力である。「何に気づくか」「どう方針を出すか」「どう撤退するか」は、昨日ほとんど練習していない。
5. したがって、昨日得たものは「解答」と「理解した感覚」であって、「問題を解く人の頭の動き」ではなかった。

つまり、得たもの（答え）と、鍛えたかったもの（答えを出す力）が、最初からずれていたのです。

具体例 Bastaniらの研究を、図にすると

本文で紹介された高校数学の研究（Bastaniら、PNAS、2025年）は、約千人の高校生を三つのグループに分けて比べました。

グループ	練習中(AIを使える時間)	試験(AIを取り上げた後)
教材だけ(AIなし)	基準	基準
一般的なチャットAIに近い形でGPT-4を使う	大きく上がった	基準より下がった
答えを直接言わず、ヒント中心に設計したAIチューター	大きく上がった	下がる効果はほぼ消えた(基準との差は統計的に見られなかった)

？ なぜ？ この表から何を読み取るべきか

まず見るべきなのは、**練習中の成績と、AIを外した後の成績が別々に測られている**ことです。練習中の成績だけを見れば、どちらのAIも「効果あり」に見えます。AIを外したとき初めて、自分の中に何が残ったかが分かります。

次に見るべきなのは、同じGPT-4でも、**設計(使い方)が違くと結果が違った**ことです。だから本書は「AIを使うか、使わないか」ではなく、「どの工程をAIに渡すか」を問題にします。

最後に、本文が念を押しているとおり、一つの研究で何でも言えるわけではありません。対象（トルコの高校生）、科目（数学）、期間が限られています。別の研究（Kestinら、2025年）では、教育原理に基づいて設計したAIチューターで、大学生の学習成果が大きく上がりました。二つの研究を合わせると、「AIそのものが良い・悪い」ではなく「どう設計して使うか」で結果が変わる、という方向で一致しています。

よくある間違い

- × 間違い AIを使うと学力が落ちると研究で証明された。だから使わないほうがよい。
- 正しくは 答えを直接出すような使い方では、AIを外した後の成績が下がった研究がある。一方、ヒント中心の設計では下がらなかった。問題は使い方である。
- なぜ 研究の結論を「AIは悪い」に縮めると、設計の違いで結果が変わったという最も大事な情報が消える。
- × 間違い 「思考の主導権」とは、AIや他人に頼らず、全部一人でやることだ。
- 正しくは 辞書も検索も先生もAIも使ってよい。そのうえで「何を考えるか」「何を信じるか」「どの結論を採るか」の三つを自分が握ることを指す。
- なぜ 人間はもともと道具と他人に支えられて考えている（第8章）。全部一人でやることは、主導権の条件ではない。
- × 間違い 一次思考は、正しい答えでなければ意味がない。
- 正しくは 一次思考は間違っていてよい。役割は、自分の現在地を置き、後で得る情報と比べる基準を作ることである。
- なぜ 間違った予想があるからこそ、AIの答えを読んだときに「どこが違ったか」という差分が生まれる。
- × 間違い AIの整った答えを読んで納得できたなら、それで学習は終わりだ。
- 正しくは 納得の後に、AIを閉じて自分の言葉で書き直す工程が要る。
- なぜ 納得は「たどれた」ことの証拠にすぎず、「自分で出せる」ことの証拠ではない。

まとめ

- 本書はAIを使う本であり、禁止する本ではない。
- ただし、答えを得ることと、答えを出す力を身につけることは別の目的である。
- 研究でも、練習中の成績とAIを外した後の成績は一致しないことがあり、AIの設計によって結果が変わった。
- 本書の提案は、AIの前に自分の考えを書き殴り（一次思考）、AIに整理・反論させ、最後は自分で決めて自分の言葉に戻すこと。
- この流れを通じて守りたいのが「思考の主導権」＝目的・判断・責任を自分が握ることである。

確認問題 まず答えを隠して、自分で書いてから下の解答を見る

1. 本文の数学の例で、AIの解説を読んだ生徒が翌日の類題で手が止まったのはなぜか。「練習した行為」という言葉を使って説明しなさい。
2. 「思考の主導権」で手放さない三つのことを挙げなさい。
3. Bastaniらの研究から「AIは学習に悪い」と結論するのは、なぜ不正確なのか。

解答と解説

1. 解説を読むときに練習していたのは「他人が作った道筋をたどること」であり、類題で必要な「何に気づき、方針を出し、うまくいかなければ引き返す」という道筋を作る行為は練習していなかったからです。練習した行為と、必要とされた行為が違っていました。
2. ①何を考えたいのかを自分で決めること（目的）、②途中で何を信じ、何を疑い、どこを掘るかを自分で判断すること（判断）、③最後にどの結論を採用するかについて自分で責任を持つこと（責任）。第8章の「知的自立の三条件」と対応しています。
3. 同じ研究の中で、ヒント中心に設計したAIチューターでは、AIを外した後の成績低下がほぼ消えていたからです。この研究が示したのは「AIの有無」ではなく「AIの設計・使い方」で結果が変わるということです。さらに対象・科目・期間が限られているため、一般化にも注意が必要です。

次へのつながり

次の第1章では、「できた」と「できるようになった」の違いを、学習とは何かという定義から説明します。ここに出てきた「練習中の成績」と「AIを外した後の成績」の違いが、第1章では「その場の達成」と「将来の自力性能」という名前で整理されます。

第1章

答えが速すぎる時代に、学習はどこで起きるのか

この章で分かること

- 「作業が進んだ」と「能力が変わった」を区別する方法（その場の達成／将来の自力性
能）
- 教科書を読んで「分かる」のに、試験で「出てこない」理由（再認と想起の違い）
- 勉強の三つの状態「接触・想起・運用」と、多くの人が接触に偏る理由
- 何を頭に入れ、何を外（メモ・検索・AI）に任せるかを決める三つの問い
- 「分からない時間」をゼロにしてはいけない理由と、その適切な長さ

図解 第1章の流れ

学習の定義

学習＝後で、助けなしで、別の状況でもできるようになる変化

錯覚の正体

見れば分かる（再認）
≠ 自分で出せる（想起）

外に任せてよいもの

外部化は悪ではない。何を外に出すかを選ぶことが大事

分からない時間の価値

短い自力時間を先に置き、ノートに書き出す

1 「できた」と「できるようになった」を分ける

用語

学習(がくしゅう)

本書の定義では、経験によって、その後の知識や技能の「使いやすさ」が、ある程度長く続く形で変わること。ポイントは「その後」「長く続く」の二つ。今この瞬間にできたかどうかは、学習の証拠としては弱い。

その場の達成(そのばのたっせい)

今日の課題が、どれだけ速く・正確に・見栄えよく終わったか。

将来の自力性能(しょうらいのじりきせいのう)

明日・来週・本番・別の状況で、助けなしにどれだけできるか。

勉強をしていると、私たちは成果を目の前の作業で判断しがちだ。

問題集が進んだ。ノートが埋まった。英単語帳を一周した。レポートが完成した。授業動画を三本見た。AIに質問して疑問が解消した。

これらはすべて「作業が進んだ」という証拠にはなる。しかし「能力が変化した」という証拠にはならない。

学習とは、少し厳密に言えば、経験によって、その後の知識や技能の利用可能性が比較的持続的に変化することである。いま答えを見ながら正解できたかではなく、時間が経ったあと、手助けが減ったあと、少し違う状況に置かれたあとに何ができるかが問題になる。

ここで、本書では二つの指標を分けて考える。

一つは**その場の達成**である。今日の課題がどれだけ速く、正確に、見栄えよく終わったか。

もう一つは**将来の自力性能**である。明日、来週、本番、あるいは別の状況で、助けなしにどれだけできるか。

AIはその場の達成を劇的に上げることがある。文章を直す。計算する。要約する。例を出す。誤りを探す。翻訳する。構成をつくる。これはAIの大きな価値である。

しかし、学習場面では、その場の達成と将来の自力性能が同じ方向に動くとは限らない。

たとえば、自転車に乗れるようになりたい子どもを想像してほしい。倒れないように大人がずっと荷台を支えていれば、走っている間の成功率は上がる。転びにくい。速く進める。しかし、支えが強すぎれば、自分でバランスを取る練習は減る。

学習支援にも似た問題がある。

支援は、失敗を減らせばよいわけではない。**何を失敗させ、何を支えるか**を設計しなければならない。

数学なら、計算ミスを防ぐために途中計算をチェックしてもらうことと、方針そのものを先に教えてもらうことでは意味が違う。英作文なら、書いた後に不自然な表現を指摘してもらうことと、最初から全文を書いてもらうことでは、本人が使う認知過程が違う。

この違いを見失うと、「AIで正答率が上がった。だから学習にも良い」と短絡してしまう。

Bastaniらの高校数学の研究が興味深いのは、まさにこの点を実験的に分離したからである。AIを使っている練習時間の成績と、AIを取り上げた後の試験成績を別々に測った。一般的なGPT-4に近い支援では、練習中の成績は上がったのに、無支援試験では対照群を下回った。一方、ヒント中心で、教師が用意した解法やよくある誤りを組み込んだAIでは、練習成績を大きく押し上げながら、無支援試験での悪化はほぼ見られなかった。

ここから得るべき教訓は、「AIは危険」ではない。

学習の目的は支援を受けた状態での完成度ではなく、支援がなくても働く能力を育てることだということである。

？ なぜ？ なぜ「その場の達成」と「将来の自力性能」は別々に動くのか

両者がずれる仕組みを、順を追って説明します。

1. 支援（先生・解答・AI）は、今この場の失敗を減らしてくれる。だから支援が強いほど、その場の達成は上がる。
2. ところが、失敗が減るのは「自分でやるはずだった作業を、支援が代わりにやった」からである場合がある。
3. 代わりにやってもらった作業は、自分では練習していない。練習していない作業は、上達しない。
4. 支援を外した本番では、その作業を自分でやらなければならない。そこで初めて、練習していなかったことが表に出る。

自転車の例で言えば、荷台を強く支えるほど「走れている時間」は増えますが、「バランスを取る練習」は減ります。支援の量が増えるほど、その場の達成は上がるのに、将来の自力性能は上がらない——この逆向きの動きが、ずれの正体です。

要点

支援は「失敗を減らせばよい」のではない。**何を自分で失敗させ、何を支えるかを決めて使う。**

具体例 同じ「AIの助け」でも、意味が違う二つの使い方

場面	学習を残す使い方	学習を消しやすい使い方
数学	自分で解いた後、途中計算の誤りをチェックしてもらう	解く前に方針(解き方の方向)を教えてもらう
英作文	自分で書いた後、不自然な表現を指摘してもらう	最初から全文を書いてもらう

左側は、自分が本来やるべき作業（方針を立てる・英文を組み立てる）を自分でやった後に、確認だけを頼んでいます。右側は、その作業そのものをAIがやっています。同じ「AIを使った」でも、本人が使った頭の働き（認知過程）がまったく違います。

2 人は「見れば分かる」を「自分で出せる」と誤認する

用語

再認(さいにん)

目の前にある情報を見て「これは知っている」と分かること。選択肢を見て正解を選ぶ、解説を読んで納得する、などがこれに当たる。

想起(そうき)

手がかりが目の前にない状態で、記憶から情報を取り出すこと。白紙に書く、何も見ずに説明する、などがこれに当たる。

検索練習(けんさくれんしゅう)

学んだ内容を、見ずに思い出そうとすることそのものを練習にする学習法。英語では retrieval practice。ここでの「検索」は、インターネット検索ではなく「記憶の中から探して取り出す」という意味。

学習で最も頻繁に起きる錯覚の一つは、再認と想起の混同である。

教科書を読み返す。解説を読む。答えを見る。先生の説明を聞く。

その内容に触れると、「知っている」「分かる」と感じる。これは自然な感覚だ。見覚えがあり、文章の流れを追えるからである。

しかし試験で要求されることの多くは、材料が目の前にない状態から必要な情報を取り出すことである。

英単語帳で日本語訳を見れば意味が分かる。しかし英文中で単語を見た瞬間に意味が出るとは限らない。

歴史の教科書を読めば、出来事の因果関係に納得できる。しかし「なぜこの政策が行われたか」と白紙から問われると説明できない。

数学の解答を読めば、式変形の一行一行は理解できる。しかし問題文だけに戻ると、最初の一手が出ない。

この差は努力不足ではなく、練習した行為が違うから起きる。

読む練習をすれば読むことは滑らかになる。思い出す練習をすれば、思い出す経路が鍛えられる。

検索練習、あるいはretrieval practiceと呼ばれる学習法については、長年にわたり多くの研究が積み重なっている。McDermottのレビューや、Karpickeらの研究が示してきたのは、学んだ内容をもう一度読むだけでなく、記憶から取り出そうとする行為そのものが、その後の保持に寄与するという点である。

ここで大切なのは、「テストをたくさん受ければいい」という話ではない。テストは評価装置であると同時に、**記憶を取り出す練習装置**にもなりうる、ということだ。

AI時代にはこの区別がさらに重要になる。

分からなければ即座に答えを表示できる環境では、「思い出そうとして少し苦しむ時間」が消えやすいからである。

しかし、その数十秒から数分が学習の中核であることは珍しくない。

私はここで、勉強の状態を三つに分けたい。

接触、想起、運用である。

接触とは、知識に触れて理解する段階だ。授業を聞く、教科書を読む、解説を見る。

想起とは、材料を隠した状態で自分の中から取り出す段階だ。説明する、白紙に書く、問題に答える。

運用とは、取り出した知識を別の状況で組み替える段階だ。初見問題を解く、反論をつくる、比較する、別分野に応用する。

多くの「勉強しているのに伸びない」は、接触に偏っている。

動画を見る。参考書を読む。AIに解説を聞く。どれも必要である。しかし接触だけでは、想起と運用の能力は十分には育たない。

生成AIは接触を極端に効率化する。だからこそ、学習者は意識して想起と運用を設計しなければならない。

？ なぜ？ なぜ「読めば分かる」のに「出てこない」のか

理由は、読むことと思い出すことが、脳にとって**別の作業**だからです。

- 読むときは、答えそのものが目の前にあります。脳は「見覚えがあるか」を判定するだけで済みます（再認）。
- 試験で求められるのは、答えがない状態から、自分で答えを作り出すことです（想起）。

そして、人は「練習した作業」が上手になります。読む練習を重ねれば、読むことは滑らかになります。しかし、思い出す作業は練習していないので、上手にはなりません。本文の「この差は努力不足ではなく、練習した行為が違うから起きる」とは、このことです。

努力の量が同じでも、**努力の向き**が試験で求められる作業とずれていれば、結果は出にくいのです。

図解 勉強の三つの状態(接触・想起・運用)

接触

知識に触れて理解する。授業を聞く、教科書を読む、解説やAIの説明を見る



想起

材料を隠して、自分の中から取り出す。白紙に書く、何も見ずに説明する、問題に答える



運用

取り出した知識を別の状況で組み替える。初見問題を解く、比較する、反論をつくる、応用する

※ 生成AIは「接触」を極端に速く・楽にする。だからこそ、想起と運用は自分で意識して時間を取らないと、勉強全体が接触に偏る。

具体例 接触・想起・運用を、英単語で見ると

- 接触：単語帳を開き、abandon＝「見捨てる、断念する」と読む。
- 想起：日本語を隠し、abandonを見て五秒以内に意味を言う。言えなければ答えを見て、閉じて、もう一度言う。
- 運用：長文の中でabandoned his planという表現に出会い、「計画を断念した」と文脈に合わせて意味を決める。自分で英作文にabandonを使う。

単語帳を十周眺めるのは、接触を十回繰り返しているだけかもしれません。同じ時間を使うなら、想起と運用に時間を回したほうが、試験で必要な力に近い練習になります。

よくある間違い

× 間違い テストは実力を測るためのもの。勉強が終わってから受ければよい。

○ 正しくは テストは「測る道具」であると同時に、記憶を取り出す「練習の道具」でもある。勉強の途中で、小さなテストを自分にかけてよい。

なぜ 思い出そうとする行為そのものが、その後の記憶を助けることが、検索練習の研究で繰り返し示されている（McDermott, 2021 などのレビュー）。

× 間違い 解説を読んで納得できたから、その単元はもう大丈夫だ。

○ 正しくは 解説を閉じて、白紙から説明・解答できるかを試してから「大丈夫」と判断する。

なぜ 納得は「接触」の段階の感覚であり、「想起」や「運用」ができることを保証しない。

× 間違い 同じ単語帳を何周もしているのに覚えられないのは、記憶力が悪いからだ。

○ 正しくは 周回の中身が「眺める（再認）」になっていないかを確認する。見る前に意味を言おうとする（想起）形に変える。

なぜ 記憶力の問題ではなく、練習している作業の種類の問題であることが多い。

3 便利さは敵ではない。外部化には正しい使い方がある

用語

外部化(がいぶか)

頭の中でやるはずの記憶や処理を、紙・スマートフォン・計算機・AIなど、頭の外にあるものに任せること。

認知的オフローディング(にんちてきおふろーでいんぐ)

外部化のうち、頭の負担（認知負荷）を減らす目的で、身体や環境を利用すること。英語ではcognitive offloading。メモを取る、カレンダーに予定を入れる、指で数える、なども含まれる。

ワーキングメモリ

考えている最中の情報を、一時的に頭の中に置いておく場所。「頭の中の作業台」のようなもの。容量が小さく、一度に扱える情報の量には限りがある。

メタ分析(めたぶんせき)

同じテーマについての多くの研究結果を集めて、統計的にまとめる研究方法。一つの研究より偏りが小さく、全体の傾向をつかみやすい。

ここまで読むと、「では何でも頭に入れておくべきなのか」と疑問に思うかもしれない。

もちろん違う。

人間は昔から認知を外部化してきた。紙にメモを書く。辞書を引く。地図を見る。買い物リストをつくる。電卓を使う。カレンダーに予定を入れる。

認知科学では、外部の道具を使って内部の認知負荷を下げることをcognitive offloading、認知的オフローディングと呼ぶ。RiskoとGilbertは、こうした行為を、人間の認知を理解するうえで重要な現象として整理している。2026年に発表されたメタ分析でも、外部化は記憶を使う課題の遂行を実際に助け、個人差を小さくする方向に働くことが報告されている。

つまり、外部化は「頭を使わない怠惰」ではない。

むしろ、人間は外部化することで、限られたワーキングメモリをより重要な判断に使える。

問題は、**外部化する対象の選び方**である。

電話番号をスマートフォンに保存することと、自分の専門分野の基本概念を毎回検索することは同じではない。

締切日をカレンダーに預けることと、議論の前提を理解せずにAIへ結論を聞くことも同じではない。

私は、外部化してよいかを判断するために三つの問いを使う。

一つ目は、**その知識を即座に取り出せない、次の思考が始まらないか。**

数学の基本公式、英文法の主要な構造、歴史の大まかな年代関係、専門分野の基礎概念。これらは、毎回検索していると推論の連鎖が切れる。内在化する価値が高い。

二つ目は、**その知識が、外部から得た情報の真偽を判断する基準になるか。**

AIの誤りを見抜くためには、何も知らない状態では難しい。検証する側にも土台が要る。

三つ目は、**その作業自体が身につけたい能力か。**

英作文力を伸ばしたいのに英作文をAIへ渡す。要約力を伸ばしたいのに要約をAIへ渡す。問題発見力を伸ばしたいのに問いまでAIに考えてもらう。これは、トレーニングしたい筋肉を機械に動かしてもらっているようなものだ。

反対に、その作業が目標ではないなら外部化してよい。

研究テーマを考えたいとき、引用形式の整形に時間を使う必要はない。論理を磨きたいとき、誤字脱字のチェックをAIに任せるのは合理的だ。新しい分野の全体像をつかむため、初期の用語整理をしてもらうのもよい。

AI時代に必要なのは、記憶か検索か、手作業か自動化かという二択ではない。

自分の目的に照らして、どの認知を内側に残し、どの認知を外へ出すかを設計する力である。

？ なぜ？ なぜ外部化は「急げ」ではないのか

人間のワーキングメモリ（頭の中の作業台）は小さく、一度にたくさんのものを置けません。そこへ電話番号や締切日や計算の途中結果まで全部載せていると、肝心の「考える」ためのスペースがなくなります。

だから、覚えておく必要のない情報を紙やスマートフォンに預けると、空いたスペースをもっと大事な判断に使えます。外部化は、頭を使わないことではなく、**頭の使いどころを選ぶこと**です。本文で紹介された2026年のメタ分析（Burnett & Richmond）でも、外部化は記憶を使う課題の成績を実際に高め、人による差を小さくする方向に働くことが報告されています。

図解 外部化してよいかを決める三つの問い

問い1 即座に必要か

その知識をすぐ取り出せないと、次の思考が始まらないか？→はいなら、頭に入れる価値が高い（基本公式、主要文法、年代の大枠、専門の基礎概念）



問い2 判断の基準になるか

その知識は、外から得た情報（AIの答えなど）の真偽を判断する物差しになるか？→はいなら、頭に入れる価値が高い



問い3 身につけたい作業か

その作業そのものが、自分が伸ばしたい能力か？→はいなら、AIに渡さず自分でやる（英作文力を伸ばしたいのに英作文をAIに渡す、は×）

※ 三つとも「いいえ」なら、外部化してよい。例：引用形式の整形、誤字チェック、新分野の初期の用語整理。

よくある間違い

- × 間違い 検索すれば出てくることは、覚える必要がない。
- 正しくは 検索できるかどうかではなく、「すぐ使うか」「判断の基準になるか」で決める。
- なぜ 毎回検索していると推論の途中で思考が途切れる。さらに、何も知らない状態ではAIの誤りに気づけない（検証する側にも土台が要る）。
-
- × 間違い 何でも頭に入れておくのが本当の実力だ。
- 正しくは 締切日、電話番号、引用の書式など、覚えても思考に役立たないものは外に置いてよい。
- なぜ ワーキングメモリには限りがある。外部化で空いた余力を、大事な判断に回したほうが合理的である。
-
- × 間違い 「AIに頼るのは怠け」「AIに任せるのは効率化」のどちらかが正しい。
- 正しくは どちらも一面的。同じ作業でも、それが「身につけたい能力そのもの」かどうかで答えが変わる。
- なぜ 本文の言葉では、必要なのは二択ではなく「どの認知を内側に残し、どの認知を外へ出すかを設計する力」である。

4 「分からない時間」をゼロにしない

用語

望ましい困難(のぞましいこんなん)

学習中は難しく感じるが、条件が合えば長期的な記憶や見分ける力を高める工夫。間隔を空けて学ぶ、思い出す練習をする、種類の違う問題を混ぜる、などが代表例。心理学者ロバート・ビョークらが提唱した考え方。

流暢さ(りゅうちょうさ)

作業がすらすら進む感じ。学習中の流暢さは「身についた」と感じさせるが、長期的な学習成果とは一致しないことがある。

認知負荷理論(にんちふかりろん)

ワーキングメモリの容量に限りがあることを前提に、教材の難しさや示し方を設計する理論。初心者には、完成した解き方の例（完成例、worked example）を見せるほうが効率的な場合があることを説明する。

AIは、不快な時間を消してくれる。

思い出せない。

解法が浮かばない。

文章の続きをどう書けばよいか分からない。

この状態は気持ちが悪い。手が止まる。自分の能力の低さを突きつけられたように感じる。

だから答えを見る。

しかもAIなら、解答冊子をめくるより速い。

しかし、学習ではこの不快さが必ずしも無駄ではない。

Robert Bjorkらが論じてきた「望ましい困難」という考え方が示唆するのは、学習中の流暢さと長期的な学習成果が一致しない場合がある、ということだ。間隔を空ける、思い出す、異なる種類の問題を混ぜる。こうした方法は学習中には難しく感じやすいが、条件が合えば長期保持や識別に役立つ。

もちろん「苦しめば苦しむほど伸びる」という話ではない。

前提知識がほとんどない初心者に、何時間も自力発見させればよいわけではない。認知負荷理論が示すように、ワーキングメモリには限界がある。複雑すぎる課題では、完成例や段階的な支援のほうが効率的なことも多い。

大事なのは、支援のタイミングである。

何も教えないのも極端なら、考える前に全部教えるのも極端だ。

私は学習者に、**短い自力時間を先に確保する**ことを勧める。

英単語なら五秒。

公式なら十秒。

一問一答なら十秒。

数学の方針なら二、三分。

小論文の論点なら五分から十分。

研究テーマならもっと長くてもよい。

その時間に正解へ到達できなくても構わない。自分が何を知っていて、何が出ず、どこで詰まるかを表面化させるからである。

そして、ここでノートが重要になる。

頭の中だけで考えると、思考は簡単に消える。迷った道筋も、最初の仮説も、違和感も残らない。

一方、紙でもデジタルでもよいから書き出すと、未完成な思考が対象になる。AIに渡すこともできる。後から変化も見える。

「何も分からない」と思っていたのに、実は条件整理まではできていた。

「完全に理解した」と思っていたのに、説明しようとしたら因果関係が抜けていた。

そうした自分の状態が見える。

この可視化が、次章で扱う「分かったつもり」を壊す第一歩になる。

？ なぜ？ なぜ「分からない時間」がゼロだと困るのか

すぐに答えを見ると、次の三つが起きません。

1. **思い出そうとする努力**が起きない。検索練習の効果は、この努力そのものから生まれる。
2. **自分がどこで詰まるか**が表に出ない。詰まる場所が分からないと、次に何を練習すべきかも決まらない。
3. **比較の基準**が残らない。自分の予想がないまま答えを読むと、答えを「初めて受け取る」だけになる。

一方で、「苦しめば苦しむほど伸びる」わけでもありません。前提知識がほとんどない状態で何時間も粘っても、ワーキングメモリがあふれて何も学べないことがあります。だから本書は、**短い自力時間を先に置く**ことを勧めます。

対象	先に確保する自力時間(本文の目安)	その時間でやること
英単語	5秒	意味を言おうとする
公式・一問一答	10秒	見ずに書こうとする
数学の方針	2～3分	求めるもの・条件の特徴・使えそうな道具を書く
小論文の論点	5～10分	思いつく論点・疑問・違和感を書き出す
研究テーマ	もっと長くてよい	関心・違和感・仮説を大量に書く

注意 この目安の読み方

この秒数・分数は、本文が示した「だいたい長さ」です。絶対の規則ではありません。大事なのは、答えに到達することではなく、**自分が何を知っていて、何が出ず、どこで詰まるかを表に出すこと**です。そのために必要な最低限の時間だと考えてください。

よくある間違い

- × **間違い** 分からない問題は、時間の無駄だからすぐ答えを見る。
- **正しくは** 短い自力時間を先に取り、何が分かって何が分からないかを書いてから答えを見る。
- なぜ 答えを見る前の数十秒～数分に、思い出す練習と、詰まる場所の発見が起きている。
-
- × **間違い** 答えを見ずに、分かるまで何時間でも粘るのがよい勉強だ。
- **正しくは** 目安の時間を決め、それを過ぎたら答えや完成例を見る。見た後に閉じて、自分で再現する。
- なぜ 知識が足りない状態で粘りすぎると、ワーキングメモリがあふれて学習にならない（認知負荷理論）。
-
- × **間違い** 頭の中でじっくり考えれば、書く必要はない。
- **正しくは** 紙でもデジタルでもよいので、考えを書き出す。
- なぜ 頭の中の考えは簡単に消える。書き出すと、未完成の考えを「見られる対象」にでき、AIにも渡せ、後で変化も比べられる。

まとめ

- 学習の証拠は「今日できたか」ではなく「後で、助けなしで、別の状況でもできるか」（将来の自力性能）。
- 支援が強いと、その場の達成は上がっても、将来の自力性能は上がらないことがある。何を自分で失敗させ、何を支えるかを決める。
- 「見れば分かる」（再認）と「自分で出せる」（想起）は別の作業。試験で要るのは想起であり、読むだけでは練習にならない。
- 勉強は接触・想起・運用の三つ。AIは接触を楽にするので、想起と運用を意識して設計する。
- 外部化は悪くない。「即座に必要か」「判断の基準か」「身につけたい作業か」の三つの問いで、何を外に出すかを決める。
- 答えを見る前に、短い自力時間を取り、ノートに書き出す。

確認問題 まず答えを隠して、自分で書いてから下の解答を見る

1. 「問題集が三十ページ進んだ」は、学習の証拠として何が足りないか。本章の二つの指標を使って説明しなさい。
2. 次の勉強を「接触・想起・運用」に分類しなさい。(a) AIに仮定法を説明してもらう (b) 教科書を閉じて仮定法の作り方を白紙に書く (c) 初めて見る長文の中の仮定法を見抜いて訳す
3. 英作文の力を伸ばしたい高校生が、宿題の英作文をAIに書かせることは、外部化の三つの問いのどれに照らして問題があるか。
4. 「分からない時間をゼロにしない」と「苦しめば苦しむほど伸びる」はどう違うか。

解答と解説

1. 三十ページ進んだことは「その場の達成」（作業が進んだこと）の証拠にはなりますが、「将来の自力性能」（後で助けなしにできるか）の証拠にはなりません。解答を見ながら進めた可能性もあるからです。学習の証拠にするには、時間を置いて、何も見ずに同じ種類の問題が解けるかを確かめる必要があります。
2. (a) 接触、(b) 想起、(c) 運用。AIの説明を聞くことは、どれほど分かりやすくても「接触」です。
3. 三つ目の問い「その作業自体が身につけたい能力か」に照らして問題があります。英作文の力を伸ばしたいのに英作文そのものをAIに渡すのは、本文の言葉で言えば「トレーニングしたい筋肉を機械に動かしてもらっている」状態です。
4. 前者は、短い自力時間を先に取り、思い出す努力と詰まる場所の発見を起こすことです。後者は、時間の長さそのものに価値があるという考えで、本書は否定しています。知識が足りない初心者が長く粘りすぎると、ワーキングメモリがあふれて学習にならないからです（認知負荷理論）。

次へのつながり

第1章の最後で、ノートに書き出すと「完全に理解したと思っていたのに、説明しようとしたら抜けていた」ことが見える、と述べました。第2章では、この「分かったつもり」がなぜ生まれ、なぜ気持ちよく、どうすれば壊せるのかを詳しく扱います。

第2章

「分かったつもり」は、なぜこんなに気持ちいいのか

この章で分かること

- 「分かった」という感覚が、なぜ当てにならないのか（流暢性と錯覚の仕組み）
- 理解を四つの段階（追跡・再生・選択・変形）に分けて、自分の現在地を知る方法
- 自分で生み出した情報が記憶に残りやすい理由（生成効果）と、その限界
- 間違いを「能力の点数」ではなく「どこで故障したかの記録」として使う方法
- 答えを禁じる時間ではなく「自分を出す時間」を作る、という考え方

図解 第2章の流れ

錯覚の仕組み

分かった感覚は、すらすら感や見覚えから作られる



理解を分解

追跡→再生→選択→変形。「分かった」の多くは追跡止まり



自分で出す意味

生成効果。一次思考が、AIの答えと比べる基準になる



間違いを使う

誤答は故障箇所のログ。自己診断をAIで鍛える



自分を出す時間

答えを禁じるのではなく、五秒でも自分を先に出す

1 理解した感覚は、理解そのものではない

用語

流暢性(りゅうちょうせい)

情報を処理するときの「すらすら感」。読み返した文章が滑らかに読める、見覚えがある、などの感覚。本人は「身についた」と感じやすいが、後で思い出せるかどうかとは完全には一致しない。

自己調整学習(じこちょうせいがくしゅう)

学習者が自分で目標を決め、学び方を選び、進み具合を確かめ、やり方を修正しながら学ぶこと。

錯覚(さっかく)

ここでは、実際の学習状態と、本人が感じる学習状態がずれること。

勉強の厄介なところは、できていないときに必ず「できていない」と感じるわけではないことだ。

むしろ反対である。伸びにくい勉強ほど、しばしば気持ちよく進む。

教科書を二回、三回と読み返す。最初は難しかった文章が、だんだん滑らかに読めるようになる。線を引いた箇所にも見覚えが出てくる。すると「覚えた」という感覚が強くなる。

ところが本を閉じて、「いま読んだ内容を三分で説明してください」と言われると、言葉が出てこない。

これは珍しい失敗ではない。学習者は、自分の学習状態を直接見ることができないからだ。私たちが感じ取れるのは、処理のしやすさ、見覚え、直前に答えを見たことによる親近感などである。それらは学習の手がかりにはなるが、長期的に取り出せるかどうかと完全には一致しない。

Bjork、Dunlosky、Kornellは自己調整学習のレビューで、学習者の判断がこうした流暢性に左右され、実際の保持とずれることを論じている。これは「人間は愚かだ」という話ではない。限られた手がかりから自分の状態を推定している以上、錯覚は構造的に起きる。

生成AIは、この錯覚を強化する可能性がある。

なぜなら、分からないことを質問すると、こちらの理解度に関係なく、整った文章が返ってくるからだ。

「なるほど」と思う。

ここで危険なのは、AIの説明が間違っている場合だけではない。説明が完全に正しくても危険は残る。

説明の筋道が明快であるほど、私たちは「自分もその筋道を再現できる」と感じやすいからだ。

しかし、他人の論理を追えることと、自分で論理を立ち上げられることは別の能力である。

数学の模範解答を読むとき、読者はすでに「正しい道」の上を歩いている。分岐点でどちらへ行くか悩む必要がない。無駄な式変形を捨てる必要もない。そもそも何を目標に変形するかを決める必要もない。

だから読んでいる最中は簡単に見える。

本番で必要なのは、道が見えない状態から進路を選ぶ能力である。

AIの説明を読むときにも、同じ非対称性がある。

？ なぜ？ なぜ「分かったつもり」は起きるのか——構造的な理由

人は、自分の頭の中の「記憶の状態」を直接のぞくことができません。代わりに、手がかりから推測しています。

1. 手元にある手がかりは「すらすら読めた」「見覚えがある」「さっき答えを見た」といった感覚である。
2. これらの感覚は、学習が進んでいるときにも生じるので、手がかりとしてまったく役に立たないわけではない。
3. しかし、これらの感覚は「読み返した」「直前に見た」だけでも強く生じる。長く覚えているかどうかとは別の理由で強くなる。
4. その結果、「すらすら感が強い＝よく覚えた」と推測すると、外れることがある。

つまり、錯覚は「不注意」や「頭の悪さ」から生まれるのではなく、**限られた手がかりから自分の状態を推測する仕組みそのもの**から生まれます。本文が「錯覚は構造的に起きる」と言うのはこの意味です。仕組みから起きるものなので、気合いでは防げません。行動で確かめる（本を閉じて説明してみる）しかないのです。

？ なぜ？ なぜAIは、正しい説明でも危ないのか

AIの説明が間違っていれば危ないのは当然です。本文が指摘するのは、その先——**正しくても危ない**という点です。

- ・ 説明が明快であるほど、筋道を追うのが楽になる（流暢性が上がる）。
- ・ 追うのが楽だと、「自分もこの筋道を作れる」と感じやすくなる。
- ・ しかし模範解答を読む人は、すでに「正しい道」の上を歩いている。分かれ道で迷うことも、無駄な変形を捨てることも、目標を決めることもしていない。
- ・ 本番で必要なのは、道が見えない状態から進路を選ぶ能力である。

分かりやすい説明ほど、「たどること」と「作ること」の差を見えにくくします。

2 「理解」を四つに分解する

図解 理解の四段階

第1段階 追跡できる

説明を読みながら筋道を追える。先生の話に納得できる



第2段階 再生できる

資料を閉じて、要点や手順を自分の言葉である程度再現できる



第3段階 選択できる

複数の知識や解法の中から、この場面で何を使うべきか判断できる



第4段階 変形できる

条件が変わっても組み替えて使える。別の例・反例を作れる。新しい問題へ転移できる

※「分かった」と感じるのは多くの場合、第1段階に着いたとき。試験や仕事で求められるのは、第2段階以降であることが多い。

「分かった」という言葉が曖昧すぎるのが、学習を難しくする。

そこで本書では、理解を四段階に分ける。

第一段階は追跡できるである。

説明を読みながら筋道を追える。先生が話しているときには納得できる。数式の各変形も、その場では意味が分かる。

第二段階は再生できるである。

資料を閉じて、要点や手順を自分の言葉である程度再現できる。

第三段階は選択できるである。

複数の知識や解法の中から、この場面では何を使うべきか判断できる。

第四段階は変形できるである。

条件が変わっても、知識を組み替えて使える。別の例をつくる。反例を考える。新しい問題へ転移する。

学習者が「分かった」と感じるのは、第一段階に到達したときが多い。しかし試験や実務で求められるのは、第二段階以降であることが多い。

たとえば英文法の仮定法を考えよう。

解説を読んで、if節の時制と主節の助動詞の形を理解する。これは追跡である。

教科書を閉じ、「もし私がもっと早く家を出ていたら、電車に間に合っただろう」を英語にできる。これは再生である。

長文中で仮定法らしい形を見つけ、「ここは現実と異なる条件を示している」と読解に利用できる。これは選択である。

さらに、倒置やif省略を含む見慣れない構文でも同じ原理を見抜く。自分で別の反実仮想の文をつくる。これは変形である。

AIに「仮定法を説明して」と頼むと、追跡までの距離は急速に縮まる。これは良いことである。しかし、そこで学習を止めると、再生・選択・変形はほとんど訓練されない。

だからAIの説明を読んだ直後には、質問を一つ変えるだけでよい。

「今の説明を見ずに、私が自分で説明します。誤りだけ指摘してください」

これで学習者の役割が変わる。

受け取る人から、生成する人になる。

具体例 四段階を、数学の「二次関数の最大・最小」で見ると

- 追跡：解説の「平方完成して頂点を求め、定義域と比べる」という流れを、読みながら納得できる。
- 再生：解説を閉じて、同じ問題を白紙から解ける。手順を自分の言葉で説明できる。
- 選択：いろいろな問題が混ざった中で、「これは平方完成して頂点と定義域を比べる問題だ」と見抜ける。
- 変形：定義域が文字を含んでいて動く問題でも、「頂点が定義域の左・中・右のどこにあるか」で場合分けすればよいと自分で組み立てられる。

この例のように、同じ単元の中でも、どの段階にいるかで、次にやるべき練習が変わります。追跡止まりなら「閉じて再生」、再生止まりなら「混ぜた問題で選択」、選択止まりなら「条件を変えた問題で変形」です。

チェックリスト 自分の段階を判定する質問

- ☐ 説明を見ながらなら分かる（追跡）
- ☐ 説明を閉じて、一分で説明できる（再生）
- ☐ 章の名前が伏せられた問題でも、この知識を使う場面だと気づける（選択）
- ☐ 条件を変えた問題や、自分で作った例でも使える（変形）

AIへの頼み方(例)

今の説明を見ずに、私が自分で説明します。誤りだけ指摘してください。

？ なぜ？ なぜ、この一言で学習者の役割が変わるのか

AIに説明させたままだと、自分は「受け取る人」です。この一言を加えると、自分が「生成する人」に変わります。自分で説明しようとした瞬間に、再生（第2段階）の練習が始まり、どこが言えないかが見えます。AIは説明役から、あなたの説明を点検する役になります。

3 自分で生み出した情報は、ただ読んだ情報と違う**用語****生成効果(せいせいこうか)**

情報をただ読むより、自分で何らかの形で作り出した（生成した）ほうが記憶に残りやすい、という現象。英語ではgeneration effect。

効果量(こうかりょう)

ある方法がどのくらい効いたかを、研究ごとに比べられる共通の物差しで表した数値。たとえば「 $d=0.4$ 」のように書く。数字が大きいほど、グループ間の差が大きいことを意味する。

境界条件(きょうかいじょうけん)

ある効果が現れる条件と、現れない条件の境目。「どんなときでも効く」わけではないことを示すために使う言葉。

心理学にはgeneration effect、生成効果と呼ばれる現象がある。一般に、情報をそのまま提示されて読むより、自分で何らかの形で生成したほうが記憶されやすい場合がある。

Bertschらのメタ分析は、86研究、445の効果量をまとめ、生成条件に全体として記憶上の利点があることを示した。後の大規模な理論的メタ分析でも、生成効果には条件や境界があり、何でも「自分で考えれば必ずよい」という単純な話ではないことが整理されている。

この但し書きは重要だ。

初心者が全く知識のない状態から、誤った説明を何度も「生成」すれば、それだけでよい学習になるわけではない。複雑な課題では、完成例を見たほうがよい場合もある。自己説明も、何に注目させるかによって効果が変わる。

それでも、AI時代に生成効果の考え方が重要なのは、「自分から一度出す」という工程が失われやすいからである。

以前なら、レポートの導入で悩めば、とりあえず自分で数行書くしかなかった。いまは「このテーマで導入を書いて」と入力すれば、数秒でそれらしい文章ができる。

以前なら、英作文で表現が出なければ、知っている単語を組み合わせで何とか書いた。いまは日本語を入れれば自然な英語が出る。

以前なら、歴史の論述問題で因果関係を自分で組み立てた。いまは設問を写真で送れば、模範解答まで生成できる。

便利さによって消えたのは、単なる時間ではない。

自分の知識を検索し、不完全な形で出力し、足りない部分に気づく機会である。

だから私は、AIを使う前に一次思考を置く。

一次思考は正解である必要がない。むしろ、間違っていてよい。

「鎌倉幕府が成立した理由は、武士が力を持ったから……でもそれだけでは雑すぎる」

「この英文はwhichが関係代名詞だと思う。ただ、先行詞が文全体なのか名詞だけなのか自信がない」

「この数学の問題、相似を使う気がする。長さの比が出ているから。でも角が足りない」

こう書くだけで、自分の現在地ができる。

AIの答えを読むとき、「正解を初めて受け取る人」ではなく、「自分の仮説と比較する人」になる。

この差は大きい。

比較するためには、どこが違うかを見る必要がある。違いが生まれた理由を考える必要がある。自分が見落とした手がかりを特定できる。

AIが教師ではなく、鏡になる。

研究の読み方 生成効果の研究を、正しく読む

- Bertschら（2007年）は、生成効果を調べた86の研究・445の効果量をまとめ（メタ分析）、全体として「自分で生成した条件のほうが記憶がよい」傾向を報告しました。
- その後の大規模なメタ分析（McCurdyら、2020年）では、生成効果が強く出る条件と弱い条件があることが整理されました。つまり「自分で考えれば必ずよい」という単純な話ではありません。

本文が「この但し書きは重要だ」と言うのはこのためです。何も知らない初心者が、誤った説明を何度も「生成」しても、よい学習にはなりません。複雑な課題では、完成例を見たほうがよい場合もあります。

❓ なぜ？ なぜ一次思考があると、AIの答えの読み方が変わるのか

一次思考を書いてからAIの答えを読むと、読み方が「受け取る」から「比べる」に変わります。

1. 自分の予想がある → 答えと予想の「違い」が目に入る。
2. 違いがある → 「なぜ違ったのか」を考える必要が生まれる。
3. 理由を考える → 自分が見落とした手がかり（たとえば「角が足りないと思ったが、実は円周角で出せた」）を特定できる。

予想がないと、1の「違い」がそもそも生まれません。本文の「AIが教師ではなく、鏡になる」とは、AIの答えが、自分の考えのどこが足りないかを映す道具になる、という意味です。

よくある間違い

× **間違い** 間違っことをノートに書くと、間違いを覚えてしまうから書かないほうがよい。

○ **正しくは** 一次思考は間違っていてよい。ただし、書いた後で必ず正しい情報と照らし合わせる。

なぜ 間違いがそのまま放置されると問題になる（研究ノート1）。照合と修正までをセットにすれば、間違いは「どこがずれていたか」を教えてくれる材料になる。

× **間違い** 生成効果があるなら、何でも自分で一から考え出すのが一番よい。

○ **正しくは** 生成効果には条件がある。初心者が複雑な課題を扱うときは、完成例を見ることが先に必要な場合もある。

なぜ メタ分析でも、効果の大きさは条件によって違うことが示されている。「生成」は万能の呪文ではない。

4 間違いは、能力の低さではなく「診断情報」である**用語****メタ認知(めたにんち)**

自分の認知（考える・覚える・理解する働き）を、一段外側から見て把握し、調整する働き。「自分はここが分かっていない」「この覚え方は合っていない」と気づき、やり方を変えること。

メタ認知的怠惰(めたにんちてきたいだ)

Fanら（2025年）が論文タイトルで使った言葉。AIに頼ることで、自分の学習を計画・監視・評価する働きが弱まる可能性を指す。

転移(てんい)

ある場面で学んだことを、別の場面で使えること。

学習者が自力で答えを出したからという理由の一つは、間違いたくないからだ。

ノートに誤ったことを書くのが嫌だ。AIに見せるのが恥ずかしい。先生に答えを返されるのが怖い。

しかし、学習設計の観点から見れば、誤答には情報が詰まっている。

同じ「数学で不正解」でも、原因は少なくとも次のように違う。

問題文の条件を読み落とした。

使う定理を知らなかった。

定理は知っていたが、この問題で使うと判断できなかった。

方針は正しかったが計算を誤った。

途中で不安になり、正しい方針を捨てた。

答えは合ったが、論証として必要な条件を書かなかった。

この違いを全部「ミス」でまとめると、復習は雑になる。

「もっと注意する」

「次は頑張る」

これは復習ではない。原因の分類をしていないから、次の行動が決まらない。

誤答は、能力の点数ではなく、**思考過程のどこで故障したかを示すログ**として扱うほうがよい。

ここでもAIは便利である。

自分の解答と正答を渡し、「どこで考え方が分岐したかを、知識不足・問題認識・方針選択・実行・検算の五分類で分析して」と頼む。AIの分類が常に正しいとは限らないが、自分一人では見落とす視点を得られる。

ただし、分析の前に自分でも原因を書いておく。

「計算ミスだと思う」

「そもそも二次関数として見る発想がなかった」

「単語は分かるが構文を取り違えた」

そしてAIの診断と比べる。

ここで重要なのは、AIに「なぜ間違えたの？」と丸投げすることではない。

自分の自己診断能力を鍛えるためにAIを使うことである。

学習が上手い人は、必ずしも間違いが少ない人ではない。間違ったときに、その原因を細かく切り分け、次の練習へ変換するのが上手い。

これはメタ認知の一部である。

メタ認知とは、簡単に言えば、自分の認知を対象として把握し、調整する働きである。「自分はここを分かっていない」「この方法では覚えにくい」「この問題では急いで方針を決めすぎた」と、自分の思考を一段外側から見る。

生成AIは、このメタ認知を助けることも、逆に弱めることもできる。

2025年のFanらの実験研究では、ChatGPT支援を受けた学生は文章の得点改善では優位だった一方、知識獲得や転移で明確な優位が見られず、自己調整学習の過程にも違いが生じた。研究者らは、AI依存による「メタ認知的な怠惰」の可能性を論じている。

ここでも結論は「使うな」ではない。

むしろ、AIにメタ認知を肩代わりさせるのではなく、**メタ認知の訓練相手にする**。

「私の自己診断のどこが甘い？」

「この誤答から、次に解くべき問題はどんな種類？」

「私が『理解した』と思っている部分を確認するテストを三問つくって」

こうした使い方なら、AIは自分の学びを観察するための補助装置になる。

図解 同じ「不正解」でも、故障した場所が違う(本文の六つの例)

条件を読み落とした

問題文の情報を拾えなかった



定理を知らなかった

必要な知識そのものがなかった



使うと判断できなかった

知識はあったが、この問題で使う場面だと気づけなかった



計算を誤った

方針は正しかったが、実行でミスした



正しい方針を捨てた

途中で不安になり、合っていた道から降りた



条件を書かなかった

答えは合ったが、論証に必要な条件が抜けた

※ これらを全部「ミス」でまとめると、次に何をすればよいかが決まらない。第5章で、これを五つの型(誤答の五分類)に整理する。

？ なぜ？ なぜ「もっと注意する」「次は頑張る」は復習にならないのか

「注意する」「頑張る」は、**どの行動を変えるのか**を決めていないからです。

たとえば計算ミスが続く人に「注意して」と言っても、次の試験で何をすればよいかは分かりません。しかし原因を「マイナスを括弧の外に出すとき、途中式を省略している」と特定できれば、「その場面だけは途中式を一行増やす」という具体的な行動に変えられます。

原因の分類 → 行動の変更、という順番がないと、同じ間違いが続きます。

具体例 自己診断をAIで鍛える手順

1. 問題を解き、間違える。
2. **AIに聞く前に**、自分で原因を書く（例：「そもそも二次関数として見る発想がなかった」）。
3. 自分の解答・正答・自分の診断をAIに渡し、「知識不足・問題認識・方針選択・実行・検算の五分類で、どこで考え方が分かれたか」を分析させる。
4. 自分の診断とAIの診断を比べる。違えば、どちらが妥当かを本文・教科書に戻って考える。
5. 最後に「次に変える行動」を一行書く。

大事なのは2です。自分の診断がないと、AIの分析を読むだけになり、自己診断の力は育ちません。

AIへの頼み方(例)

私が「理解した」と思っている部分を確認するテストを三問つくってください。答えは私が解き終わるまで出さないでください。

5 「答えを見ない時間」ではなく「自分を出す時間」を作る

要点

必要なのは、**答えを禁じる時間**ではなく、自分を**出す時間**である。五秒でもよい。

ここまでの話を、禁止事項として受け取らないでほしい。

「十五分は絶対に答えを見てはいけない」

「AIは最後まで使ってはいけない」

こうした硬いルールは、学習内容や熟達度によっては非効率である。

初心者が全く手がかりのない問題に長時間固執しても、学習にならない場合がある。認知負荷が高すぎれば、完成例から構造を学ぶほうがよい。

だから必要なのは、答えを禁じる時間ではなく、**自分を出す時間**である。

五秒でもいい。

「何が分からないか」を書く。

「使えそうな知識」を一つ挙げる。

「たぶんこうだ」という仮説を置く。

「この問題は何を聞いているのか」を言い換える。

それから支援を受ける。

この順序にすると、解説の読み方が変わる。

自分の予想と合っていた部分。

外れていた部分。

そもそも見えていなかった観点。

これらが比較できるからだ。

つまり、一次思考には二つの役割がある。

一つは、記憶や思考を自力で働かせること。

もう一つは、**後から得る情報に対する比較基準を作ること**である。

そして、この比較基準こそが、AIの文章に飲み込まれないための最初の防波堤になる。

次章では、この一次思考をどう作るかを具体的に扱う。

きれいなノートではない。

人に見せる答案でもない。

考えが生まれる前の、混乱を混乱のまま置いておくためのノートである。

❓ なぜ？ なぜ「十五分は絶対に答えを見るな」は勧められないのか

硬いルールは、学習内容や熟達度に合わないことがあるからです。

- 手がかりがまったくない初心者が十五分粘っても、何も出てこない。その時間は学習になりにくい（認知負荷が高すぎる）。
- 逆に、すでに得意な内容なら、五秒で自分の答えを出して確認すれば十分なこともある。

本書が求めているのは時間の長さではなく、**答えを見る前に、自分の状態を一度外に出すこと**です。「何が分からないか」「使えそうな知識」「たぶんこう」「何を聞かれているかの言い換え」——このどれか一つでも書けば、その後の解説の読み方が変わります。

図解 一次思考の二つの役割

役割1 自力で動かせる

記憶や思考を、自分の力で動かす（検索練習・生成効果）

役割2 比較の基準を作る

後から得る情報（AIの答え）と比べるための「元の自分」を残す

※ 役割2が、AIの流暢な文章に飲み込まれないための「最初の防波堤」になる。

まとめ

- 「分かった感覚」は、すらすら感や見覚えから推測されるため、実際の学習状態とずれる。これは仕組みから起きる錯覚なので、行動で確かめるしかない。
- AIの説明は、正しくても「たどる」と「作る」の差を見えにくくする。
- 理解は追跡・再生・選択・変形の四段階。「分かった」は多くの場合、追跡止まり。
- 自分で生成した情報は残りやすい（生成効果）が、条件がある。
- 誤答は「どこで故障したか」の記録。自分で診断してからAIの診断と比べる。
- 答えを禁じるのではなく、五秒でも自分を先に出す。一次思考は「自力で動かせる」と「比較の基準を作る」の二役を持つ。

確認問題 まず答えを隠して、自分で書いてから下の解答を見る

1. 教科書を三回読み返したら「覚えた」と感じた。この感覚が当てにならない理由を「流暢性」という言葉を使って説明しなさい。
2. 次の状態は、理解の四段階のどれか。「長文の中で仮定法の形を見つけ、『ここは現実と違う条件を述べている』と読解に使えた」
3. AIの説明を読んだ直後にできる、学習者の役割を「受け取る人」から「生成する人」に変える一言を書きなさい。
4. 一次思考の二つの役割を答えなさい。
5. 誤答分析をAIに頼むとき、AIに聞く前にやるべきことは何か。またそれはなぜか。

解答と解説

1. 読み返すと文章がすらすら読めるようになり（流暢性が上がり）、見覚えも強くなります。しかしこの感覚は、後で何も見ずに思い出せるかどうかとは別の理由（直前に見た、何度も見た）でも強くなります。だから「すらすら読める」から「覚えた」と推測すると外れることがあります。確かめるには、本を閉じて説明できるか試す必要があります。
2. 第3段階の「選択」です。複数の知識の中から、この場面で仮定法の知識を使うべきだと判断できています。
3. 「今の説明を見ずに、私が自分で説明します。誤りだけ指摘してください。」
4. ①記憶や思考を自力で働かせること、②後から得る情報（AIの答えなど）と比べるための基準を作ること。
5. 自分で原因を書いておくことです。自分の診断がないとAIの分析を読むだけになり、将来AIなしで自分の間違いを直す力（自己診断の力・メタ認知）が育たないからです。

次へのつながり

第2章の最後で、一次思考を「考えが生まれる前の、混乱を混乱のまま置いておくノート」に書くと予告しました。第3章は、そのノート——乱筆ノート——の書き方と、AIへの渡し方を具体的に扱います。

第3章

きれいに考えようとしな——「書き殴る」ことから思考は始まる

この章で分かること

- ・ 「考える」とは、整った文章が頭に浮かぶことではない——思考が断片から始まる理由
- ・ 乱筆ノートの三つの目的と、書き方のルール（ルールがないことがルール）
- ・ 紙でもデジタルでもよい理由
- ・ 何を書けばよいか分からないときの「五つの入口」
- ・ AIに渡すとき「きれいにして」ではなく「構造を見つけて」と頼む五つの方法
- ・ AIが整えすぎたときに「未解決版」を作らせる理由
- ・ 問いが「知識の空白」だけでなく「知識同士の摩擦」から生まれること

図解 第3章の流れ

思考は断片から

「何か変だ」「たぶんここ」から始まる。未整理は欠陥ではない

乱筆ノート

外へ出す→自分で見る→AIや他者との対話の材料にする

五つの入口

知っていること・分からないこと・予想・違和感・反対から

AIに構造を見つけさせる

分類・関係づけ・欠落の指摘・反論・質問の生成

整えすぎを壊す

整理版と未解決版の二つを出させる

問いは摩擦から

矛盾する二つの知識を並べて「どこが境界？」と書く

1 思考は、完成した文章の形では生まれない

私たちは「考える」という行為を、頭の中に整った文章が浮かぶことだと思いついでいる。

何かについて意見を求められると、最初から筋の通った主張を出さなければならない気がする。レポートを書こうとすると、第一文からきれいに書こうとする。難しい問題に取り組むときも、正しい解法が一気に見えなければ「分からない」と判断する。

しかし実際の思考は、もっと不格好である。

「何か変だ」

「たぶんここが関係する」

「うまく言えないけれど、この二つは同じではない」

「反対の例がありそう」

「この言葉の意味を自分は曖昧に使っている」

「さっきと矛盾している気がする」

こうした断片が先にあり、後からつながっていく。

ところが生成AIは、最初から完成形に近い文章を返す。問いを一行入れれば、導入、本論、結論の順に並び、見出しまで付いた答えが返ってくる。その滑らかさは便利である一方、人間の未整理な思考を「未熟なもの」と感じさせる危険もある。

ここで立場を逆転させたい。

未整理であることは、思考の欠陥ではない。思考の材料がまだ生きている状態である。

整理される前のメモには、完成文では消えてしまうものが残る。

迷いが残る。

矛盾が残る。

感情的な違和感が残る。

まだ説明できない連想が残る。

何度も出てくる言葉が残る。

これらは、後で問いをつくる材料になる。

AIに最初から文章を書かせると、この「材料が散らばっている段階」を飛ばしやすい。すると文章は早く完成するが、自分が本当は何に引っかかっていたのかが分からないままになる。

だから本書では、あえて書き殴る。

？ なぜ？ なぜ「最初からきれいに書こう」とすると考えが止まるのか

きれいな文章を書く作業と、考えを生み出す作業は、同時にやると互いにじゃまをします。

1. 整った文章を書くには、言葉の選び方・順番・文法・つながりに注意を払う必要がある。
2. 注意（ワーキングメモリ）には限りがある。文章を整えることに注意を使うと、中身を考える分が減る。
3. さらに「整っていないものは出してはいけない」と感じると、まだ形にならない断片（「何か変だ」）を捨ててしまう。
4. ところが、その断片こそが、後で問いを作る材料になる。

だから、考える段階と整える段階を分けます。考える段階では整えない。整える段階はAIに手伝わせる。これが本書の分業です。

要点

未整理であることは、思考の欠陥ではない。**思考の材料がまだ生きている状態**である。

2 「乱筆ノート」は保存ではなく発見の道具である

用語

乱筆ノート(らんぴつのーと)

本書の造語。授業内容をきれいに保存するためのノートではなく、自分の頭の中のものを見栄えを気にせず書き出し、何を考えているかを発見するためのノート。一次思考を置く場所。

ここでいうノートは、授業内容をきれいに保存するためのノートではない。

私はこれを**乱筆ノート**と呼ぶことにする。

乱筆ノートの目的は三つある。

第一に、頭の中のものを外へ出す。

第二に、自分が何を考えているのかを自分で見る。

第三に、AIや他者と対話する前の原材料を作る。

したがって、乱筆ノートには見栄えの基準がない。

矢印が飛んでいていい。

同じことを二度書いていい。

途中で主張がひっくり返っていい。

「？」だけでもいい。

後から読める程度の字でさえあれば、他人に見せる必要はない。

たとえば「AI時代に暗記は必要か」というテーマについて考えるとしよう。

最初から二千字の論述を書こうとすると、手が止まりやすい。しかし乱筆ノートなら、こんな形で始められる。

「検索できるなら覚えなくてよい？」

「でも、何も知らないと検索語すら作れない」

「九九を毎回検索する人はいない」

「専門家は基礎知識が頭にあるから速い？」

「覚えるコストと検索するコスト」

「AIが間違ったとき見抜ける？」

「一方、年号を全部暗記する必要は本当にある？」

「そもそも暗記と理解を対立させるのがおかしい？」

これだけで、すでに論点が生えている。

暗記の必要性を一括で語るのではなく、即時性、検索語の生成、検証、専門性、暗記コスト、知識の種類という複数の軸が見えてくる。

そしてここからAIを使う。

「このメモを、私の主張を勝手に決めずに論点だけ分類してください。互いに緊張関係にある論点も示してください」

こう頼めば、AIは原材料を整える。

重要なのは「暗記の必要性について論文を書いて」ではないことだ。

内容の起点は自分にある。

AIは自分の思考を置き換えるのではなく、**見える形へ編集する**。

図解 乱筆ノートの三つの目的

外へ出す

頭の中のを、紙や画面に出す

自分で見える

出したものを眺め、自分が何を考えているかを知る

対話の材料にする

AIや他人と話す前の「原材料」にする

チェックリスト 乱筆ノートで「してよいこと」

- ☐ 矢印が飛んでいる
- ☐ 同じことを二度書いている
- ☐ 途中で主張がひっくり返っている
- ☐ 「？」だけの行がある
- ☐ 文になっていない単語だけの行がある
- ☐ 後から自分で読める程度の字であれば、他人に読めなくてもよい

？ なぜ？ なぜ「暗記は必要か」のメモから、六つの論点が見えたのか

本文のメモを、一行ずつ論点に対応させてみます。

メモの一行	そこから見える論点(軸)
検索できるなら覚えなくてよい？	検索と記憶のどちらを使うか
でも、何も知らないと検索すら作れない	検索語の生成には知識が要る
九九を毎回検索する人はいない	即時性(すぐ使う知識)
専門家は基礎知識が頭にあるから速い？	専門性と知識の関係
覚えるコストと検索するコスト	コストの比較
AIが間違ったとき見抜ける？	検証に知識が要る
年号を全部暗記する必要は本当にある？	知識の種類による違い
暗記と理解を対立させるのがおかしい？	問いの立て方そのものへの疑問

最初から「暗記は必要だ／不要だ」と結論を書こうとすると、こうした軸は見えません。断片を並べることで、一つの大きな問いが、いくつもの小さな軸に分かれて見えてくるのです。

よくある間違い

- × 間違い 乱筆ノートは、後で清書するための下書きだ。

○ 正しくは 乱筆ノートの役割は「保存」ではなく「発見」である。清書することが目的ではない。

なぜ 清書を前提にすると、見栄えを気にし始め、断片を捨ててしまう。
- × 間違い 「暗記の必要性について論文を書いて」とAIに頼めば、同じことが早くできる。

○ 正しくは 先に自分でメモを書き、それを「私の主張を勝手に決めずに論点だけ分類して」と渡す。

なぜ 前者では、内容の起点がAIになる。後者では、起点が自分にあり、AIは「見える形へ編集する」役にとどまる。

3 ノートは紙でなければいけないのか

「書き殴る」と聞くと、手書きでなければ意味がないと思う人がいるかもしれない。

私はそう考えない。

紙には利点がある。画面を切り替えず、通知もなく、余白に矢印を飛ばしやすい。入力速度が適度に遅いため、言葉を選びながら書く人もいるだろう。

一方、デジタルにも利点がある。検索できる。並べ替えられる。AIにそのまま渡せる。長い文章なら入力が速い。音声入力を使えば、歩きながらでも思考を出せる。

本書の核心は媒体ではない。

外から整った答えを入れる前に、自分の内部から一度生成することである。

紙のノートでもよい。

スマートフォンのメモでもよい。

パソコンのテキストファイルでもよい。

音声入力でもよい。

大事なのは、AIの文章をまだ見ていない状態で、自分が何を知り、何を疑い、何に引っかかっているかを出すことだ。

だから「手書きのほうが脳に良い」という一言でこの方法を正当化する必要はない。媒体の比較研究には条件差があるし、学習目的によって適切な道具も変わる。

道具を信仰するのではなく、認知過程を設計する。

これが本書の立場である。

よくある間違い

- × **間違い** 手書きのほうが脳に良いから、乱筆ノートは必ず紙で書くべきだ。
- **正しくは** 紙でも、スマートフォンでも、パソコンでも、音声入力でもよい。
- なぜ 本書の核心は媒体ではなく「AIの文章を見る前に、自分の内部から一度生成すること」。媒体を比べる研究には条件の違いがあり、一言で「手書きが上」とは言えない。
- × **間違い** デジタルで書くと、AIにそのまま渡せるので、AIの画面の中で書けばよい。
- **正しくは** AIの画面で書くと、書いている途中でAIの答えを見てしまいやすい。書くのはAIを開く前、AIとは別の場所にする。
- なぜ 一次思考の条件は「AIの文章をまだ見ていない状態」で出すこと。途中でAIの文章を見たら、それはもう一次思考ではない。

媒体	利点(本文より)	向いている場面の例
紙	画面を切り替えない。通知がない。余白に矢印を飛ばしやすい。速度が適度に遅い	数学の方針メモ、図を描きながら考えるとき
デジタル(テキスト)	検索・並べ替えができる。AIにそのまま渡せる。長文なら速い	レポートの論点出し、あとでAIに整理させたいとき
音声入力	歩きながらでも思考を出せる	移動中、手が使えないとき

4 何を書けばよいか分からない人のための五つの入口

補足 五つの入口の使い方

五つを全部使う必要はありません。白紙の前に手が止まったら、どれか一つを選んで一行だけ書きます。一行書けば、たいてい次の一行が出てきます。

「自由に書いてください」と言われると、かえって何も書けなくなる人がいる。

そのときは、次の五つの入口を使うとよい。

入口1 知っていること

テーマについて、事実でも曖昧な記憶でもよいから書く。

「フランス革命は身分制への不満が背景にあった」

「微分は変化率」

「関係代名詞は文をつなぐ」

ここで正確さを気にしすぎない。後で検証すればよい。

入口2 分らないこと

「何が分からないか分からない」ときは、説明できない語に印を付ける。

「『主権』を自分の言葉で言えない」

「なぜここで平方完成するか説明できない」

「この筆者のいう『自由』が政治的自由なのか心理的自由なのか曖昧」

分からなさを細分化すると、質問可能な形になる。

入口3 予想

正解を知らなくても予想する。

「おそらくAが原因だと思う」

「この問題は場合分けが必要そう」

「筆者は最後に反対意見を退けるのではないか」

予想があると、答えを見たときに差分が生まれる。

入口4 違和感

違和感は、問いになる前の重要な信号である。

「AIがあるから暗記不要というのは、何か極端ではないか」

「努力量だけで説明すると、勉強法の差が消えてしまう」

「この統計は平均しか出していないが、分布はどうなっているのか」

違和感をすぐ結論へ変えない。「なぜ変だと思った？」と一段掘る。

入口5 反対から考える

自分の直感と逆の立場を一度書く。

「暗記はほとんど要らないとしたら？」

「AIに全部書かせても学習できる条件があるとしたら？」

「受験勉強に意味がないとしたら、何が問題なのか？」

反対側を置くと、自分の主張が何に依存しているか見えやすい。

この五つを使えば、白紙を恐れる必要はかなり減る。

図解 五つの入口と、それぞれの効き目**入口1 知っていること**

事実でも曖昧な記憶でもよい。正確さは後で検証する→自分の知識の範囲が見える

**入口2 分からないこと**

説明できない語に印を付ける→分からなさが細くなり、質問できる形になる

**入口3 予想**

正解を知らなくても予想する→答えを見たときに「差分」が生まれる

**入口4 違和感**

「何か変」をすぐ結論にせず「なぜ変？」と掘る→問いの一步手前の信号になる

**入口5 反対から考える**

自分の直感と逆の立場を一度書く→自分の主張が何に依存しているかが見える

具体例 「光合成」について五つの入口で三分間書くと

- 知っていること：「植物が光で栄養を作る」「二酸化炭素を吸って酸素を出す」
- 分らないこと：「『栄養を作る』の『栄養』は具体的に何？」「光のエネルギーがどこに行くのか説明できない」
- 予想：「たぶん光のエネルギーが、糖の中に閉じ込められる形で保存される」
- 違和感：「植物も呼吸するなら、酸素を吸っている？ 光合成と逆じゃない？」
- 反対から：「もし光がなかったら、植物は何を使って生きるのか」

これだけで、教科書やAIに聞くべき質問（「栄養とは何か」「光合成と呼吸の関係は」）がはっきりします。何も書かずに「光合成を説明して」と頼むのとは、その後の読み方がまったく違います。

よくある間違い

- × 間違い 「分らない」としか書けないなら、書く意味はない。
- 正しくは 「何が分らないか」を細かくする。「主権を自分の言葉で言えない」「なぜここで平方完成するか説明できない」のように。
- なぜ 「分らない」のままでは質問できない。細かくすると、AIや先生に聞ける形になる。

- × 間違い 違和感はただの気分だから、書かなくてよい。
- 正しくは 違和感「問いになる前の信号」。書いたうえで「なぜ変だと思った？」と一段掘る。
- なぜ 違和感を掘ると、平均しか出していない統計への疑問のように、重要な問いが見つかることが多い。

5 AIは「きれいにする人」ではなく「構造を見つける人」にする

用語

構造化(こうぞうか)

ばらばらの情報を、分類したり、関係を示したり、順番に並べたりして、全体の形が見えるようにすること。

藁人形論法(わらにんぎょうろんぼう)

相手の主張を、実際より弱く・極端に言い換えてから攻撃するやり方。反論としては不誠実で、自分の考えを鍛える役に立たない。

乱筆ノートをAIに渡すとき、多くの人は「きれいな文章にして」と頼みたくなる。

もちろん、それも一つの用途である。しかし学習や思考のためなら、もっと価値の高い使い方がある。

第一は**分類**である。

「このメモを、事実・推測・価値判断・疑問に分けて」

これだけで、自分が事実だと思い込んでいた推測が見えることがある。

第二は**関係づけ**である。

「因果関係、対立関係、包含関係に分けて」

断片がどうつながるかを見せてもらう。

第三は**欠落の指摘**である。

「この主張を成立させるために足りない前提は何か」

AIは完璧な査読者ではないが、穴を探す相手としては便利だ。

第四は**反論**である。

「最も強い反論を作って」

ただし、弱い藁人形の反論では意味がない。「私の立場に好意的な人でも無視できない反論」と指定するとよい。

第五は**質問の生成**である。

「このメモから、私が次に調べるべき問いを五つ作って」

ここでも、AIに答えを求めるのではなく、次の探索を作らせる。

こうして使うと、AIとの会話は「質問→答え」で終わらない。

自分の断片→AIの構造化→自分の再解釈という往復になる。

この往復こそ、本書でいう並走である。

図解 AIに頼む五つの仕事(きれいにする、ではなく構造を見つける)

第一 分類

「事実・推測・価値判断・疑問に分けて」→事実だと思い込んでいた推測が見える



第二 関係づけ

「因果関係・対立関係・包含関係に分けて」→断片のつながりが見える



第三 欠落の指摘

「この主張に足りない前提は何か」→穴が見える



第四 反論

「私の立場に好意的な人でも無視できない反論を」→藁人形でない強い反論が得られる



第五 質問の生成

「次に調べるべき問いを五つ」→答えではなく、次の探索が得られる

用語

事実(じじつ)

確かめる方法がある主張。「この調査では高校生の何割がAIを使っていた」など。

推測(すいそく)

確かめていないが、たぶんそうだと考えていること。

価値判断(かちはんだん)

何が良い・悪い、大切だと考えるかについての判断。事実だけでは決まらない。

？ なぜ？ なぜ「自分の断片→AIの構造化→自分の再解釈」が「並走」なのか

「質問→答え」の形では、考えるのはAIで、自分は受け取るだけです。どちらかが一方的に走っています。

「断片→構造化→再解釈」の形では、最初に自分が走り（断片を出す）、次にAIが走り（構造を見つける）、最後にまた自分が走ります（再解釈する）。二人が交互に、同じ方向へ走り続けている——これが本書の「並走」という言葉のイメージです。

6 AIが整えすぎたときは、あえて壊す

AIに整理を頼むと、しばしば問題が起きる。

きれいすぎるのである。

人間のメモには矛盾があったはずなのに、AIは自然につないでしまう。自信のなかった推測が、断定文のように書き換えられる。二つの異なる意味で使っていた言葉が、一つの意味に統一される。

読みやすさは上がる。しかし、思考の問題点が隠れる。

そこで私は、AIに二種類の出力を頼むことを勧める。

一つは「整理版」。

もう一つは「未解決版」である。

未解決版では、こう指示する。

「このメモを無理に一貫させないでください。矛盾、曖昧語、根拠のない飛躍、結論が複数ありうる箇所を、そのまま残して一覧化してください」

この出力は、完成品としては不格好である。

しかし考えるためには価値が高い。

なぜなら、思考とは、矛盾を見えなくする作業ではなく、どの矛盾を解くべきか決める作業だからだ。

AIは流暢な文章を作る。だから人間は、ときどきその流暢さを壊さなければならない。

？ なぜ？ なぜAIの「きれいすぎる整理」は困るのか

本文が挙げた三つの問題を、言い換えます。

- **矛盾が消える**：自分のメモにあった「Aとも思うし、Bとも思う」という迷いが、AIによって自然につながれ、迷いがなかったことにされる。
- **自信が上書きされる**：「たぶん」と書いた推測が、断定文に書き換えられる。
- **言葉の意味が統一される**：自分が二つの違う意味で使っていた言葉が、一つの意味にそろえられる。本当は、その使い分けにこそ考えるべき点があった。

どれも読みやすさは上がりますが、**考えるべき問題が隠れる**という共通点があります。思考とは、矛盾を見えなくすることではなく、どの矛盾を解くべきかを決めることだからです。

図解 AIに二種類の出力を頼む

整理版

論点ごとにまとめた、読みやすい版。全体像をつかむために使う



未解決版

矛盾・曖昧語・根拠のない飛躍・結論が複数ありうる箇所を、無理につなげずに一覧にした版。次に考えることを決めるために使う

7 レポートを書く前に、二十分だけ「提出できない文章」を書く

用語

著者性(ちょしゃせい)

ある文章や考えが「その人のもの」だと言える性質。本書では、奇抜な結論を出すのではなく、何を問題として切り取り、どの対立を重く見て、どこに違和感を持つかという「切り取り方」に宿ると考える。

大学のレポートでも、仕事の企画でも、小論文でも使える実践法を紹介する。

提出物を書く前に、二十分だけ「絶対に提出しない文章」を書く。

誤字を直さない。

引用を入れない。

敬体か常体かも気にしない。

論理の順番も気にしない。

思いついたことをただ出す。

たとえば「大学入試に記述式を増やすべきか」というテーマなら、賛否を決めずに書く。

「採点コスト高い」

「でも選択式だけだと過程見えない」

「記述式でもテンプレ暗記になる？」

「AI時代ならむしろ口頭試問？」

「公平性。採点者差」

「思考力を測ると言っても思考力って何？」

「知識がないと思考できない」

「評価されると学習が変わる。試験が教育を作る面」

二十分後、このメモをAIへ渡す。

「論点を整理し、対立軸を作って。ただし結論は決めないで」

次に、AIの整理を見ながら、自分の中で最も気になる論点を一つ選ぶ。

そこで初めて調査を始める。

この順番の利点は、調べる前に自分の問題意識があることだ。

検索やAIは、問いが曖昧だと大量の一般論を返す。一般論を先に読むと、その枠組みに自分の思考が引っ張られる。

先に乱筆ノートを置けば、「自分が知りたいこと」がある程度残る。

これは独自性を作るうえでも重要である。

独自性とは、世界で誰も言ったことのない奇抜な結論を出すことではない。

同じテーマでも、何を問題として切り取り、どの対立を重く見て、どこに違和感を持つかが違えば、思考には著者性が生まれる。

AIが文章を大量生産できる時代には、この著者性の起点がますます重要になる。

図解「提出できない文章」から調査までの順番

1 二十分書き殴る

誤字・引用・文体・順番を気にしない。賛否も決めない

2 AIに整理させる

「論点を整理し、対立軸を作って。ただし結論は決めないで」

3 一つ選ぶ

AIの整理を見て、自分が最も気になる論点の一つを選ぶ

4 調べ始める

ここで初めて検索・資料・AIでの調査に入る

❓ なぜ？ なぜ調べる前に書くと「独自性」が生まれるのか

1. 検索やAIは、問いが曖昧だと、大量の一般論を返す。
2. 一般論を先に読むと、その枠組みで考え始めてしまう（思考が引っ張られる）。
3. 先に自分のメモがあれば、「自分が知りたいこと」「自分が引っかかった点」が残る。
4. 同じテーマでも、何を問題とし、どこに違和感を持つかが人によって違う。その違いが著者性になる。

AIが一般論を大量に作れる時代ほど、この「切り取り方の違い」が、その人の文章の価値になります。

8 問いは、情報の不足からだけ生まれるわけではない

「質問力が大事」とよく言われる。

しかし「良い質問をしよう」と言われて、すぐ良い質問が出るわけではない。

問いは、知識の空白だけではなく、知識同士の摩擦から生まれる。

Aだと知っている。

一方でBも知っている。

でもAとBが両方正しいなら、説明できない部分がある。

そこに問いが生まれる。

たとえば、「AIは認知負荷を減らして学習を助ける」という知見と、「AIに頼ると学習が弱くなる場合がある」という知見は、一見矛盾する。

しかし両方を並べると、より良い問いができる。

「どの認知負荷は減らすべきで、どの認知努力は残すべきなのか？」

これは「AIは教育に良いですか」という問いよりはるかに生産的である。

乱筆ノートは、この摩擦を保存する。

AIにすぐ統合させる前に、矛盾する二つの文を並べておく。

「外部化は有効」

「外部化しすぎると技能が育たない」

その間に大きく「どこが境界？」と書く。

こうした問いが、本書の次の章につながる。

AIに任せてよい思考と、任せると自分の能力が育たない思考。その境界を、気分ではなく、手順として設計する。

具体例 「知識の摩擦」から問いを作る

知っていることA	知っていることB	両方並べて生まれる問い
AIは認知負荷を減らして学習を助ける	AIに頼ると学習が弱くなる場合がある	どの負荷は減らすべきで、どの努力は残すべきか？
外部化は有効	外部化しすぎると技能が育たない	どこが境界か？
復習は大事	復習しても成績が上がらない人がいる	伸びる復習と伸びない復習は何が違うか？

「AIは教育に良いですか」のような大きな問いは、答えが「場合による」で終わりがちです。二つの知識がぶつかる場所に立てた問いは、調べる方向がはっきりしていて、答えにたどり着きやすいのです。

よくある間違い

- × 間違い 良い質問をするには、質問力というセンスが必要だ。
- 正しくは 問いは、知識と知識のぶつかり（摩擦）から生まれる。二つの知識を並べて「両方正しいなら、どこで説明がつかないか」を探す。
- なぜ センスではなく手順である。乱筆ノートに矛盾する二文を並べて書くだけで、問いの材料になる。
- × 間違い 矛盾を見つけたら、すぐAIに「どちらが正しいか」を聞いて解消する。
- 正しくは 矛盾はしばらくノートに残し、間に「どこが境界？」と書く。
- なぜ すぐ統合させると、問いが生まれる前に摩擦が消えてしまう。

まとめ

- 思考は整った文章ではなく、断片から始まる。未整理は欠陥ではなく、材料が生きている状態。
- 乱筆ノートは「保存」ではなく「発見」の道具。外へ出す→自分で見る→対話の材料にする。
- 媒体は何でもよい。条件は「AIの文章を見る前に、自分から一度生成すること」。
- 書けないときは五つの入口（知っていること・分からないこと・予想・違和感・反対から）。
- AIには「きれいに」ではなく、分類・関係づけ・欠落の指摘・反論・質問の生成を頼む。
- 整えすぎには「未解決版」で対抗する。思考とは、どの矛盾を解くかを決めること。
- 提出物の前に「提出できない文章」を二十分書き、調べる前に自分の問題意識を置く。
- 問いは知識同士の摩擦から生まれる。

確認問題 まず答えを隠して、自分で書いてから下の解答を見る

1. 乱筆ノートの三つの目的を答えなさい。
2. 「手書きでないと意味がない」という意見に、本章の立場から答えなさい。
3. 次の依頼を、第3章の考え方に沿って書き換えなさい。「このメモをきれいな文章にして」
4. AIに「未解決版」を作らせる理由を説明しなさい。
5. 「外部化は有効」「外部化しすぎると技能が育たない」の二つから、どんな問いが作れるか。

解答と解説

1. ①頭の中のものを外へ出す、②自分が何を考えているのかを自分で見る、③AIや他者と対話する前の原材料を作る。
2. 本書の核心は媒体ではなく、外から整った答えを入れる前に、自分の内部から一度生成することです。紙にもデジタルにも利点があり、媒体の比較研究には条件の違いもあるので、自分が最も抵抗なく一次思考を出せる手段を選ばよい、というのが本章の立場です。
3. 例：「このメモを、事実・推測・価値判断・疑問に分けてください。私が書いていない内容は足さないでください。」（分類を頼む形。関係づけ・欠落の指摘・反論・質問の生成を頼む形でもよい）
4. AIの整理は、矛盾をつなぎ、推測を断定に変え、言葉の意味を統一してしまうことがあり、読みやすさと引き換えに考えるべき問題を隠すからです。未解決版では、矛盾・曖昧語・飛躍・複数の結論がありうる箇所をそのまま一覧にさせ、どの矛盾を解くべきかを自分で決められるようにします。
5. 例：「どこまでの外部化なら技能が育ち、どこからは育たなくなるのか（境界はどこか）」。この問いが、第4章以降の「何を任せ、何を残すか」の設計につながります。

次へのつながり

第3章の最後の問い「任せてよい思考と、任せると能力が育たない思考の境界はどこか」に、第4章は「並走六手」という手順で答えます。AIを入れるタイミングを六つの段階に分けて、それぞれでAIに何をさせ、自分が何をするかを決めます。

第4章

AIと並走する六つの手——何を任せ、何を残すか

この章で分かること

- AI活用で本当に大事なのは「どう聞か（プロンプト）」より「いつAIを入れるか（工程設計）」である理由
- 並走六手——出す・整える・ぶつける・確かめる・選ぶ・戻す——それぞれの目的・やり方・落とし穴
- 六手を省略してよい場面と、丁寧に回すべき六つの条件
- 一回の学習を「無支援→並走→再無支援」の三つの時間に分ける方法
- AIに「すぐ答えない良い教師」を演じさせる頼み方

図解 並走六手の全体像

第一手 出す(自分)

AIより先に、自分の現在地(一次思考)を書く

**第二手 整える(AI)**

メモを構造化させる。新しい結論は作らせない

**第三手 ぶつける(AI→自分)**

反論・反例・隠れた前提を出させ、自分の考えに抵抗を作る

**第四手 確かめる(自分)**

事実・数字・出典を原典で確認する。流暢さを証拠と混同しない

**第五手 選ぶ(自分)**

評価基準を自分で置き、候補から選ぶ

**第六手 戻す(自分)**

AIを閉じ、自分だけで再構成する(小さな無支援試験)

※ 最初(出す)と最後(選ぶ・戻す)は人間。中間(整える・ぶつける)でAIの力を大きく借りる。確かめるはAIの助けを借りてもよいが、最終確認は原典で。

1 AI活用の本質は、プロンプトではなく工程設計にある

用語

プロンプト

AIに入力する指示文・質問文のこと。

工程設計(こうていせつけい)

作業をいくつかの段階に分け、どの段階で何を・誰が（自分かAIか）やるかを決めること。本書ではとくに「AIをどの時点で入れるか（介入位置）」を決めることを指す。

生成AIの使い方を学ぼうとすると、多くの情報が「どう聞けばよい答えが返るか」に集中している。

役割を与える。

条件を細かく書く。

出力形式を指定する。

例を示す。

こうした工夫は確かに有効である。しかし、学習という観点では、プロンプトの巧拙より先に決めることがある。

いつAIを入れるか。

同じ「AIに添削してもらおう」でも、最初の一文を書く前に全文を生成させ、その後で直すのと、自分で書き切った後に弱点だけ指摘させるのでは、本人が経験する認知過程が違う。

同じ「AIに数学を教えてもらおう」でも、問題を見た瞬間に解答を出させるのと、自分の途中式を示し、一段だけヒントをもらうのとでは違う。

だからAI活用を、便利なプロンプト集として覚えるだけでは足りない。

学習目標から逆算し、AIの介入位置を決める必要がある。

本書では、その基本工程を六つの「手」として整理する。

出す。整える。ぶつける。確かめる。選ぶ。戻す。

これを「並走六手」と呼ぶ。

六つ全部を毎回使う必要はない。ただし、難しい学習や重要な意思決定では、この順番を意識するだけで、AIが主役になるのを防ぎやすい。

❓ なぜ？ なぜ「いつ入れるか」が「どう聞か」より先なのか

同じ「AIに添削してもらう」でも、次の二つは本人の頭の使い方がまったく違います。

	順番	本人がやった頭の作業
A	AIが全文を書く→自分が直す	他人の文章を読んで手直しする作業だけ
B	自分が書き切る→AIが弱点を指摘する	内容を考える・構成する・言葉を選ぶ作業のすべて＋指摘を受けて直す作業

どんなに上手なプロンプトを書いても、Aの順番では「内容を考える」練習は起きません。練習が起きるかどうかは、プロンプトの書き方ではなく、**AIを入れる順番**で決まってしまうのです。だから、プロンプトを磨く前に、学習目標から逆算してAIの入る位置を決めます。

2 第一手「出す」——AIより先に、自分の現在地を置く

第一手は、これまで述べてきた一次思考である。

問題を見て、分かることを書く。

文章を読んで、要点を思い出す。

テーマを見て、論点候補を出す。

研究課題を見て、仮説を書く。

重要なのは、長さではない。

たとえば数学なら、次の三行で十分なこともある。

「求めたいのは最大値」

「変数が二つあるが条件式が一つ」

「一文字消去か、図形的に見る？」

この三行を出してからAIへ行く。

英語長文なら、段落ごとに「主張」「理由」「例」を自分なりに一語ずつ書く。

歴史なら、「原因だと思うもの」を三つ挙げる。

レポートなら、賛成・反対を決める前に疑問を五つ書く。

第一手の目的は、正解することではない。

自分が何を持っている状態でAIと会話を始めたかを固定することである。

これがないと、AIの答えを見た後で「自分も最初からそう思っていた」と錯覚しやすい。

人間の記憶は、後から得た情報によって自分の過去の判断を再構成する。だから、AIを見る前の痕跡を残すことに価値がある。

？ なぜ？ なぜ「出す」が最初でなければならないのか

本文の理由は二つあります。

1. **自分の現在地を固定するため**。AIと話し始める前に自分が何を持っていたかを残す。
2. **後知恵の錯覚を防ぐため**。人間の記憶は、後から得た情報で自分の過去の判断を作り直す。AIの答えを見た後では「自分も最初からそう思っていた」と感じやすい。見る前の痕跡が紙に残っていれば、この錯覚は起きない。

「出す」の目的は正解することではありません。三行で十分です。

用語

後知恵の錯覚(あとぢえのさっかく)

結果や答えを知った後で、「最初から分かっていた」「自分もそう予想していた」と感じてしまう傾向。心理学では「後知恵バイアス」と呼ばれる。

具体例 教科ごとの「出す」の最小形

教科・場面	「出す」でやること(本文より)
数学	求めるもの／条件の特徴／使えそうな考え方、の三行
英語長文	段落ごとに「主張」「理由」「例」を一語ずつ
歴史	原因だと思うものを三つ
レポート	賛否を決める前に、疑問を五つ

3 第二手「整える」——AIに編集させる

次に、AIの強みを使う。

自分のメモを構造化させる。

この段階では、AIに新しい結論を作らせる必要はない。

「重複をまとめて」

「論点を三つの軸に分けて」

「時系列に並べて」

「原因と結果を区別して」

「定義が曖昧な語を拾って」

「主張と根拠の対応を表にして」

こうした依頼は、AIが得意である。

人間は、自分が書いたものに慣れてしまう。どこが重複し、どこが飛躍しているか見えにくい。AIは他者の目として働く。

ただし、ここで「もっともらしい一貫性」が混入することがある。

AIは欠けた前提を自然に補い、本人が書いていない理由まで加えてしまう場合がある。

したがって、整えた後には必ず確認する。

「これは自分が書いたことか」

「AIが追加した解釈はどこか」

可能なら、「元メモに明示されていない補足には印を付けて」と指示する。

AIをゴーストライターではなく編集者として使うには、原文と編集を区別することが重要である。

AIへの頼み方(例)

次のメモを整理してください。元のメモに明示されていない補足や解釈を加えた場合は、その部分に【追加】と印を付けてください。新しい結論は作らないでください。

？ なぜ？ なぜ「追加した部分に印を付けて」と頼むのか

AIは、欠けている前提を自然に補い、本人が書いていない理由まで付け加えることがあります。そうすると、整った文章のどこまでが自分の考えで、どこからがAIの考えなのか、区別がつかなくなります。

区別がつかないと、二つのことが起きます。一つは、AIの考えを自分の考えだと思い込むこと。もう一つは、自分の考えの「抜け」が、AIに埋められて見えなくなること。印を付けさせれば、原文（自分）と編集（AI）が分かれば、AIを**ゴーストライター（代わりに書く人）**ではなく、**編集者（手を入れる人）**として使えます。

よくある間違い

- × 間違い 整理してもらった文章が自分の考えとよく合っているの、そのまま使う。
- 正しくは 「これは自分が書いたことか」「AIが足した解釈はどこか」を一行ずつ確認する。
- なぜ よく合っていると感じるのは、AIが上手に補っているからかもしれない。補われた部分は、自分では考えていない部分である。

4 第三手「ぶつける」——自分の考えに抵抗を作る

用語

確証バイアス（かくしょうばいあす）

一度そう思うと、それを支持する情報ばかり集め、反対の情報を軽く見る傾向。本文の「自分に都合のよい情報を集めやすい」のこと。

反例（はんれい）

ある主張が成り立たない具体例。「すべてのAはBだ」に対する「Bでない A」。

人間は、自分に都合のよい情報を集めやすい。

一度「これが正しい」と感じると、その主張を補強する例ばかり思いつく。検索でも、自分の結論を前提にした言葉を入れれば、それに沿う情報が集まりやすい。

AIは、この弱点を強めることもできる。

「私の主張を支持する理由を挙げて」と言えば、いくらでもそれらしい理由を出してくれるからだ。

だから第三手では、意図的に抵抗を作る。

「この主張に対する最も強い反論は何か」

「この結論が成立しない条件を挙げて」

「異なる立場の研究者ならどこを批判するか」

「私の議論に隠れている前提は何か」

「反例を作って」

この段階では、AIを論敵として使う。

ただし、AIの反論も正しいとは限らない。架空の研究を出すことも、概念を混同することもある。そこで次の手が必要になる。

？ なぜ？ なぜ「支持する理由を挙げて」と頼んではいけないのか

「私の主張を支持する理由を挙げて」と頼むと、AIはいくらでもそれらしい理由を出します。すると、自分の主張がますます正しく見えます。しかし、それは主張が正しいからではなく、**支持する理由だけを集めたから**です。確認バイアスを、AIが大量生産で手伝っている状態です。

だから第三手では、逆向きに頼みます。「最も強い反論は？」「成立しない条件は？」「隠れた前提は？」「反例は？」。自分の考えにあえて抵抗を作り、それでも残る部分が、本当に強い部分です。

注意

AIが出した反論も正しいとは限りません。存在しない研究を挙げたり、概念を混同したりすることがあります。だから第三手の次に、第四手「確かめる」が必要になります。

5 第四手「確かめる」——流暢さを証拠と混同しない

用語

一次資料(いちじしりょう)

出来事や研究について、当事者や研究者が直接出した元の資料。論文そのもの、官公庁の統計・告示、法令の条文など。

二次資料(にじしりょう)

一次資料を誰かがまとめたり解説したりした資料。ニュース記事、解説書、AIの要約など。

DOI(ディーオーアイ)

論文などの電子資料に付けられる、世界で一つだけの識別番号。「doi.org/」の後ろに付けて開くと、その論文の出版社ページに行ける。論文が実在するかを確かめるのに使える。

相関(そうかん)

二つのことが一緒に増えたり減ったりする関係。

因果(いんが)

一方が原因となって、もう一方が起きる関係。相関があっても因果があるとは限らない。

AIがもっともらしい文章を書くことは、情報の真偽を保証しない。

これは生成AIを使ううえで最も基本的な注意点だが、分かっているとしても実践は難しい。

なぜなら、人間は文章の流暢さ、具体的な数字、専門用語、引用らしい形式によって信頼感を持つからである。

だから第四手では、主張を三種類に分ける。

自分の解釈。一般的な説明。外部検証が必要な事実。

たとえば「間隔を空けた復習は長期保持に有効である」は研究で検討できる事実命題である。

「AI時代には主体性がより重要になる」は、事実だけでは決まらない解釈や価値判断を含む。

「2026年には高校生の何割が生成AIを使っている」は、対象地域、調査主体、調査時点を確認しなければ意味がない統計である。

AIとの会話の中で、この三つが混ざると危険である。

特に数字、固有名詞、研究名、法律、制度、現在の製品仕様は原典へ戻る。

論文ならDOIや出版社ページを確認する。

制度なら公的機関の一次資料を見る。

ニュースなら報道日時と出来事の日付を分ける。

AIに「出典を教えて」と聞くことは入口にはなるが、存在確認までAIの文章だけで済ませない。

ここで重要なのは、検証をAIの弱点对策としてだけ捉えないことだ。

検証できる人になること自体が学習である。

一次資料はどう読むのか。

研究の対象者は誰か。

効果は何と比較したものか。

短期成績なのか長期保持なのか。

平均値だけか、個人差もあるのか。

因果関係か相関か。

こうした問いを持てるようになると、AIだけでなく、SNS、広告、教科書、専門家の発言にも同じ姿勢を使える。

図解 第四手:主張を三種類に分ける

自分の解釈

事実だけでは決まらない考え方や価値判断。例:「AI時代には主体性がより重要になる」



一般的な説明

教科書などで広く共有されている説明



外部検証が必要な事実

数字・固有名詞・研究名・法律・制度・現在の製品仕様。例:「高校生の何割がAIを使っている」→原典へ戻る

手順 原典へ戻るときの手順

1. 論文なら、DOIや出版社ページで、その論文が本当に存在するかを確かめる。
2. 制度なら、公的機関（省庁など）の一次資料を見る。
3. ニュースなら、報道された日と、出来事が起きた日を分けて確かめる。
4. 研究なら、対象者は誰か／何と比べたか／短期の成績か長期の記憶か／平均だけか個人差もあるか／因果か相関か、を確認する。

？ なぜ？ なぜ「検証できる人になること自体が学習」なのか

検証の手順（誰が対象か、何と比べたか、因果か相関か……）は、AIの答えだけでなく、SNSの投稿、広告、教科書、専門家の発言にもそのまま使えます。つまり、AIの弱点を補う作業のつもりで身につけた力が、情報全般を読む力になります。AIの誤りへの対策は、それ自体が「一生使える学習」なのです。

よくある間違い

- | | |
|--------|---|
| × 間違い | AIに「出典も付けて」と頼んだので、出典は確認済みだ。 |
| ○ 正しくは | AIが挙げた出典は、検索の「入口」にすぎない。実際に開いて、存在と内容を確認する。 |
| なぜ | AIは実在しない論文名や、実在しても内容の違う引用をもっともらしく書くことがある。存在確認までAIの文章だけで済ませてはいけない。 |
-
- | | |
|--------|---|
| × 間違い | 具体的な数字や専門用語が入っているから、信頼できる説明だ。 |
| ○ 正しくは | 数字・専門用語・引用らしい形式は、信頼の「感じ」を強めるだけで、正しさの証拠ではない。 |
| なぜ | 人は流暢さ・具体的な数字・専門用語で信頼感を持つ。だからこそ、それらが出てきたときほど原典へ戻る。 |

6 第五手「選ぶ」——AIに候補を出させても、結論は自分で持つ

AIと対話していると、選択肢が増える。

文章の構成が三案。

数学の別解が二つ。

研究テーマが五つ。

キャリアの選択肢が十個。

選択肢を出すことはAIの得意分野である。

しかし、候補が増えたことと、判断が終わったことは同じではない。

ここで人間が行うのは、評価基準を置くことだ。

「このレポートでは独自性と検証可能性のどちらを優先するか」

「本番で再現しやすい解法はどれか」

「この進路で自分が失いたくないものは何か」

「速さより正確さが重要なのか」

判断には、事実だけでなく目的や価値が入る。

AIは目的に合わせて比較を手伝えるが、何を目的とするかまで自動的に決めさせるべきではない。

思考の主導権の中核は、**評価基準を持つこと**にある。

たとえば小論文で、AIが「A案のほうが説得的です」と言ったとしても、「説得的」の意味を分解する。

論拠が多いのか。

反論に耐えるのか。

読みやすいのか。

採点基準に合うのか。

独自性があるのか。

AIの評価語をそのまま受け取らず、何を基準にしたか問う。

この癖は、AI時代の重要な知的習慣になる。

具体例 AIの「A案のほうが説得的です」を分解する

「説得的」という言葉には、少なくとも次の意味がありえます（本文より）。

- 論拠が多い
- 反論に耐える
- 読みやすい
- 採点基準に合う
- 独自性がある

AIがどの意味で「説得的」と言ったのかを問い返し、そのうえで**自分がこの課題で何を最も重視するか**を決めます。たとえば入試の小論文なら「採点基準に合う」と「反論に耐える」を優先し、ゼミのレポートなら「独自性」を優先する、というように、目的によって答えが変わります。

要点

思考の主導権の中核は、**評価基準を持つこと**にある。候補を出すのはAIでよいが、何を基準に選ぶかは自分が決める。

7 第六手「戻す」——最後にAIを閉じ、自分だけで再構成する

並走六手の最後が最も重要である。

AIとの対話を終えたら、一度閉じる。

そして自分だけで戻す。

数学なら、白紙からもう一度解く。

英語なら、添削後の文章を見ずに同じ内容を言い換える。

歴史なら、資料を閉じて因果関係を説明する。

レポートなら、AIの構成を閉じて、自分の論旨を一分で口頭説明する。

資格試験なら、AIが作った解説を読んだ後、要点を三つ思い出す。

なぜ戻す必要があるのか。

AIと一緒にできたことが、自分一人でもできるかを確かめるためである。

戻す工程を入れなければ、共同成果と自分の能力を区別しにくい。

Bastaniらの研究が示した問題も、まさにここに関係する。支援中の成果だけを見れば、学習したように見える。支援を外したとき初めて、自分の中に何が残ったかが分かる。

「戻す」は小さな無支援試験である。

？ なぜ？ なぜ最後の「戻す」が最も重要なのか

AIと一緒にできたことは「共同成果」です。共同成果のうち、どこまでが自分の力なのかは、AIを外さない限り分かりません。

Bastaniらの研究が示したのも、まさにこの点でした。AIがある練習中の成績だけを見れば、学習したように見えた。AIを外した試験で初めて、自分の中に何が残ったかが分かった。「戻す」は、その「AIを外した試験」を、自分で毎回小さく実施することです。

教科・場面	「戻す」の具体的なやり方(本文より)
数学	白紙からもう一度解く
英語	添削後の文章を見ずに、同じ内容を言い換える
歴史	資料を閉じて因果関係を説明する
レポート	AIの構成を閉じて、自分の論旨を一分で口頭説明する
資格試験	AIの解説を読んだ後、要点を三つ思い出す

よくある間違い

- × 間違い AIとの対話で理解できたので、戻す工程は時間の無駄だ。
- 正しくは 対話で理解できたことほど、閉じて再現してみる。
- なぜ 対話中の理解は共同成果であり、自分の能力かどうかは分からない。戻せなかった部分こそ、まだ自分の知識になっていない部分である。

8 六手はいつ省略してよいか

すべての作業で六手を回す必要はない。

スーパーの営業時間を知りたいだけなら、一次思考など不要だ。

会議の録音を要約したいだけなら、AIに任せればよい。

大量のデータの形式を整えるだけなら、自分で苦勞する理由はない。

六手を丁寧に回すべきなのは、少なくとも次のどれかに当てはまるときである。

その能力を自分が身につけたい。

将来、AIなしで実行する可能性がある。

誤りの代償が大きい。

結論に価値判断が含まれる。

自分の名前で責任を負う。

新しい問いや独自の考えを作りたい。

この基準で見ると、AIを使うかどうかの議論がかなり整理される。

「宿題でAIを使っていいか」ではなく、宿題の何を学ぶための課題なのかを見る。

「仕事でAIに文章を書かせていいか」ではなく、その文章で自分が何に責任を持つのかを見る。

「暗記は必要か」ではなく、何を内在化しないと次の判断ができないかを見る。

道具から考えるのではなく、目的から考える。

チェックリスト 六手を丁寧に回すべき六つの条件(一つでも当てはまれば回す)

- ☐ その能力を自分が身につけたい
- ☐ 将来、AIなしで実行する可能性がある
- ☐ 誤りの代償が大きい
- ☐ 結論に価値判断が含まれる
- ☐ 自分の名前で責任を負う
- ☐ 新しい問いや独自の考えを作りたい

具体例 省略してよい場面／回すべき場面

場面	六手	理由
スーパーの営業時間を知りたい	省略してよい	身につけたい能力でも、価値判断でもない
会議の録音を要約したい	省略してよい(要点の確認だけ)	成果目的の定型作業
数学の過去問を解く	回す	将来AIなしで方針を立てる力が要る
自分の名前で出すレポート	回す	責任を負い、独自の考えを作る

要点

道具から考えるのではなく、目的から考える。「AIを使っていいか」ではなく「この課題で何を学ぶのか」「何に責任を持つのか」を問う。

9 AIを使う時間と使わない時間を分ける

思考の主導権を守るための、もっとも実践的な方法の一つが時間を分けることである。

私は三つの時間帯に分ける。

無支援時間。並走時間。再無支援時間。

無支援時間では、教科書やAIを閉じ、今ある知識だけで取り組む。

並走時間では、教材、教師、検索、AIを最大限使う。

再無支援時間では、もう一度支援を外す。

この三区分は、学習だけでなく知的生産にも使える。

企画を考えるなら、最初の二十分は自分だけでメモする。次の三十分はAIと整理する。最後の十分はAIを閉じて、採用する企画を自分の言葉で書く。

論文を読むなら、まず要旨を自分で読む。次にAIへ分からない用語を質問する。最後に論文を閉じて、研究質問、方法、結果、限界を自分で説明する。

これだけで、AIが常時接続された状態とは違う。

常時接続では、詰まるたびに外部へ逃げる癖がつきやすい。三区分では、「まず自分」「一緒にやる」「最後は自分」というリズムができる。

このリズムが、主導権を身体化する。

図解 一回の学習を三つの時間に分ける

無支援時間

教科書もAIも閉じ、今ある知識だけで取り組む(例:最初の20分)



並走時間

教材・先生・検索・AIを最大限使う(例:次の30分)



再無支援時間

もう一度支援を外し、自分だけで書く・解く・説明する(例:最後の10分)

❓ なぜ? なぜ「AIを常にかいておく」より時間を分けたほうがよいのか

AIが常にかいていると、詰まるたびに外へ逃げる癖がつきます。詰まった瞬間は、思い出す努力や方針を探す努力が始まる瞬間でもあります。その瞬間にAIへ逃げると、努力が毎回途中で止まります。

時間を分けると、「まず自分」「一緒にやる」「最後は自分」というリズムが決まり、逃げ場のない時間が確保されます。本文の言葉で言えば、このリズムが「主導権を身体化する」——考えなくても自然にそうする習慣になる——のです。

10 AIに良い教師を演じさせる

良い教師は、何でもすぐ答える人ではない。

生徒がどこまで分かっているかを見て、必要なだけ支援する。

答えを教えることもある。

ヒントだけ出すこともある。

逆に質問を返すこともある。

あえて黙ることもある。

AIを学習に使うなら、この教師像を模倣させるとよい。

たとえば次のように頼む。

「私が答えを求めても、最初は答えを直接出さず、考えるための質問を一つずつしてください。私が二回試しても進めない場合だけ、次の一手をヒントとして示してください。最後に完全解答を見せた後、類題を一問出してください。」

これは万能なプロンプトではない。科目やレベルによって調整が必要である。

しかし設計思想は明確だ。

AIの目標を「ユーザーの依頼を最速で完了する」から、「**ユーザーの能力が残るように支援する**」へ変える。

この発想は、OECDの『Digital Education Outlook 2026』が強調する、教育的意図を持った生成AI利用とも重なる。OECDは、一般目的の生成AIが課題遂行を高めても学習につながるとは限らず、教育目的に沿った設計が必要だと整理している。

AIを学習へ入れるなら、AIの賢さよりも、どんな相互作用を作るかが重要になる。

次章では、この六手を「復習」という時間軸に広げる。

一回分かったものを、どうすれば一週間後、一か月後、本番にも使える形へ変えられるのか。

AIへの頼み方(例)

私が答えを求めても、最初は答えを直接出さず、考えるための質問を一つずつしてください。私が二回試しても進めない場合だけ、次の一手をヒントとして示してください。最後に完全解答を見せた後、類題を一問出してください。

？ なぜ？ この頼み方の、それぞれの部分の意味

部分	何のためか
最初は答えを直接出さない	自分で考える工程(方針を出す・思い出す)を残すため
考えるための質問を一つずつ	一度に多くを言われると、考える前に答えが見えてしまうため
二回試しても進めない場合だけヒント	初心者が行き詰まりすぎて何も学べない状態を避けるため(認知負荷への配慮)
次の一手だけ	ヒントを最小にして、残りを自分でやるため
最後に完全解答	最終的に正しい解き方を確認するため
類題を一問	その場で分かったことが、別の問題でも使えるか(転移)を確かめるため

AIの目標を「依頼を最速で完了すること」から「あなたの能力が残るように支援すること」へ変える——それがこの頼み方の設計思想です。科目やレベルによって、「二回」を「一回」にするなど調整してかまいません。

研究の読み方 OECD『Digital Education Outlook 2026』との関係

OECD（経済協力開発機構）の2026年の報告書は、一般目的の生成AIが課題の出来を高めても学習につながるとは限らないこと、教育的な設計のもとで使うことが大事であることを整理しています。本章の「AIに良い教師を演じさせる」は、個人の学習者がその「教育的な設計」を自分の手で行う方法だと言えます。

まとめ

- AI活用の本質は、プロンプトの巧さより「いつAIを入れるか」という工程設計。
- 並走六手：出す（自分の現在地を固定）→整える（AIに編集させる。追加部分は印）→ぶつける（反論で抵抗を作る）→確かめる（数字・出典は原典へ）→選ぶ（評価基準は自分が置く）→戻す（AIを閉じて再構成）。
- 最も重要なのは「戻す」。共同成果と自分の能力を分けられるのは、支援を外したときだけ。
- 身につけたい・AIなしで使う・代償が大きい・価値判断がある・名前で責任を負う・独自の考えを作る、のどれかなら六手を回す。
- 無支援→並走→再無支援の三つの時間に分けると、主導権が習慣になる。
- AIには「すぐ答えない良い教師」を演じさせる。

確認問題 まず答えを隠して、自分で書いてから下の解答を見る

1. 並走六手を順番に答え、それぞれの主役が自分かAIかを書きなさい。
2. 第一手「出す」をしないでAIの答えを読むと起きやすい錯覚を、本章の言葉で説明しなさい。
3. 第三手で「私の主張を支持する理由を挙げて」と頼むのが良くない理由を答えなさい。
4. 第四手で、原典に戻るべき情報の種類を五つ以上挙げなさい。
5. 「会議の録音を要約する」に六手を回す必要がないのはなぜか。本章の六つの条件を使って説明しなさい。

解答と解説

1. ①出す（自分）②整える（AI）③ぶつける（AIが反論を出し、自分が受け止める）④確かめる（自分。AIの助けは入口まで）⑤選ぶ（自分）⑥戻す（自分）。最初と最後は人間が握り、中間でAIの力を借ります。
2. 人間の記憶は後から得た情報で過去の判断を作り直すため、AIの答えを見た後で「自分も最初からそう思っていた」と感じる錯覚（後知恵の錯覚）が起きやすくなります。見る前の痕跡がないと、自分が何を学んだのかが分からなくなります。
3. AIはいくらでも支持する理由を作れるので、主張が正しいかどうかに関係なく、主張が強く見えてしまうからです。確証バイアスをAIが手伝う形になります。第三手では、反論・反例・隠れた前提を出させ、自分の考えに抵抗を作ります。

4. 数字、固有名詞、研究名、法律、制度、現在の製品仕様。
5. 要約する作業は、自分が身につけたい能力でも、将来AIなしで行う必要がある能力でもなく、価値判断や独自の考えも含まないため、六つの条件のどれにも当てはまらないからです（ただし内容に誤りがあると困る場合は、要点の確認はします）。

次へのつながり

第4章は一回の学習の中での「順番」を扱いました。第5章では時間を一日から一週間、一か月へと広げ、一度分かったことを「本番でも使える形」に変える復習の方法を扱います。

第5章

復習を「もう一度見ること」から「もう一度できること」へ変える

この章で分かること

- 復習を「もう一度見ること」から「もう一度できること」へ変える、復習の四工程（想起・照合・修正・再試行）
- 忘れることが失敗ではなく、学習の材料になる理由
- 間隔を空けると難しく感じるのに、なぜ効果があるのか（分散学習）
- 間違いノートを「正解コレクション」にしない方法——誤答の五分類と、それぞれの対策
- 「同じ問題が解ける」と「似ていない問題で使える」の違い（転移と交互学習）
- 初心者には完成例が必要な理由と、完成例の能動的な使い方
- 復習の記録を「時間」から「成果」へ変える方法

図解 第5章の流れ

復習の定義を変える

見直す→できるか試す(想起・照合・修正・再試行)

**時間を味方にする**

忘れてから思い出す／間隔を空ける

**間違いを使う**

誤答の五分類→原因ごとに違う対策

**転移をねらう**

種類を混ぜ、「何の問題か」を見分ける練習

**支援の量を調節**

初心者には完成例、熟達に合わせて支援を薄く

**成果で記録**

時間ではなく「無支援でどれだけ出せたか」を記録

1 復習が失敗する最大の理由は、復習の定義が曖昧だからである

図解 復習の四工程



「復習しなさい」と言われて、何をするだろうか。

教科書を読み返す。

授業ノートを見直す。

間違えた問題の解答を読む。

単語帳をもう一周する。

もちろん、これらが無意味なわけではない。忘れた内容に再び触れる必要はある。

ただし、復習の目的を「もう一度見ること」と定義すると、学習者は確認作業ばかり増やしてしまう。

本当に必要なのは、**次に必要なとき、自分から取り出せる状態へ戻すこと**である。

この違いを明確にするために、私は復習を四つの工程に分ける。

想起、照合、修正、再試行。

まず、見ずに思い出す。

次に、正解や教材と比べる。

違いの原因を修正する。

最後に、少し時間を置いてもう一度やる。

この順番があるだけで、復習は受動的な閲覧から能動的な訓練へ変わる。

？ なぜ？ なぜ「読み返す復習」は効きにくいのか

復習の目的は「次に必要なとき、自分から取り出せる状態へ戻すこと」です。ところが読み返しの復習は、取り出す練習（想起）をせず、見る練習（再認）だけを繰り返します。第1章で見たとおり、見る練習をすれば見るのが上手になるだけで、取り出すことは上手になりません。

四工程の最初を「想起」にすると、復習のたびに取り出す練習が必ず入ります。そして照合・修正で間違いを直し、再試行で「時間が空いても取り出せるか」を確かめます。

よくある間違い

- × 間違い 復習とは、ノートや教科書をもう一度読むことだ。
- 正しくは 復習とは、まず見ずに思い出し、次に答えと照らし合わせ、違いを直し、時間を置いてもう一度やることだ。
- なぜ 復習の定義が「見ること」になっていると、確認作業ばかり増え、取り出す力は育たない。

2 「忘れてから思い出す」が学習になる

用語

忘却(ぼうきゃく)

時間とともに、記憶にアクセスしにくくなること。記憶が完全に消えるとは限らず、「取り出しにくくなる」と考えるとよい。

学習者は忘却を失敗だと思いがち。

昨日覚えた英単語を今日忘れている。

一週間前に解いた数学の問題の方針が出ない。

歴史の用語が曖昧になっている。

「自分は記憶力が悪い」と感じる。

しかし、忘れること自体は異常ではない。記憶は時間とともにアクセスしにくくなる。

重要なのは、そのたびに同じ情報を眺め直すだけで終わらず、取り出そうとすることである。

検索練習についての研究は非常に厚い。McDermottの2021年のレビューは、学習後に情報を取り出す練習が忘却を遅らせ、さまざまな教材、年齢、能力層、テスト形式で利益が観察されてきたことを整理している。KarpickeとBluntの研究では、科学文章を学ぶ課題で、検索練習が概念マップを作る精緻な学習を上回った条件も報告された。

ここで誤解してはいけないのは、「何も見ずに苦しみ続けるほどよい」ということではない。

思い出せなければ、答えを確認する。

そして、もう一度閉じる。

大切なのは、確認で終わらないことだ。

たとえば英単語なら、次のようにする。

単語を見る。

五秒以内に意味を出そうとする。

出なければ答えを見る。

一度閉じて、すぐもう一度答える。

その日の後半か翌日に再度出す。

この小さな往復が、ただ十回眺めるのと違う。

AIはここでも役に立つ。

単語リストを渡せばランダムに出題できる。意味だけでなく、例文中で識別させることもできる。誤答した単語だけ後で再出題させることもできる。

ただし、AIが答えを同時に表示したら想起にならない。

インターフェースの便利さが学習を邪魔することがある。

だから「一問ずつ。私が答えるまで正解を出さない」と明示する。

学習用AIでは、情報量より待ってくれることが価値になる。

？ なぜ？ なぜ「少し忘れてから思い出す」ことが学習になるのか

1. 覚えた直後は、記憶が取り出しやすいので、思い出すのに努力が要らない。
2. 少し時間が経つと取り出しにくくなり、思い出すのに努力が要るようになる。
3. 努力して取り出すと、その記憶は次に取り出しやすくなる（検索練習の効果）。
4. だから「忘れかけた頃に思い出す」ことは、記憶を強くする機会になる。

忘れたことに気づいたとき、「自分は記憶力が悪い」と落ち込む必要はありません。それは、記憶を強くするチャンスが来たという合図です。ただし、思い出せないときに苦しみ続ける必要はなく、答えを確認してから、閉じてもう一度答えます。

手順 英単語の「小さな往復」(本文の手順)

1. 単語を見る。
2. 五秒以内に意味を出そうとする。
3. 出なければ答えを見る。
4. 一度閉じて、すぐもう一度答える。
5. その日の後半か翌日に、もう一度出す。

AIへの頼み方(例)

一問ずつ出題してください。私が答えるまで正解を出さないでください。間違えた単語は、十問ほど後にもう一度出してください。

よくある間違い

- × 間違い AIに単語テストを作らせ、問題と答えを一覧で表示してもらおう。
- 正しくは 一問ずつ出させ、自分が答えるまで正解を出させない。
- なぜ 問題と答えが同時に見えると、想起が起きず、ただの読み物になる。学習用のAIでは、情報の多さより「待ってくれること」に価値がある。

3 間隔を空けると、難しくなる。だから意味がある

用語

分散学習(ぶんさんがくしゅう)

同じ量の学習を、一度にまとめず、時間を空けて何回かに分けて行う方法。英語では spacing、distributed practice。

集中学習(しゅうちゅうがくしゅう)

同じ内容を、間を空けずに一度にまとめて学ぶ方法。

一日に五時間まとめて勉強するのと、一時間ずつ五日に分けるのは同じではない。

間隔を空けて学ぶspacing、分散学習には長い研究の歴史がある。Cepedaらの2006年のメタ分析は、184論文、317実験に含まれる多数の比較を統合し、学習機会を時間的に分散させる効果を整理した。また、最適な間隔は最終的にどれくらい先まで覚えておきたいかによって変わることが示されている。

実感としては、間隔を空けると不安になる。

連続して解けば、同じやり方が頭に残っているので正解しやすい。

一週間後に解けば、忘れている。手が止まる。

だから後者のほうが「勉強できていない」と感じる。

しかし学習では、この難しさが診断になる。

本番も、直前に解答を見た直後には来ない。

必要なのは、時間が空いた状態でも知識へアクセスする力である。

私は復習日程を、完璧な数式で管理する必要はないと考えている。

大切なのは、同じ日に繰り返し見るだけで「反復した」と数えないことだ。

初日に学ぶ。

翌日か数日後に思い出す。

一週間程度で再度試す。

その後は重要度と忘れ方に応じて広げる。

AIや学習アプリは、この日程管理を外部化するのに向いている。

日付計算そのものは身につけたい能力ではない。だから任せてよい。

ただし「復習した」という記録は、閲覧ではなく、**無支援でどれくらい出せたか**に基づける。

研究の読み方 分散学習の研究の読み方

- Cepedaら（2006年）は、184の論文・317の実験に含まれる多くの比較をまとめ、学習を時間的に分散させる効果を整理しました。さらに、最適な間隔は「最終的にどれくらい先まで覚えておきたいか」によって変わること示しています。
- 2025年には、実際の教室での分散学習を扱ったメタ分析（Mawson & Kang）も発表され、教室でも分散の利点を支持する結果が報告されています。

ここから言えるのは「間を空けて繰り返すと、長く残りやすい」という方向性です。「何日後が絶対に最適」という一つの数字は、研究からは取り出せません。

❓ なぜ？ なぜ間隔を空けると「勉強できていない」と感じるのか

- 連続して解くと、さっきのやり方が頭に残っているので、すぐ正解できる。気持ちがいい。
- 一週間後に解くと、忘れていて手が止まる。気持ちが悪い。

このため、感覚だけで判断すると「連続して解くほうがよい勉強だ」と感じます。しかし本番は、直前に解答を見た直後には来ません。本番で要るのは「時間が空いても取り出せる力」であり、それを練習できるのは、間隔を空けたときだけです。手が止まる難しさは、まさに本番の条件を練習している証拠です。

具体例 本書がすすめる復習日程の目安

時点	やること
初日	学ぶ
翌日か数日後	見ずに思い出す
一週間程度	もう一度試す
それ以降	重要度と忘れ方に応じて間隔を広げる

この表の日数は「目安」です。本書はあえて「1日後・3日後・7日後」のような固定の数字を絶対の法則にしていません。同じ日に何度も見ただけで「反復した」と数えないこと、が要点です。日付の計算はアプリやAIに任せてかまいません。ただし「復習した」という記録は、見た回数ではなく **何も見ずにどれだけ出せたか** で付けます。

4 間違いノートを「正解コレクション」にしない**図解** 誤答の五分類**知識欠如**

必要な公式・語彙・事実を知らなかった

**認識失敗**

知識はあったが、問題の特徴から「使う場面だ」と気づけなかった

**方針失敗**

問題の構造は見えたが、解法・論証の選び方を誤った

**実行失敗**

計算・文法・符号・条件処理でミスした

**検証失敗**

答えのおかしさに気づけたはずなのに、見直しが働かなかった

間違えた問題の解答を丁寧に写す人がいる。

ノートはきれいになる。

しかし同じ問題をもう一度解くと、また間違える。

なぜか。

間違いノートが、正解を保存する場所になっていて、**自分がなぜ間違えたかを保存していない**からである。

復習価値の高い情報は、模範解答そのものより、誤答と正答の差分にある。

私は間違いを五種類に分ける。

知識欠如。認識失敗。方針失敗。実行失敗。検証失敗。

知識欠如は、そもそも必要な公式、語彙、事実を知らなかった状態である。

認識失敗は、知識は持っていたが、問題の特徴からそれを使う場面だと気づけなかった状態である。

方針失敗は、問題の構造は見えただが、解法や論証の選択を誤った状態である。

実行失敗は、計算、文法、符号、条件処理などでミスした状態である。

検証失敗は、答えのおかしさに気づけたはずなのに、見直しが働かなかった状態である。

この分類をすると、対策が変わる。

知識欠如なら覚える。

認識失敗なら、類題を並べ「どの特徴が手がかりか」を比較する。

方針失敗なら、複数解法の適用条件を言葉にする。

実行失敗なら、途中式の形式やチェックポイントを変える。

検証失敗なら、最後に確認する項目を固定する。

「気をつける」ではなく、工程を変える。

AIには、誤答をこの五分類で仮分類させるとよい。ただし最終判断は自分で行う。

学習者自身が原因を診断する力を伸ばさなければ、将来もAIなしでは修正できないからだ。

誤答の型	対策(本文より)	具体的な行動の例
知識欠如	覚える	その公式・単語を想起練習のリストに入れる
認識失敗	類題を並べ「どの特徴が手がかりか」を比較する	同じ定理を使う、見た目の違う問題を三題並べて、共通の手がかりを書く
方針失敗	複数解法の適用条件を言葉にする	「この条件ならA、あの条件ならB」を一文ずつ書く
実行失敗	途中式の形式やチェックポイントを変える	マイナスを括弧の外へ出すときは、必ず途中式を一行書く
検証失敗	最後に確認する項目を固定する	「単位・符号・範囲・概算」の四点を毎回確認する

❓ なぜ？ なぜ「ケアレスミス」「気をつける」で終わらせてはいけないのか

「ケアレスミス」という言葉は、原因を説明したように感じさせて、実は何も説明していません。「気をつける」も、次にどの行動を変えるのかを決めていません。

五分類の良いところは、**分類がそのまま対策を指している**ことです。知識欠如なら覚える、認識失敗なら見分ける練習、方針失敗なら解法の使い分けを言葉にする、実行失敗なら手順を変える、検証失敗なら確認項目を固定する。「気をつける」ではなく「工程を変える」ことで、同じ間違いの再発が減ります。

具体例 同じ「数学で不正解」を五分類で見分ける

問題：「 $x+y=4$ のとき、 xy の最大値を求めよ」で間違えた、という場面。

- 「 $y=4-x$ を代入する」という発想がなかった→**認識失敗**（代入して一文字消去する知識はあったが、使う場面だと気づけなかった）
- 代入したが、平方完成のやり方を忘れていた→**知識欠如**
- 代入して展開する途中で、符号を間違えた→**実行失敗**
- 答えがマイナスになったのに、「 xy が最大でマイナスはおかしい（ $x=y=2$ なら4）」と気づけなかった→**検証失敗**

同じ一問の間違いでも、原因によって次にやるべき練習がまったく違うことが分かります。

よくある間違い

- × **間違い** 間違えた問題の模範解答を、丁寧にノートに写す。
- **正しくは** 誤答と正答の「差分」と、その原因（五分類のどれか）と、次に変える行動を書く。
- なぜ 模範解答を写したノートは「正解コレクション」であり、自分がなぜ間違えたかを保存していない。復習の価値が高いのは差分の方である。
- × **間違い** 誤答の分類はAIに任せれば正確で速い。
- **正しくは** AIには仮の分類をさせ、最終判断は自分で行う。
- なぜ 自分で原因を診断する力を育てないと、将来AIなしでは自分の間違いを直せない。

5 「同じ問題を解ける」と「似ていない問題で使える」は違う**用語****転移(てんい)**

ある場面で学んだ知識や技能を、別の（見た目が違う）場面で使えること。

交互学習(こうごがくしゅう)

種類の違う問題や事例を混ぜて学ぶ方法。英語ではinterleaving。反対は、同じ種類の問題をまとめて解く「ブロック学習」。

学習の難関は転移である。

昨日解いた問題と同じなら解ける。

数字が変わっても解ける。

しかし文章の見た目が変わると、同じ原理を使う問題だと気づけない。

これは数学だけではない。

英語で文法問題としてなら関係詞を解けるのに、長文では構造を取り違える。

歴史で用語の意味は答えられるのに、資料問題でその知識を使えない。

科学で公式は覚えているのに、実験条件から必要な関係式を選べない。

知識が存在することと、適切な状況で知識を起動できることの間には距離がある。

この距離を縮めるには、同じ形式だけを反復しないことが必要になる。

interleaving、交互学習と呼ばれる方法では、異なる種類の問題や事例を混ぜる。2019年のメタ分析では、全体として中程度の利益が報告された一方、効果は教材によって大きく異なり、数学では小さな正の効果、説明文や単語では曖昧または不利になる条件もあった。

ここから分かるのは、「全部混ぜれば最強」という単純な法則ではないことだ。

交互にする価値があるのは、**見分けること自体が技能になる場合**である。

二次関数、確率、数列をそれぞれ十問ずつ固めて解くと、「いまは確率の章だから確率を使う」と問題集がヒントを出している。

本番では章名がない。

だからある程度学んだ後は、種類を混ぜ、「これは何の問題か」を判断する練習が必要になる。

AIは、ここでも問題生成に使える。

「二次関数、図形、確率の三分野から、見た目だけでは分類しにくい問題を混ぜて五問作って。各問の分野名は最後まで表示しない」

こうすれば、解法の実行だけでなく識別を練習できる。

ただし生成問題には誤りがありうるため、重要な教材では教師作成問題や信頼できる問題集との併用が必要である。

研究の読み方 交互学習のメタ分析の読み方

Brunmair & Richter (2019年) のメタ分析 (59研究・238の効果量) では、交互学習には全体として中程度の利益がありました。ただし効果は教材によって大きく違い、数学では小さな正の効果、説明文や単語の学習では曖昧、あるいは不利になる条件もありました。

つまり「何でも混ぜれば効く」わけではありません。交互学習が効くのは、**見分けること自体が技能になる場合**です。

？ なぜ？ なぜ章ごとにまとめて解くと、本番で解けないのか

問題集の「確率」の章で確率の問題を十問解くとき、「この問題は確率だ」と見分ける作業は要りません。章の名前が答えを教えてくれているからです。

ところが本番の試験には章の名前がありません。問題文を読んで「これは何の問題か」「どの道具を使うか」を自分で判断しなければなりません。章ごとの練習では、この判断を一度も練習していないのです。種類を混ぜて解くと、毎回この判断が必要になり、「選択」（理解の第3段階）の練習ができます。

AIへの頼み方(例)

二次関数、図形、確率の三分野から、見た目だけでは分類しにくい問題を混ぜて五問作ってください。各問の分野名は最後まで表示しないでください。

注意

AIが作った問題には誤りがありえます。重要な教材では、先生が作った問題や信頼できる問題集と一緒に使いましょう。

6 初心者には「自力で全部」より完成例が必要なことがある

用語

完成例(かんせいれい)

問題の解き方を最初から最後まで示した例。英語ではworked example。初心者が問題解決の型を学ぶのに役立つ。

足場かけ(あしばかけ)

学習者が一人ではできないことを、支援によってできるようにし、上達に合わせて支援を少しずつ外していくこと。建物の工事で使う足場にたとえた言葉。

ここまで、自分で出すことを強調してきた。

しかし、ここで一度バランスを取る必要がある。

初心者にとっては、問題そのものが複雑すぎて、どこから考えればよいか分からない場合がある。

認知負荷理論では、ワーキングメモリの処理能力に限界があることを前提に、教材の複雑さや提示方法を設計する。特に初学者では、完成された解法例、worked exampleを学ぶことが、いきなりすべてを自力で問題解決するより効率的な場合がある。

これは本書の主張と矛盾しない。

思考の主導権は「何でも自力で発見すること」ではないからだ。

完成例を使うなら、受動的に読むだけで終わらせない。

一行ごとに「なぜこの式を置いたか」を説明する。

次の一行を隠して予想する。

完成例を閉じ、骨格だけ再現する。

数字や条件を変えた類題に移る。

支援を徐々に薄くする。

これなら、例題は思考を奪うのではなく、思考の型を獲得する足場になる。

AIチューターも同じである。

初心者にはヒントを多めにする。

中級者には質問中心にする。

上級者には反論や別解を出させる。

学習者の熟達度によってAIの役割を変える。

「AIを使うか」ではなく、「どれくらい支えるか」を調節する。

？ なぜ？ なぜ「自分で出す」を勧める本が、完成例も勧めるのか

矛盾しているように見えますが、そうではありません。

- 思考の主導権は「何でも自力で発見すること」ではない。
- 初心者は、問題そのものが複雑すぎて、どこから考えればよいかも分からないことがある。この状態で自力を強いると、ワーキングメモリがあふれて学べない（認知負荷理論）。
- だから初心者には、まず完成例で「考え方の型」を見せる。
- ただし完成例を「読むだけ」で終えず、能動的に使う（下の手順）。

大事なのは、完成例を使うかどうかではなく、**完成例を使った後で、支援を少しずつ薄くして、最後は自分でできるようにすること**です。

手順 完成例の能動的な使い方(本文の五つ)

1. 一行ごとに「なぜこの式を置いたか」を説明する。
2. 次の一行を隠して予想する。
3. 完成例を閉じ、骨格だけ再現する。
4. 数字や条件を変えた類題に移る。
5. 支援を徐々に薄くする。

熟達度	AIの役割(本文より)
初心者	ヒントを多めにする
中級者	質問中心にする
上級者	反論や別解を出させる

7 復習でAIにやらせてよいこと、やらせないほうがよいこと

ここまですべてを整理すると、復習ではAIへの委任をかなり明確に分けられる。

AIに任せやすいのは、日程管理、問題の並べ替え、誤字チェック、類題候補の作成、採点補助、弱点の集計、説明の言い換えなどである。

一方、自分に残したいのは、最初の想起、方針決定、自己診断、重要度判断、最終説明である。

たとえば英単語学習なら、出題順の最適化はAIに任せる。しかし意味を思い出すのは自分がやる。

数学なら、類題を集めるのはAIに任せる。しかし問題を見て「何を使うか」を決めるのは自分がやる。

レポートなら、論点の重複チェックはAIに任せる。しかしどの主張を中心に置くかは自分が決める。

この線引きは固定ではない。

今日は練習だから自分でやる。

締切直前の実務ではAIに任せる。

学習目的と作業目的を混同しないことが重要だ。

AIに任せやすい	自分に残したい
日程管理、問題の並べ替え、誤字チェック、類題候補の作成、採点補助、弱点の集計、説明の言い換え	最初の想起、方針決定、自己診断、重要度判断、最終説明

？ なぜ？ なぜこの線引きになるのか

左の列は、どれも「その作業自体を上手になりたいわけではない」ものです。日程の計算がうまくなくても成績は上がりません。右の列は、どれも「本番で自分がやらなければならない」ものです。第1章の外部化の三つ目の問い（その作業自体が身につけたい能力か）を、復習の場面に当てはめると、この表になります。

ただし線引きは固定ではありません。練習では自分でやることも、締切直前の実務ではAIに任せてよい。学習目的と作業目的を混同しないことが大事です。

8 「復習時間」ではなく「復習の成果」を記録する

学習記録で最も役に立ちにくい情報の一つが、「二時間勉強した」である。

努力量を把握するには意味がある。しかし次の学習を設計するには粗すぎる。

代わりに、復習では次のような成果を記録する。

「英単語50語中、即答34、迷い10、不正解6」

「数学5問中、方針自力3、ヒント後2」

「歴史論述3題中、因果の抜け2箇所」

「物理、公式選択はできたが符号ミス2」

こうすると、次の行動が決まる。

AIに学習ログを渡し、「時間ではなく誤答タイプと無支援正答率から、明日の復習優先順位を出して」と頼むこともできる。

ここでAIは計画係になる。

でも計画を採用するかは自分で決める。

学校の宿題、試験日、体調、他科目とのバランスは数字だけで決まらないからだ。

具体例 記録の書き方の比較

記録の仕方	例	次の行動が決まるか
時間の記録	「二時間勉強した」	決まらない
成果の記録	「英単語50語中、即答34、迷い10、不正解6」	決まる(迷い10と不正解6を明日もう一度)
成果の記録	「数学5問中、方針自力3、ヒント後2」	決まる(ヒント後の2問を、翌日AIなしで解き直す)
成果の記録	「物理、公式選択はできたが符号ミス2」	決まる(符号の確認手順を決める)

AIへの頼み方(例)

次の学習ログを見て、時間ではなく誤答タイプと無支援での正答率から、明日の復習の優先順位を提案してください。最終的に採用するかは私が決めます。

9 伸びる学習は、気持ちよさより「情報量」が多い

最後に、学習中の感情について触れたい。

すらすら解けると気持ちがいい。

きれいなノートができると達成感がある。

AIが美しい文章を返すと、自分まで賢くなった気がする。

これらを否定する必要はない。勉強を続けるには快適さも必要である。

ただし、「気持ちよい勉強」と「次の学習を改善する情報が多い勉強」は一致しない。

白紙から思い出して、抜けに気づく。

混合問題で、分野を取り違える。

自分の説明をAIに批判させ、曖昧さを突かれる。

一週間後に解き直して、忘れていることを知る。

こうした学習は、少し不快である。

しかし「何ができないか」という情報が手に入る。

学習者に必要なのは、自尊心を傷つけることではない。**失敗を、次の設計に使える粒度で観測すること**である。

AIは失敗を隠す道具にも、失敗を細かく観測する道具にもなる。

どちらになるかは、使う順番で決まる。

次章では、この原則を教科別に落とす。

抽象的な「AIを上手に使おう」ではなく、英語、数学、国語、社会、理科、大学・資格学習で、実際にどこへAIを入れ、どこで外すのかを見ていく。

？ なぜ？ なぜ「気持ちよい勉強」ほど情報が少ないのか

すらすら解ける勉強は、「できること」を確認しているだけなので、「何ができないか」という情報がほとんど出ません。

白紙から思い出して抜けに気づく、混ぜた問題で分野を取り違える、一週間後に忘れていることを知る——こうした少し不快な勉強は、「何ができないか」という、次の学習を改善するための情報をたくさん出してくれます。

大切なのは、自分を責めることではなく、**失敗を、次の設計に使える細かさで観測すること**です。AIは失敗を隠す道具にも、失敗を細かく観測する道具にもなります。どちらになるかは、使う順番で決まります。

まとめ

- 復習は「見ること」ではなく「できるようにすること」。想起→照合→修正→再試行の四工程で行う。
- 忘れることは失敗ではない。忘れかけたときに思い出すことが記憶を強くする。
- 間隔を空けると難しく感じるが、その難しさが本番の条件の練習になる。固定の最適間隔はない。
- 誤答は五分類（知識欠如・認識失敗・方針失敗・実行失敗・検証失敗）し、分類ごとに工程を変える。
- 本番には章名がない。種類を混ぜて「何の問題か」を見分ける練習をする（ただし教材によって効果は違う）。
- 初心者には完成例が必要なことがある。能動的に使い、支援を徐々に薄くする。
- 記録は時間ではなく、無支援でどれだけ出せたかという成果で付ける。

確認問題 まず答えを隠して、自分で書いてから下の解答を見る

1. 復習の四工程を順番に答えなさい。
2. 「英単語帳を朝に三回、同じ日に繰り返し見た」を、本章の考えで改善しなさい。
3. 次の誤答を五分類しなさい。「関係代名詞の知識はあったが、長文の中でwhichの先行詞を取り違えた。文法問題の形なら解けた」
4. 交互学習が特に効果を発揮するのは、どんな場合か。
5. 完成例を「思考を奪うもの」ではなく「思考の足場」にするための使い方を三つ挙げなさい。

解答と解説

1. 想起（見ずに思い出す）→照合（正解と比べる）→修正（違いの原因を直す）→再試行（時間を置いてもう一度）。
2. 同じ日に見た回数を「反復」と数えず、見る前に意味を言おうとする（想起）形に変え、翌日か数日後、さらに一週間後に、何も見ずに言えるかを試す（間隔を空ける）。記録は見た回数ではなく、即答・迷い・不正解の数で付けます。
3. 認識失敗が中心です。知識はあるが、長文という見た目の違う状況で、知識を使う場面だと適切に気づけていません（先行詞の特定の仕方そのものを知らなかったのであれば知識欠如）。対策は、同じ文法が使われている見た目の違う文を並べて、手がかりを比較することです。
4. 見分けること自体が技能になる場合です。たとえば数学で、問題を見て「どの分野のどの解法を使うか」を判断する力を鍛えたいとき。一方、説明文や単語の学習では効果が曖昧・不利な条件もあると報告されています。
5. 一行ごとに理由を説明する／次の一行を隠して予想する／閉じて骨格だけ再現する／数字や条件を変えた類題に移る／支援を徐々に薄くする、のうち三つ。

次へのつながり

第5章までで、学習一般の原理（第1～2章）、書き殴り（第3章）、並走六手（第4章）、復習（第5章）がそろいました。第6章では、これらを英語・数学・国語・社会・理科・大学や資格の学習に当てはめ、「どこでAIを入れ、どこで外すか」を教科ごとに具体化します。

第6章

教科別・AI並走学習法——答えをもらうのではなく、能力を残す

この章で分かること

- 英語・数学・国語・社会・理科・大学／資格学習の六つで、AIを「どこで入れ、どこで外すか」
- 各教科で「自分に残したい力」は何か
- AIを「答えの代行」ではなく「検査装置」「出題役」「反論者」として使う具体的な頼み方
- 学習用AIで大事なものは、上手なプロンプトより「良い制約」である理由
- AI時代に受験勉強がなお意味を持つ三つの理由

図解 どの教科でも共通する型

自分で先にやる

読む・解く・書く・予想する（一次思考）

AIは限定して使う

誤りの位置だけ／候補を二つ／確認質問だけ、など範囲を絞る

根拠へ戻る

本文・教科書・原典・保存則などで確かめる

AIを閉じて戻す

白紙から解き直す・言い換える・説明する

1 英語——「訳してもらう」から「自分の読みを検査する」へ

図解 英語で自分に残したい三つの力

語彙・文法を取り出す速さ

見た瞬間に意味・形が出てくる

文の構造を見抜く力

主語・動詞・修飾の関係をつかむ

文脈から意味を調整する力

同じ単語でも、文脈に合わせて意味を決める

英語は生成AIと相性がよい。

翻訳、文法説明、例文生成、英作文添削、会話練習。できることは多い。

だからこそ、最も簡単に学習工程を外注できてしまう教科でもある。

長文を読んで分からない。

全文を貼り付ける。

自然な和訳が出る。

内容は理解できる。

しかし、次の英文を読む力はほとんど増えていない可能性がある。

英語学習で自分に残したいのは、少なくとも三つである。

語彙や文法を一定の速度で取り出すこと。

文の構造を見抜くこと。

文脈から意味を調整すること。

だから読解では、次の順番を使う。

まず自分で読む。

分からない文に線を引き、どこが分からないかを書く。

「単語」なのか。

「構文」なのか。

「代名詞の指示」なのか。

「文は読めるが段落の論理が分からない」のか。

その後でAIに聞く。

ここで「全文を訳して」ではなく、なるべく診断を限定する。

「私の構造把握はこうです。誤っている箇所だけ教えてください」

「このitが何を指すか、候補を二つ挙げ、文脈上どちらが妥当か説明してください」

「この段落で筆者が対比している二項を、本文の表現に沿って示してください」

これならAIは答えの代行ではなく、読解の検査装置になる。

英作文でも同じだ。

最初から日本語文を渡し、「自然な英語にして」で終わると、英作文の練習量はゼロになる。

まず自分で書く。

次にAIへ、「意味が通じない誤り」「文法上の誤り」「不自然だが許容される表現」を分けて指摘させる。

ここで完成文をすぐ見ない。

指摘だけを使って自分で書き直す。

最後に模範例を見る。

さらに一歩進めるなら、AIの模範文を暗記するのではなく、「なぜ自分の文よりこちらの表現が自然なのか」を比較する。

たとえば、自分がvery importantを繰り返し、AIがcrucialやplay a central roleを使ったとする。

単に単語を置き換えるのではなく、「どの文脈で強さや語調が違うか」を聞く。

AIは表現集ではなく、言語の差分を説明する相手になる。

英単語ではさらに単純である。

AIに単語帳を作らせるより、既に信頼できる単語帳を使い、AIには出題役をさせる。

「日本語を出さず英語だけ一語ずつ提示。私が意味を答えたら判定。誤答は十問後にもう一度。」

これなら、検索練習と間隔反復を支援できる。

重要なのは、学習したい能力をAIに先に実行させないことである。

図解 英語長文の読み方(AIを検査装置にする)

1 自分で読む

全部分からなくてよい



2 分からない文に線を引く

どこが分からないかを書く



3 原因を仮分類する

単語か／構文か／代名詞の指すものか／段落の論理か



4 範囲を絞ってAIに聞く

「私の構造把握の誤っている箇所だけ」「このitの候補を二つ挙げ、どちらが妥当か」



5 自分で読み直す

指摘を使って自分で再読・再訳する

図解 英作文の手順

1 自分で書く

最初から日本語を渡して「自然な英語に」はしない



2 AIに指摘だけさせる

意味が通じない誤り／文法上の誤り／不自然だが許容される表現、を分けて



3 指摘だけで書き直す

完成文をすぐ見ない



4 模範例を見る

最後に初めて見る



5 差を言葉にする

なぜ模範例の表現のほうが自然なのかを比べる

具体例 「very important」と「crucial」の差を聞く

自分がvery importantを繰り返し書き、AIの模範文ではcrucialやplay a central roleが使われていたとします。単語を置き換えて終わりにするのではなく、「この二つは、どの文脈で強さや語調が違うのか」をAIに聞きます。こうするとAIは「表現集」ではなく、「言葉の違いを説明してくれる相手」になります。覚えるのは単語一つではなく、使い分けの基準です。

よくある間違い

- × **間違い** 長文を全文訳してもらえば、内容が分かるので読解の勉強になる。
- **正しくは** 内容を知る目的なら全文訳は合理的。読解力を上げたいなら、自分で読んでから、誤読した箇所とその原因だけを指摘させる。
- なぜ 全文訳を読むと、自分がどこで読み違えたかが消える。次の文章で使えるのは、訳ではなく「自分の読み違い方の癖」である。

- × **間違い** AIに単語帳を作らせれば、自分に合った単語帳ができる。
- **正しくは** 信頼できる既存の単語帳を使い、AIには出題役をさせる。
- なぜ AIの作った単語帳には誤りが混じりうるうえ、「作る」ことは学習ではない。学習になるのは、見て意味を思い出す想起の方である。

AIへの頼み方(例)

日本語を出さず、英単語だけを一語ずつ提示してください。私が意味を答えたら正誤を判定してください。間違えた単語は、十問後にもう一度出してください。

2 数学——「解答を見る」前に、最初の一手を言葉にする

？ なぜ？ なぜ解説を大量に読んでも、初見問題で手が止まるのか

初見問題を解く工程と、解説を読む工程を並べると、違いがはっきりします。

初見問題に必要な工程	解説を読むときは？
何の問題かを認識する	解説が最初に示してくれる
条件を整理する	整理済みで書かれている
使えそうな道具を候補に出す	正しい一つだけが書かれている
どの方針から試すか決める	決まった後の方針だけが書かれている
行き詰まれば戻る	行き詰まりは書かれていない

解説では、初見問題で最も難しい「探索」の工程がほぼ消えています。だから解説をいくら読んでも、探索の練習にはなりません。

数学で伸びない人によくあるのは、解説を大量に読んでいるのに、初見問題で手が止まることだ。

これは不思議ではない。

解説を読むときと、初見問題を解くときでは、最も難しい工程が違うからである。

初見問題ではまず、何の問題かを認識する。

条件を整理する。

使えそうな道具を候補に出す。

どの方針から試すか決める。

途中で行き詰まれば戻る。

解説では、この探索がほぼ消えている。

だから数学でAIを使うときは、完全解答より **方針決定の練習** に使いたい。

具体的には、問題を見たら最初に三つ書く。

「何を求めるか」

「与えられている条件の特徴」

「使えそうな考え方」

たとえば「実数 x について、ある式の最大値を求めよ」という問題なら、

「最大値」

「二次式っぽい。定義域あり」

「平方完成か微分。定義域との位置関係を見る」

ここまで書いてからAIへ送る。

「方針として不足している観点があるか。解答はまだ出さず、確認質問だけしてください」

AIが「平方完成したとき頂点が定義域に入るかを場合分けできますか」と返したなら、自分で続ける。

どうしても進めなければ、次の一手だけもらう。

最後に完全解答を見る。

そして終わらない。

必ずAIを閉じて、白紙から解き直す。

さらに、類題を一問だけ解く。

数学では「理解した」が最も錯覚になりやすい。だから戻す工程を強く入れる。

誤答分析では、計算ミスという言葉をなるべく使わない。

たとえば符号を誤ったなら、「どの行で」「なぜ気づけなかったか」まで見る。

途中式を省略しすぎたのか。

マイナスを括弧の外へ出すときの固定手順がないのか。

答えの符号を概算で検証する習慣がないのか。

AIに途中式を渡し、「最初に誤りが生じた行だけ示して。修正は私がする」と頼むのもよい。

これならデバッグ能力が残る。

数学でAIを家庭教師として使うなら、最良のAIは答えをよく知っているAIではなく、**すぐ答えを言わないAI**である。

図解 数学でAIを使う順番

1 三つ書く

何を求めるか／条件の特徴／使えそうな考え方



2 確認質問だけもらう

「不足している観点はありますか。解答はまだ出さず、確認質問だけ」



3 自分で続ける

質問に答える形で自分で進む



4 次の一手だけもらう

どうしても進めなければ、一段のヒントだけ



5 完全解答を見る

ここで初めて



6 AIを閉じて解き直す

白紙から。さらに類題を一問

具体例 「最大値を求めよ」の三行メモから、AIの質問まで

- 三行メモ：「最大値」「二次式っぽい。定義域あり」「平方完成か微分。定義域との位置関係を見る」
- AIの確認質問（例）：「平方完成したとき、頂点が定義域に入るかどうかで場合分けできますか」
- ここで自分で続ける。頂点のx座標と定義域の端を比べ、場合を分ける。

AIは答えを言っていません。しかし「頂点と定義域の位置関係」という、自分が見落としかけていた観点を、質問の形で思い出させています。これが「方針決定の練習」としてのAIの使い方です。

AIへの頼み方(例)

次の途中式のうち、最初に誤りが生じた行だけを示してください。修正は私がします。

？ なぜ？ なぜ「誤りの行だけ」を示させるのか

AIに誤りを直させると、直した結果だけが残し、「どこで間違えたか」を探す力（デバッグ能力）が育ちません。誤りの行だけを示させれば、「なぜその行で間違えたのか」「どう直すのか」は自分で考えることになります。計算ミス（途中式の省略、符号を出すときの手順がない、概算での検証がない）も、自分で特定する練習になります。

要点

数学の家庭教師として最良のAIは、答えをよく知っているAIではなく、**すぐ答えを言わないAI**である。

3 国語——AIの「要約」を答えではなく対立仮説にする

現代文は、AIと相性が良いようで難しい。

文章を入れれば要約してくれる。設問を入れれば解答も出る。

しかし国語で身につけたいのは、完成した要約を読む力ではない。

文章の中で、どこが主張で、どこが例で、どこが反論で、何と何が対比されているかを追う力である。

そこで、まず自分で各段落に短いラベルを付ける。

「問題提起」

「一般的理解への批判」

「具体例」

「筆者の再定義」

「結論」

その後でAIに段落構造を出させる。

一致したかを見る。

違ったところがあれば、「なぜAIはここを例ではなく主張と判断したのか」と聞く。

AIの判断が正しいとは限らない。本文へ戻る。

国語で重要なのは、AIか自分のどちらかを権威にすることではなく、**本文を最終審級にすること**である。

設問でも同じだ。

自分の答案を書く。

AIに採点させる。

ただし点数だけ聞かない。

「本文中のどの表現と対応していないか」

「必要な要素が抜けているか」

「因果関係が逆になっていないか」

「設問の要求語に答えているか」

こう聞く。

そして本文の根拠を自分で確認する。

小論文では、AIに賛成意見を大量生成させるより、一次思考を先に書く。

その後、「私の主張に対する反論を、価値観の違いではなく事実関係・因果関係・実現可能性の三方向から出して」と頼む。

反論を受け、論旨を強くする。

文章をAIに完成させるのではなく、自分の議論を負荷試験する。

図解 現代文でAIを使う順番

1 段落にラベルを付ける

問題提起／一般的理解への批判／具体例／筆者の再定義／結論、など

2 AIにも段落構造を出させる

自分のラベルと比べる

3 違いの理由を聞く

「なぜAIはここを例ではなく主張と判断したのか」

4 本文に戻る

AIと自分のどちらが正しいかは、本文で決める

要点

国語では、AIか自分のどちらかを権威にするのではなく、**本文を最終審級にする。**

用語**最終審級(さいしゅうしんきゅう)**

最終的な判断のよりどころ。ここでは「どちらの読みが正しいかを最後に決めるのは本文だ」という意味。

対立仮説(たいりつかせつ)

自分の考えとは別の説明の候補。本章の見出し「AIの要約を答えではなく対立仮説にする」は、AIの要約を「正解」ではなく「自分の読みと比べる別の候補」として扱う、という意味。

チェックリスト 記述答案をAIに見てもらうときの四つの質問(点数だけ聞かない)

- ☐ 本文中のどの表現と対応していないか
- ☐ 必要な要素が抜けているか
- ☐ 因果関係が逆になっていないか
- ☐ 設問の要求語（「理由を」「違いを」など）に答えているか

AIへの頼み方(例)

私の主張に対する反論を、価値観の違いではなく、事実関係・因果関係・実現可能性の三方向から出してください。

？ なぜ？ なぜ小論文の反論は「価値観の違い以外」から出させるのか

「人によって考え方が違う」という反論は、どんな主張にも言えてしまい、議論を強くする役に立ちません。事実関係（その前提は本当か）、因果関係（本当にそれが原因か）、実現可能性（実際にできるか）の三方向から反論されると、主張のどこを補強すればよいかが具体的に分かります。これが「文章をAIに完成させる」のではなく「自分の議論を負荷試験する」という使い方です。

4 社会——検索できるからこそ「頭の中の地図」が必要になる

社会科では、「年号や用語はAIが知っているのだから覚えなくてよい」という議論が起きやすい。

しかし、検索可能性と内在化の必要性は別である。

何を検索すべきかを決めるには、最低限の地図がいる。

たとえば日本史で、明治期の外交政策について調べたいとする。

日清戦争、日露戦争、条約改正、韓国併合、列強の帝国主義的競争という大きな関係が頭に入っていれば、「この出来事は何とつながるか」を考えられる。

何も知らない状態では、検索結果が重要か周辺情報かを判断しにくい。

社会科で内在化したいのは、細部を一字一句すべて暗記することではない。

私は三層に分ける。

骨格、接続、細部。

骨格は、大きな時代区分、主要な制度、地理的位置、基本概念である。

接続は、原因と結果、比較、連続と変化である。

細部は、年号、人物、個別事例、統計などである。

骨格と主要な接続は、頭の中にあったほうがよい。細部は重要度によって外部参照してよいものも多い。

AIは、接続を練習するのに使える。

「この10用語を使って、因果関係の空欄問題を作って」

「幕末から明治初期までを、政治・外交・経済の三列で並べて。ただし三箇所を空欄にして私に答えさせて」

「この二つの政策を、目的・手段・受益者・副作用で比較する問題を作って」

用語を一問一答で覚えるだけでなく、関係を思い出す。

AIに歴史説明を書かせる場合は、出典検証が特に重要である。固有名詞や年号のもっともらしい誤りは、知識が浅いほど見抜きにくい。

教科書、資料集、公的データ、一次史料へ戻る習慣を残す。

AIは地図を広げるが、地図の基準点は信頼できる資料に置く。

図解 社会科の知識の三層

骨格

大きな時代区分、主要な制度、地理的位置、基本概念→頭の中に置く



接続

原因と結果、比較、連続と変化→主要なものは頭の中に置く。AIで練習できる



細部

年号、人物、個別事例、統計→重要度に応じて外部参照してよいものも多い

❓ なぜ？ なぜ「検索できるから覚えなくてよい」が社会科で成り立たないのか

何かを検索するには、まず「何を検索すべきか」を決めなければなりません。そして検索結果が出たら、「どれが重要で、どれが周辺情報か」を判断しなければなりません。

この二つには、頭の中の地図（骨格と接続）が必要です。日清戦争・日露戦争・条約改正・韓国併合・列強の帝国主義的競争という大きな関係が頭にあれば、明治期の外交について調べたとき、新しい情報を地図のどこに置けばよいか分かります。地図がなければ、検索結果は位置の分からない点の集まりになります。

AIへの頼み方(例)

幕末から明治初期までを、政治・外交・経済の三列の表にしてください。ただし三か所を空欄にして、私に答えさせてください。

よくある間違い

- × **間違い** 社会科は一問一答で用語を覚えれば点が取れる。
- **正しくは** 用語を覚えただけで、用語同士の関係（原因と結果、比較、変化）を思い出す練習をする。
- なぜ 論述や資料問題で問われるのは「接続」である。用語だけでは、第5章でいう認識失敗・方針失敗が起きやすい。
- × **間違い** AIが書いた歴史の説明は、流れが自然なので正しいだろう。
- **正しくは** 固有名詞と年号は、教科書・資料集・公的データ・一次史料で確かめる。
- なぜ もっともらしい固有名詞や年号の誤りは、知識が浅いほど見抜きにくい。AIは地図を広げるが、地図の基準点は信頼できる資料に置く。

5 理科——公式を教えてもらうより、現象を説明させる

理科でAIを使うと、計算問題の解答をすぐ得られる。

しかし理科の本質は、公式へ数字を代入することだけではない。

何が保存されるのか。

どの量が増減するのか。

どの条件で近似が成立するのか。

観測結果からどの仮説を支持できるのか。

この構造を理解する必要がある。

物理なら、式を書く前に現象を言葉で予想する。

「速度は増えるか減るか」

「力の向きはどちらか」

「極端な場合、答えはどうなるか」

その後で計算する。

AIには、「私の予想と式の結果が矛盾している。どの仮定を確認すべきか」と聞く。

化学なら、反応式だけでなく粒子レベルで説明する。

「なぜ平衡が移動するのかを、単にルシャトリエの原理という名前で終わらせず、濃度と反応速度の変化で説明したい。私の説明を点検して」と頼む。

生物なら、用語の羅列ではなく仕組みを因果鎖にする。

「インスリン→細胞への取り込み→血糖低下」というように矢印で書き、AIに抜けた中間過程を確認させる。

地学なら、空間スケールと時間スケールを意識する。

AIに図を説明してもらう前に、自分で「何が原因で、どちらへ動き、何が観測されるか」を予想する。

理科では、AIの説明が滑らかでも物理的・化学的に誤っていることがある。単位、保存則、極限、桁数など、人間側の検算基準を持つことが重要である。

具体例 理科四分野の「AIの前に自分でやること」

分野	AIの前に自分でやること	AIへの頼み方の例
物理	式を書く前に現象を言葉で予想する(速度は増える？ 力の向きは？ 極端な場合は？)	「私の予想と式の結果が矛盾している。どの仮定を確認すべきか」
化学	反応を粒子レベルで説明する	「平衡の移動を、原理の名前で終わらせず、濃度と反応速度の変化で説明したい。私の説明を点検して」
生物	仕組みを矢印の因果の鎖にする(インスリン→細胞への取り込み→血糖低下)	「抜けている中間過程を確認して」
地学	何が原因で、どちらへ動き、何が観測されるかを予想する	図の説明を頼む前に、自分の予想を渡す

用語**保存則(ほぞんそく)**

エネルギーや質量のように、ある条件のもとで全体の量が変わらないという法則。答えの検算に使える。

極限(きょくげん)

ここでは「値を極端にしたらどうなるか」を考えること。たとえば質量を0や無限大にしたとき、答えが常識に合うかを見る。

チェックリスト 人間側の検算基準(AIの説明が滑らかでも確かめる)

- ☐ 単位は合っているか
- ☐ 保存則に反していないか
- ☐ 極端な場合を入れて、答えが常識に合うか
- ☐ 桁数はおかしくないか

6 大学・資格学習——「読む量」を増やすAIから、「論点を深くするAI」へ

大学生や社会人の学習では、読む量が多い。

論文、専門書、法令、資料、講義スライド。

AI要約はここで非常に便利である。

しかし、全部を要約させてから読む習慣には注意がいる。

要約は情報量を減らす。何を削るかという判断をAIに任せることになる。自分にとって重要な細部が消えることもある。

そこで、専門的な文章では二段階にする。

未知分野へ入るときは、AIに用語と全体像を整理してもらう。

しかし主要文献では、少なくとも要旨、結論、図表、重要な節を自分で読む。

そのうえでAIへ質問する。

「この論文の研究質問を一文にすると？」

「方法上の限界を三つ。ただし本文に書かれた限界と、あなたが推測する限界を分けて」

「この研究と反対の結果が出る条件は何か」

「先行研究との差分はどこか」

読む前の要約ではなく、読んだ後の対話にAIを使う。

資格試験では、AIは口頭試問の相手として強い。

「この単元から一問ずつ出して。正誤だけでなく、私の説明に含まれる曖昧語を質問で突いて」

答えた後、「この知識を別の事例へ適用する問題」を作らせる。

単に問題数を増やすのではなく、想起と転移を増やす。

図解 専門的な文章は二段階で

未知の分野に入るとき

AIに用語と全体像を整理してもらう(地図をもろう)

主要な文献を読むとき

要旨・結論・図表・重要な節は自分で読む→読んだ後にAIと対話する

❓ なぜ？ なぜ「全部要約させてから読む」に注意が要るのか

要約とは、情報を減らすことです。何を残して何を削るかを決める判断を、AIに任せることになります。そのとき、自分にとって重要な細部（たとえば研究の対象者の条件や、例外の記述）が削られることがあります。だから、読む前の要約ではなく、**読んだ後の対話**にAIを使います。

AIへの頼み方(例)

この論文の方法上の限界を三つ挙げてください。ただし、本文に書かれている限界と、あなたが推測する限界を分けて示してください。

AIへの頼み方(例)

この単元から一問ずつ出してください。正誤だけでなく、私の説明に含まれる曖昧な言葉を質問で突いてください。答え終わったら、この知識を別の事例に当てはめる問題を作ってください。

7 「良いプロンプト」より「良い制約」を持つ

教科別の例を見て分かるのは、学習用のAI活用では、華麗なプロンプトを書く必要がないことだ。

むしろ重要なのは制約である。

「まだ答えを出さない」

「一問ずつ」

「私が答えるまで待つ」

「誤りの位置だけ教える」

「反論を出す」

「出典が必要な事実と推測を分ける」

「最後にAIなしで解く問題を出す」

これらは、AIの出力を豊かにするためではない。

人間側の思考工程を残すための制約である。

Bastaniらの研究で、答えを直接与えないよう設計されたGPT Tutorが、一般的なGPT Baseより学習上の悪影響を抑えたことは、この発想とよく対応する。

AIを賢くするだけでは学習支援にならない。

ときには、AIに「教えすぎない能力」を持たせるほうが重要である。

チェックリスト 学習用AIの「良い制約」(本文の七つ)

- ☐ まだ答えを出さない
- ☐ 一問ずつ
- ☐ 私が答えるまで待つ
- ☐ 誤りの位置だけ教える
- ☐ 反論を出す
- ☐ 出典が必要な事実と推測を分ける
- ☐ 最後にAIなしで解く問題を出す

？ なぜ？ なぜ「良いプロンプト」より「良い制約」なのか

仕事でAIを使うときのプロンプトの工夫は、たいてい「AIの出力をより良く、より完全にする」ためのものです。しかし学習では、AIの出力が完全であるほど、自分がやる部分が減ってしまいます。

上の七つの制約は、どれもAIの出力を「減らす・遅らせる・限定する」方向です。目的は、AIを賢くすることではなく、**人間側の思考工程を残すこと**です。Bastaniらの研究で、答えを直接与えないように設計されたAIが学習上の悪影響を抑えたことも、この考え方と対応しています。

8 AI時代の受験勉強は無意味になるのか

ここで大きな問いに戻ろう。

AIが多くの問題を解けるなら、受験勉強には意味がなくなるのか。

一部の訓練は価値が下がるだろう。

社会に出てからほとんど使わない細かな知識を、選抜のためだけに大量暗記することには、以前から批判があった。AIの普及は、その問いをさらに鋭くする。

しかし、だからといって「何も覚えなくてよい」「問題を自力で解く必要はない」にはならない。

第一に、基礎知識がなければ、AIの出力を評価できない。

第二に、思考は完全に内容から独立した万能スキルではない。数学的に考えるには数学の知識が、歴史的に考えるには歴史の知識が要る。

第三に、自力で一定の課題を処理する経験は、自分の能力の境界を知るためにも必要である。

ただし、受験制度が今の形のままでよいという意味でもない。

AIが日常的な道具になるなら、教育は「AIなしで基礎を身につける場面」と「AIと協働して高度な課題を行う場面」の両方を評価する方向へ進む必要がある。

計算機が普及しても数学教育が消えなかったように、AIが普及しても学習は消えない。

変わるのは、どこまでを人間の基礎能力として要求し、どこからを道具との協働能力として評価するかである。

次章では、その境界を学校と教師の側から考える。

図解 受験勉強が意味を失わない三つの理由(本文より)

第一 評価の土台

基礎知識がなければ、AIの出力を評価できない

第二 内容と思考は切り離せない

数学的に考えるには数学の知識、歴史的に考えるには歴史の知識が要る

第三 自分の限界を知る

自力で課題を処理する経験は、自分の能力の境界を知るためにも必要

よくある間違い

× 間違い AIが問題を解けるのだから、受験勉強は無意味だ。

○ 正しくは 一部の訓練（選抜のためだけの細かな暗記など）の価値は下がりうる。しかし基礎知識・領域ごとの思考・自力処理の経験は、AI時代にも必要である。

なぜ 計算機が普及しても数学教育が消えなかったように、変わるのは「どこまでを人間の基礎能力として求め、どこからを道具との協働として評価するか」である。

× 間違い 受験制度は今のままで正しい。

○ 正しくは AIが日常の道具になるなら、「AIなしで基礎を身につける場面」と「AIと協働して高度な課題を行う場面」の両方を評価する方向へ進む必要がある。

なぜ 本書は受験勉強の意味を認めつつ、制度の変化も必要だという立場である（第7章で詳しく扱う）。

まとめ

- 英語：訳してもらうのではなく、自分の読み・英作文を検査させる。AIは出題役・差分の説明役にする。
- 数学：完全解答より方針決定の練習に使う。三行メモ→確認質問→一段ヒント→完全解答→閉じて解き直し。
- 国語：自分で段落にラベルを付けてからAIと比べる。判断のよりどころは本文。
- 社会：骨格と接続は頭の中に。細部は外部参照も可。AIは接続の練習に使い、固有名詞・年号は資料で確認。
- 理科：式の前に現象を予想し、単位・保存則・極限・桁数で検算する。
- 大学・資格：読む前の要約ではなく、読んだ後の対話にAIを使う。資格試験では口頭質問の相手にする。
- 学習用AIに必要なのは「良い制約」。受験勉強には、AI時代にも意味がある。

確認問題

まず答えを隠して、自分で書いてから下の解答を見る

1. 英語長文で分からない文があったとき、AIに聞く前にやるべきことを二つ答えなさい。
2. 数学でAIを使うとき「確認質問だけしてください」と頼む理由を説明しなさい。
3. 社会科の知識の三層を答え、それぞれを頭に入れるべきか外に置いてよいかを書きなさい。
4. 物理でAIの説明が滑らかでも確かめるべき「人間側の検算基準」を三つ挙げなさい。
5. 次の頼み方のうち、学習用として「良い制約」になっているのはどれか。(a)「高校生にも分かるように、この問題を非常に丁寧に解説して」(b)「解答はまだ出さず、私の方針の不足を質問で指摘して」

解答と解説

1. ①分からない文に線を引き、どこが分からないかを書く。②その原因が、単語・構文・代名詞の指すもの・段落の論理のどれなのかを自分で仮に分類する。
2. 初見問題で最も練習すべきなのは方針を決める工程であり、解答を見るとその工程が消えてしまうからです。確認質問なら、足りない観点に気づかせてもらいながら、方針を決める作業は自分で行えます。
3. 骨格（頭に入れる）、接続（主要なものは頭に入れる）、細部（重要度によっては外部参照してよい）。

4. 単位、保存則、極限（極端な場合）、桁数のうち三つ。
5. (b)です。(a)は出力の質を上げる工夫ですが、方針を自分で立てる工程をAIが代わりに行ってしまいます。(b)は、自分の思考工程を残すための制約になっています。

次へのつながり

第6章までは、学ぶ人の側からAIの使い方を考えてきました。第7章では視点を変え、教える側——教師・学校・試験——がAI時代に何を担うのかを考えます。

第7章

教師・学校・試験は、AI時代に何を担うのか

この章で分かること

- ・ 「AIで教師は不要になる」という予測の、正しい半分と誤っている半分
- ・ 教師の仕事が「知識の配送」から「学習環境の設計」へ移るとはどういうことか
- ・ 宿題・レポートの評価を「完成物」から「学習過程の証拠」へ広げる方法
- ・ AIなし試験とAIあり試験を対立させず、「自力基盤」と「協働拡張」を分けて測る考え方
- ・ AI教育で学校が教えるべき、操作法より寿命の長い力
- ・ AIが教育格差を縮める可能性と広げる可能性
- ・ 評価が学習者の注意をどこへ向けるか、という視点

図解 第7章の流れ

教師の役割の変化

知識の配送業→学習環境の設計業。負荷を調整する専門家へ



評価の変化

完成物だけ→過程の証拠も。AIなし／AIありの二種類の評価



学校が教えること

操作法より、検証・目的・責任の考え方



格差の問題

情報へのアクセスは縮んでも、自己調整学習の差は残りうる



学校が守るもの

個別化できない他者との出会い

1 知識を説明する人が不要になる、という予測は半分だけ正しい

用語

アクティブ・ラーニング

先生の話を聞くだけでなく、学習者が話し合い・問題解決・発表などで能動的に参加する授業の形。

AIチューター

学習を支援するために設計されたAI。一般的なチャットAIとは違い、答えを直接言わない、ヒントを段階的に出す、などの教育的な工夫が組み込まれていることが多い。

一般化(いつぱんか)

特定の条件で得られた結果を、もっと広い範囲にも当てはまると考えること。研究結果の一般化には注意が要る。

生成AIが普及し始めたとき、「教師は不要になる」という議論が繰り返された。

分からないことを二十四時間いつでも聞ける。

同じ説明を何度聞いても怒られない。

理解度に合わせて言い換えられる。

練習問題も作れる。

添削もできる。

この機能だけを並べれば、確かに教師の仕事のかなりの部分と重なる。

実際、AIチューターの研究には有望な結果がある。2025年にScientific Reportsに掲載されたKestinらのランダム化比較試験では、ハーバード大学の物理科目で、教育学的原理を組み込んだAIチューターを使った学生が、教室でのアクティブ・ラーニングより短い時間で大きな学習改善を示し、参加感や動機づけも高く報告した。

これを「AIが教師を超えた」と読むのは早い。

研究は特定の科目、特定の大学、特定の教材設計で行われたものであり、学校教育全体へそのまま一般化できない。しかも、効果を生んだのは単なる汎用チャットではなく、教育原理を意識して設計されたチューターである。

しかし、教師の役割を問い直す材料にはなる。

もし「説明を一度聞かせること」だけが教師の価値なら、その希少性は確実に下がる。

教科書の内容を分かりやすく言い換える。

基本問題を作る。

定型的な添削をする。

こうした仕事の一部はAIが大量かつ低コストで担うようになる。

では教師に何が残るのか。

私は「残る」という言い方自体を変えたい。

教師の仕事は、知識の配送業から、**学習環境の設計業**へ比重が移る。

誰に、いつ、どの課題を出すか。

どこまで支援し、どこで支援を外すか。

どの誤答を重要とみなすか。

どの生徒が「分かったふり」をしているか。

どの問いなら、その生徒が自分の言葉を出し始めるか。

クラスでどんな対話を作るか。

本人が自分では気づかない成長や停滞をどう伝えるか。

AIはこれらを支援できる。しかし、教室という具体的な関係の中で、何を目標にするかを決めるのは教育の仕事である。

研究の読み方 Kestinらの研究(2025年)を正しく読む

- 何をしたか：ハーバード大学の物理の授業で、学生（194人）を対象に、教育学の原理を組み込んで設計したAIチューターで学ぶ条件と、教室でのアクティブ・ラーニングで学ぶ条件を比べた（ランダム化比較試験）。
- 何が分かったか：AIチューターの条件のほうが、短い時間で大きな学習の伸びを示し、参加感や動機づけも高く報告された。
- 読むときの注意：①特定の科目・大学・教材設計での結果である。②効果を生んだのは汎用チャットではなく、教育原理に沿って設計されたチューターである。

したがって「AIが教師を超えた」とは読めません。読み取れるのは「よく設計されたAIチューターは、説明の一部を大きく担えるかもしれない」ということで、それは教師の役割を問い直す材料になります。

図解 教師の仕事の比重の移動

知識の配送業

教科書の内容を言い換える、基本問題を作る、定型的な添削をする
→AIが大量・低コストで担う部分が増える



学習環境の設計業

誰に・いつ・どの課題を出すか、どこまで支援しどこで外すか、どの誤答を重視するか、誰が分かったふりをしているか、どの問いで生徒が自分の言葉を出し始めるか、クラスでどんな対話を作るか、成長や停滞をどう伝えるか

2 教師の価値は「答えを知っていること」から「負荷を調整すること」へ移る

良い授業とは、難しいことを全部簡単にしてくれる授業だろうか。

必ずしもそうではない。

学習者が何も理解できないほど難しい授業は失敗する。一方、考える必要がないほどすべてを説明してしまう授業も、技能獲得という点では問題がある。

教師は、学習者が一人では越えにくい、適切な支援があれば越えられる負荷を作る。

ある生徒には例題を見せる。

別の生徒には式の一行だけ隠す。

さらに別の生徒には条件だけ与え、自分で方針を作らせる。

同じ教材でも支援量を変える。

生成AIは、この調整を細かく行える可能性がある。

しかし、汎用AIをそのまま使うと、ユーザーの要求に従って答えを出しすぎる場合がある。Bastaniらの研究で、一般的なチャット形式とガードレール付きチューターの結果が違ったことは、教育では「答えを返す能力」だけでなく「適切に答えを返さない能力」が重要だという示唆になる。

教師はAIへ指示を出す側にもなる。

「この生徒には答えを直接出さない」

「一次方程式までは自力でできるので、連立方程式の立式だけ質問で支援する」

「誤答の原因を診断し、同じ誤りを誘発する類題を一問だけ出す」

こうした設計を行うためには、教師自身が教科内容と学習科学を理解していなければならない。

AIが高度になるほど教師の知識が不要になるのではなく、**AIに何をさせないか判断する専門性**の価値が上がる。

用語

負荷の調整(ふかのちょうせい)

学習者にとって、一人では越えにくいのが、適切な支援があれば越えられる程度の難しさを作る。簡単すぎても難しすぎても学習は起きにくい。

？ なぜ？ なぜ「全部分かりやすく説明する授業」が良い授業とは限らないのか

- ・ 難しすぎて何も分からない授業は、当然うまくいかない。
- ・ しかし、考える必要がないほど全部説明してしまう授業では、生徒は第1章でいう「接触」だけをして、「想起」や「運用」をしない。
- ・ 技能は、自分でやった分しか身につかない。

だから良い教師は、生徒ごとに支援の量を変えます。ある生徒には例題を見せ、別の生徒には式の一行だけ隠し、さらに別の生徒には条件だけ与えて方針を作らせる。この「支援の量の調節」が、教師の専門性の中心になっていきます。

要点

AIが高度になるほど教師の知識が不要になるのではなく、**AIに何をさせないかを判断する専門性の価値が上がる。**

具体例 教師がAIに出す指示の例(本文より)

- ・ 「この生徒には答えを直接出さない」
- ・ 「一次方程式までは自力のできるので、連立方程式の立式だけ質問で支援する」
- ・ 「誤答の原因を診断し、同じ誤りを誘発する類題を一問だけ出す」

どの指示も、教科の内容（何が前提で何が次の段階か）と学習科学（どの支援が学習を残すか）の両方を分かっていると書けません。

3 宿題は「提出物」から「学習過程の証拠」へ変わる

生成AIは宿題の意味を揺さぶった。

家で書いた文章が、本人の力だけで書かれたか確認しにくい。

計算過程も、コードも、レポートも、AIがかなりの品質で生成できる。

ここで「AI使用を完全に禁止する」だけでは、長期的には難しい。

検出には限界があるし、実社会ではAIを使う場面が増える。学校だけが完全な無AI空間であり続けることにも無理がある。

一方で、何でもAI可にして提出物だけ評価すれば、本人の学習状態が見えなくなる。

そこで、評価対象を完成物だけから過程へ広げる必要がある。

たとえばレポートなら、完成稿だけでなく、次のようなものを評価に含められる。

最初の乱筆ノート。

調べる前の仮説。

AIや資料から得た反論。

採用しなかった案と理由。

出典確認の記録。

最終稿で何を変えたか。

短い口頭説明。

これなら、AIを使っても思考過程が見える。

重要なのは「AIを使った痕跡を取り締まる」ことではない。

本人がどこで判断したかを見えるようにすることである。

数学でも同じだ。

正解だけではなく、「最初に何を見たか」「途中で方針を変えた理由」「別解との比較」を短く書かせる。

AIで答えを得ても、その説明を自分で再構成できなければ評価されない。

この方向は、試験を難しくするためではない。

評価と学習目標を一致させるためである。

？ なぜ？ なぜ「AI禁止」だけでは宿題の問題が解決しないのか

1. AIを使ったかどうかを確実に見分ける方法には限界がある。
2. 社会に出ればAIを使う場面が増える。学校だけを完全にAIのない空間にし続けるのには無理がある。
3. 一方で、何でもAI可にして完成物だけを評価すると、本人の学習状態が見えなくなる。だから、「使ったか使わないか」を取り締まる方向ではなく、**本人がどこで判断したかが見える課題**に変えます。

チェックリスト レポートで評価に含まれる「過程の証拠」(本文より)

- ☐ 最初の乱筆ノート
- ☐ 調べる前の仮説
- ☐ AIや資料から得た反論
- ☐ 採用しなかった案と、その理由
- ☐ 出典確認の記録
- ☐ 最終稿で何を変えたか
- ☐ 短い口頭説明

よくある間違い

- × **間違い** 過程を評価するのは、AIを使った不正を見つけるためだ。
- **正しくは** 過程を評価するのは、評価と学習目標を一致させるためである。
- なぜ** 本当に育てたいのが「考える力」なら、考えた跡を評価しなければ、生徒は完成物を最速で作る方向に努力する。

4 AIあり試験とAIなし試験を対立させない

用語

自力基盤(じりききばん)

AIなどの道具がなくても一定程度働く知識や技能。語彙、計算、基本概念、論理の基礎、読解など。

協働拡張(きょうどうかくちょう)

AIなどの道具と組むことで、人間だけでは届きにくい成果にまで広がる能力。情報収集、検証、統合、問いの設定、AI出力の批判、意思決定、創造など。

今後、試験には大きく二種類が必要になるだろう。

一つは、AIなしで基礎能力を見る試験。

もう一つは、AIを使いながら高度な課題に取り組む試験である。

前者では、語彙、計算、基本概念、論理の基礎、読解など、道具がなくても一定程度働く知識や技能を見る。

後者では、情報収集、検証、統合、問いの設定、AI出力の批判、意思決定、創造などを見る。

「現実社会ではAIを使えるのだから、試験でも全部使わせるべきだ」という議論は一面的である。

現実社会でも、道具を使うには基礎能力が要る。

医師がAIの提案を評価するにも医学知識が要る。

エンジニアが生成コードを採用するにも設計原理が要る。

教師がAIの教材を使うにも教科理解が要る。

逆に、「本当の実力はAIなしで測るものだ」という考えも不十分である。

道具を適切に使い、出力を検証し、人間だけでは到達しにくい成果を作る能力も現実の実力だからだ。

したがって教育は、二つの能力を分けて測る必要がある。

自力基盤と協働拡張。

自力基盤があるからAIを検証できる。

協働拡張があるからAI時代の高度な仕事ができる。

どちらか一方だけでは足りない。

図解 二つの能力の関係

自力基盤

AIなしで基礎能力を見る試験で測る→あるからAIを検証できる



協働拡張

AIを使って高度な課題に取り組む試験で測る→あるからAI時代の高度な仕事ができる

※ どちらか一方だけでは足りない。二つを分けて測る。

よくある間違い

- × 間違い 社会ではAIを使えるのだから、試験でも全部AIを使わせるべきだ。
- 正しくは 道具を使うにも基礎能力が要る。医師がAIの提案を評価するには医学知識が、エンジニアが生成されたコードを採用するには設計原理が要る。
- なぜ 自力基盤がなければ、協働拡張もできない。
-
- × 間違い 本当の実力は、AIなしで測るものだ。
- 正しくは 道具を適切に使い、出力を検証し、人だけでは到達しにくい成果を作る力も、現実の実力である。
- なぜ AIなしの試験だけでは、協働拡張の力を測れない。

5 学校が教えるべきなのは「AIの操作法」だけではない

生成AI教育というと、プロンプトの書き方やサービスの使い方が中心になりがちである。

しかしモデル名も画面も数年で変わる。

学校が教えるべきなのは、より寿命の長い能力である。

UNESCOは2024年に学生向けAIコンピテンシーフレームワークを公表し、人間中心の姿勢、AI倫理、AI技術と応用、AIシステム設計という四つの領域を示した。単なる操作スキルでは

なく、批判的判断や責任ある利用を含む枠組みである。

本書の観点から言えば、学校で特に教えたいのは次のような問いだ。

AIが出した情報のどこを検証すべきか。

自分の学習目的は何か。

どの作業を外部化すると能力が育たないか。

出典と生成文をどう区別するか。

自分のデータを何まで入力してよいか。

AIの偏りや限界をどう考えるか。

AIを使った成果物について誰が責任を持つか。

これは「情報科」だけの話ではない。

国語なら出典と主張を検証する。

社会なら統計や歴史記述の根拠を見る。

理科ならAIの説明を実験や保存則で点検する。

英語なら翻訳のニュアンスを比較する。

数学なら解法の論理を検算する。

AIリテラシーは、教科横断的な認識論の教育になりうる。

つまり、「私たちは何を根拠に知っていると言えるのか」を学ぶ機会になる。

研究の読み方 UNESCOの学生向けAIコンピテンシー枠組み(2024年)

UNESCO（国連教育科学文化機関）は2024年に、学生向けのAIコンピテンシー（能力）の枠組みを公表しました。四つの領域——人間中心の考え方、AIの倫理、AIの技術と応用、AIシステムの設計——の中に十二のコンピテンシーを置き、それぞれを「理解する」「適用する」「創造する」の三つの段階で整理しています。操作の技能だけでなく、批判的な判断や責任ある使い方を含めているのが特徴です。

具体例 教科ごとの「AIリテラシー」の練習(本文より)

教科	AIと一緒にやる検証の練習
国語	出典と主張を検証する
社会	統計や歴史記述の根拠を見る
理科	AIの説明を実験や保存則で点検する
英語	翻訳のニュアンスを比較する
数学	解法の論理を検算する

用語**認識論(にんしきろん)**

「私たちは何を根拠に、何かを知っていると言えるのか」を考える哲学の分野。本文の「AIリテラシーは教科横断的な認識論の教育になりうる」とは、AIの答えを検証する練習が、あらゆる教科で「知っていると言える根拠は何か」を学ぶ機会になる、という意味。

6 教育格差は縮む可能性も、広がる可能性もある

生成AIは、教育格差を縮める希望を持つ。

家庭教師を雇えなくても、質問相手を得られる。

英語の会話相手がいなくても練習できる。

何度でも説明を言い換えてもらえる。

障害や言語的な壁に応じた支援も設計できる。

これまで人的資源が不足していた環境ほど恩恵が大きい可能性がある。

しかし、逆方向の力もある。

同じAIを渡されても、何を質問すべきか分かる人と、答えだけコピーする人では学習成果が違う。

基礎知識がある人ほど、誤りを見抜き、深い質問をしやすい。

自分の弱点を把握できる人ほど、AIを個別指導に使える。

つまりAIは、情報アクセスの格差を縮めても、**自己調整学習の格差**をそのまま残す、あるいは拡大する可能性がある。

これは重要な盲点である。

「全員にAIを配れば個別最適化が実現する」というほど単純ではない。

必要なのは、AIの利用機会と同時に、AIを学習へ変換する方法を教えることだ。

一次思考を出す。

答えの前に予想する。

支援を段階的に使う。

出典を確かめる。

最後に無支援で戻す。

こうした技法は、むしろ学習習慣が弱い生徒ほど学校で明示的に教える価値がある。

家庭で自然に身につくことを前提にはいけない。

OECDの2026年報告も、生成AIの便益を広く得るには、インフラだけでなく教育目的に沿った設計、教師の専門学習、アクセスの公平性が必要だと論じている。

図解 AIと教育格差:二つの向きの力

縮める力

家庭教師がいなくても質問できる。会話練習の相手がいる。何度でも言い換えてもらえる。障害や言語の壁に合わせた支援も設計できる



広げる力

何を質問すべきか分かる人と、答えをコピーするだけの人で差が出る。基礎知識や自己調整の力がある人ほど、AIをうまく使える

？ なぜ？ なぜ「全員にAIを配れば格差が縮む」とは言えないのか

AIを配ると、「情報にアクセスできるかどうか」の差は小さくなります。しかし、AIを学習に変えるには、質問を作る力、誤りを疑う基礎知識、自分の弱点を知る力（自己調整学習の力）が必要です。これらは、もともと家庭や学校で差がついていることが多い力です。

そのため、アクセスの差が縮んでも、**自己調整学習の差**はそのまま残るか、かえって広がる可能性があります。だから学校は、一次思考を出す・答えの前に予想する・支援を段階的に使う・出典を確かめる・最後に無支援で戻す、といった技法を、とくに学習習慣が弱い生徒に明示的に教える価値があります。

7 「AIを使える子」と「AIで学べる子」は違う

若い世代はデジタルネイティブだからAIも自然に使いこなす、という見方は危うい。

操作できることと学習へ使えることは違う。

SNSを使えることが情報リテラシーを保証しないのと同じだ。

AIへ自然な日本語で質問できても、回答を評価できるとは限らない。

便利な答えを引き出せても、自分の能力を伸ばす使い方ができるとは限らない。

学校は、「AIを使ったら楽になる」という経験だけでなく、「AIの使い方を変えると、自分の理解の残り方が変わる」という経験を作るべきだ。

同じ問題を二回やってみる。

一回目はAIに完全解答を出させる。

二回目はヒントだけ使う。

翌日にAIなしで類題を解く。

自分で違いを見る。

こうした小さな実験は、説教より強い。

生徒自身が「その場で楽だった方法」と「翌日残っていた方法」が違うことを経験すれば、AI利用を自己調整しやすくなる。

具体例 教室でできる「小さな実験」(本文より)

1. 同じ問題を二回やる。
2. 一回目は、AIに完全解答を出させる。
3. 二回目は、ヒントだけ使う。
4. 翌日、AIなしで類題を解く。
5. どちらのやり方で解いた問題のほうが、翌日に残っていたかを自分で比べる。

「AIに頼るな」と説教するより、「その場で楽だった方法」と「翌日残っていた方法」が違うことを本人が体験するほうが、行動を変える力が強いのです。

よくある間違い

- × **間違い** 若い世代はデジタルネイティブだから、AIも自然に使いこなせる。
- **正しくは** 操作できることと、学習に使えることは違う。
- なぜ SNSが使えることが情報リテラシーを保証しないのと同じ。AIを学習に使う方法は、教えなければ身につかないことが多い。

8 教師にしかできないことを神秘化しない

AI時代になると、「人間にしかできないこと」を探したくなる。

共感。

創造性。

人間性。

対話。

これらを挙げること自体は間違いではない。しかし「AIには絶対できない」と断言して教師の価値を守ろうとする議論は脆い。

技術は変わる。昨日できなかったことが、明日にはかなりできるようになるかもしれない。

教師の価値を、AIの欠点の残り物として定義すべきではない。

教育の価値はもっと積極的に定義できる。

子どもが何を学ぶべきかを社会とともに考える。

本人がまだ持っていない可能性を見つける。

失敗しても参加できる場を作る。

他者と議論し、協働し、責任を引き受ける経験を作る。

一人では選ばない問いや作品や人と出会わせる。

学ぶことを、個人最適化された情報摂取だけにしない。

これらは、AIが技術的に何をできるかとは別の教育目的である。

学校は情報取得の場所ではなく、**異なる他者とともに、自分の判断を作り直す場所**として再定義できる。

？ なぜ？ なぜ「AIには絶対できないこと」で教師の価値を守ろうとすると危ういのか

「共感」「創造性」「人間性」のように、「AIにはできないこと」を挙げて教師の価値を説明すると、その説明は技術の進歩に左右されます。今日できないことが、明日できるようになれば、教師の価値の説明も崩れてしまいます。

本文は、教師の価値を「AIの欠点の残り物」としてではなく、教育の目的から積極的に定義することを提案します。何を学ぶべきかを社会とともに考える、本人も気づいていない可能性を見つける、失敗しても参加できる場を作る、他者と議論し協働し責任を引き受ける経験を作る——これらは、AIが技術的に何をできるかとは別の、教育そのものの目的です。

9 評価は、学習者の注意をどこへ向けるか

試験制度の議論は、測定の話に見える。

しかし評価は教育を変える。

採点されるものを、生徒は練習するからだ。

用語暗記だけを問えば、用語暗記が増える。

完成したレポートだけを評価すれば、完成物を最速で作る方法が合理的になる。生成AIが使えるなら、AIへ任せるのも合理的だ。

一方、「仮説」「反論」「出典確認」「修正理由」「無支援説明」を評価すれば、学習者の注意は過程へ向く。

だからAI時代の評価改革は、不正対策だけではない。

何を学習価値として可視化するかの問題である。

私は、すべての試験を論述式にすべきだとは考えない。採点の信頼性、時間、コスト、公平性がある。選択式は広い範囲を効率的に測れる。

必要なのは形式の善悪ではなく、複数の評価を組み合わせることだ。

短時間で基礎知識を測る。

記述で理由を測る。

口頭で本人の理解を確かめる。

AIあり課題で協働能力を見る。

学習ログで過程を見る。

教育目標が複数なら、評価も複数であるべきだ。

要点

採点されるものを、生徒は練習する。だから評価は、測定であると同時に**学習者の注意を向ける装置**である。

評価の対象	生徒が練習するようになるもの
用語の暗記だけ	用語の暗記
完成したレポートだけ	完成物を最速で作る方法(AIに任せることも合理的になる)
仮説・反論・出典確認・修正理由・無支援での説明	考える過程そのもの

チェックリスト 評価を組み合わせる(本文の五つ)

- ☐ 短時間で基礎知識を測る
- ☐ 記述で理由を測る
- ☐ 口頭で本人の理解を確かめる
- ☐ AIあり課題で協働能力を見る
- ☐ 学習ログで過程を見る

10 学校が守るべき最後のもの

AIが個別に最適な教材を出し、採点し、説明し、進度まで管理する未来を想像できる。

それでも学校には役割がある。

人は、一人で効率よく学ぶだけでは社会の一員にならない。

自分と違う考えを持つ人と話す。

説明しても伝わらない経験をする。

集団の中で役割を引き受ける。

自分の関心とは無関係に見えた分野に触れる。

評価される側だけでなく、他者を評価し、助ける側にもなる。

こうした経験は効率だけでは測れない。

AIによって個別化が進むほど、学校は逆説的に、**個別化できない他者との出会い**を守る場所になるかもしれない。

学ぶとは、自分の頭の中だけを改善することではない。

他者と世界に触れ、自分の見方を更新することでもある。

そしてAIもまた、その「他者」の一種として私たちの学びに入ってきた。

次章では最後に、AIとともに生きる時代の知的自立とは何かを考える。

？ なぜ？ なぜ、個別化が進むほど学校の意味が増すのか

AIは、一人ひとりに合わせた教材・採点・説明・進度管理を、ますます上手に提供するようになるでしょう。それは、学習が「自分に合ったものだけに会う」方向へ進むことでもあります。

しかし人が社会の一員になるには、自分と違う考えの人と話す、説明しても伝わらない経験をする、集団で役割を引き受ける、関心の外にある分野に触れる、他者を評価し助ける、といった経験が必要です。これらは「個別最適化」では起きません。だから学校は、**個別化できない他者との出会い**を守る場所として、かえって大切になるかもしれない——これが本章の結論です。

まとめ

- よく設計されたAIチューターには有望な研究結果がある。ただし「AIが教師を超えた」とは言えない。
- 教師の仕事は、知識の配送から学習環境の設計へ、答えを知ることから負荷を調整することへ比重が移る。
- 宿題は完成物だけでなく、過程の証拠（乱筆ノート、仮説、反論、修正理由、口頭説明）で評価する。
- 試験は「自力基盤」（AIなし）と「協働拡張」（AIあり）を分けて測る。
- 学校が教えるべきは操作法より、検証・目的・データ・偏り・責任を考える力。
- AIは情報アクセスの格差を縮めても、自己調整学習の格差を残しうる。
- 評価は注意を向ける装置。学校は、個別化できない他者との出会いを守る場所になりうる。

確認問題 まず答えを隠して、自分で書いてから下の解答を見る

- 「自力基盤」と「協働拡張」の意味を説明し、両方が必要な理由を答えなさい。
- 完成したレポートだけを評価すると、生徒の学び方にどんな影響が出るか。
- AIを全員に配っても教育格差が縮まるとは限らない理由を、「自己調整学習」という言葉を使って説明しなさい。
- UNESCOの学生向けAIコンピテンシー枠組みの四つの領域を答えなさい。

解答と解説

1. 自力基盤は、道具がなくても働く基礎的な知識と技能です。協働拡張は、AIなどと組んで、人間だけでは届きにくい成果にまで広げる能力です。自力基盤があるからAIの出力を検証でき、協働拡張があるからAI時代の高度な仕事ができます。どちらか一方だけでは足りません。
2. 生徒は完成物を最速で作る方法を練習するようになり、AIに任せることも合理的な選択になります。考える過程（仮説・反論・検証・修正）が評価されないため、その練習が減ります。
3. AIを配れば情報へのアクセスの差は縮みますが、AIを学習に変えるには、質問を作る力や誤りを疑う基礎知識、自分の弱点を把握して学び方を調整する力（自己調整学習の力）が必要です。この力の差は残るため、使い方の差を通じて、格差が残ったり広がったりする可能性があります。
4. 人間中心の考え方、AIの倫理、AIの技術と応用、AIシステムの設計。

次へのつながり

第7章は、教育の側から「人間に何を残すか」を考えました。最後の第8章では、学ぶ人一人ひとりにとっての「知的自立」とは何か——AIとともに生きる時代に、自分の頭で考えるとはどういうことか——を扱います。

第8章

知的自立とは、一人で考えることではない

この章で分かること

- ・ 「自分の頭で考える」は「一人で考える」ことではない理由
- ・ 知的自立を「依存しないこと」ではなく「依存の仕方を選べること」と定義し直す意味
- ・ 知識の価値が「持っていること」から「働かせること」へ移るとはどういうことか（知識＝思考の作業台）
- ・ 何を覚えるべきかを定める「内在化する知識の四種類」
- ・ AIを「第二の自分」ではなく「異質な他者」として使う理由
- ・ 確信度を書き分ける習慣と、検証の強さを決める式
- ・ AIに文章を手伝わせたとき、どこまでが「自分の文章」か
- ・ 知的自立の三条件——目的・判断・責任

図解 第8章の流れ

言葉を疑う

人は一人で考えたことがない。知的自立＝依存の仕方を選べること

知識の役割

倉庫ではなく作業台。何を覚えるかの判断が重要になる

問いと知識

深い問いは知識と知識の間に生まれる

AIとの付き合い方

異質な他者として使い、確信度を残し、検証の強さを決める

著者性と責任

自分の文章の境界。署名する人が責任を持つ

三条件

目的・判断・責任を手放さない

1 「自分の頭で考える」という言葉を疑う

本書では何度も「自分で考える」と書いてきた。

しかし、この言葉には危うさがある。

人間は、本当の意味で一人だけで考えることなどほとんどない。

使っている言葉は他者から学んだものだ。

数学の定理も、歴史の知識も、科学的方法も、先人が積み上げたものだ。

本を読む。先生に習う。友人と議論する。検索する。辞書を引く。論文を読む。ノートに書く。

思考はもともと、外部の道具と他者に支えられている。

だからAIを使うこと自体を「自分の頭で考えていない」と決めつけるのはおかしい。

電卓を使っても、自分で数学的に考えることはできる。

地図を使っても、自分で旅行計画を立てられる。

本を読んでも、自分の意見を持てる。

AIもその延長にある。

では、知的自立とは何か。

私はそれを、**依存しないことではなく、依存の仕方を選べること**だと考える。

自分に何ができないかを知る。

どの道具を借りるか選ぶ。

借りた結果を評価する。

必要なら拒否する。

そして最後の判断に責任を持つ。

完全な独力ではなく、関係の中で主導権を持つ。

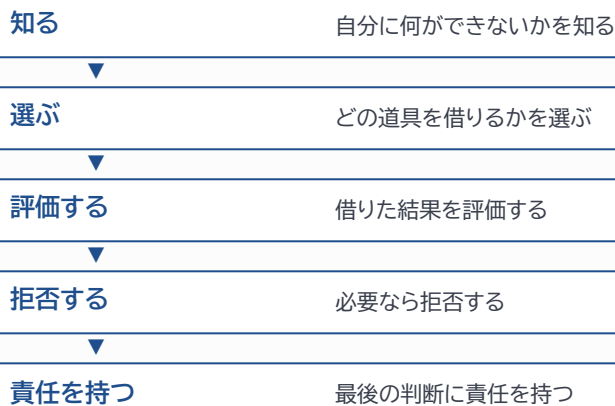
これがAI時代の知的自立である。

？ なぜ？ なぜ「AIを使う＝自分で考えていない」は言いすぎなのか

私たちが考えるときに使っているものを並べてみます。言葉（他人から学んだ）、定理や知識（先人が積み上げた）、本・先生・友人・辞書・検索・ノート。思考はもともと、外の道具と他者に支えられています。

電卓を使っても数学的に考えられるし、地図を使っても旅行の計画は自分で立てられます。AIも、この「考えるための道具」の延長にあります。だから問題は「頼るか頼らないか」ではなく、「**どう頼るか**」——何を借り、何を自分でやり、借りた結果をどう評価するか——です。

図解 依存の仕方を選べる人がしていること(本文の五つ)



2 知識の価値は「持っていること」から「働かせること」へ移る

「AIが何でも知っているなら、知識は不要になる」

この主張には、半分の真実がある。

単に情報を保管することの希少性は下がった。

百科事典的な事実を大量に覚えていることは、検索手段が乏しかった時代ほど特別ではない。

生成AIは、検索よりさらに一歩進み、情報を要約し、比較し、説明する。

だから教育が「知識量だけ」を競うなら、確かに価値は相対的に下がる。

しかし、そこから「知識そのものが不要」と結論するのは飛躍である。

知識は、保管庫としてだけ働くのではない。

何を見るべきかを決める。

新しい情報をどこへ位置づけるかを決める。

矛盾を見つける。

予測する。

類推する。

問いを作る。

AIの誤りを見抜く。

こうした思考の素材として働く。

たとえば、ある国際ニュースを読むとき、歴史や制度の基礎知識がなければ、記事に書かれた固有名詞をその都度検索することはできても、何が異例で、何が長期的な流れの延長なのか判断しにくい。

数学でも同じだ。

公式を毎回AIに聞けば計算はできるかもしれない。しかし複数の公式が頭の中でつながっていないければ、「この問題はあの形に変形できる」という発想は生まれにくい。

語彙も同じである。

知らない単語をすべて翻訳機へ入れれば文章の概要は得られる。しかし語彙が増えるほど、文章を読む速度が上がり、文脈の微妙な意味を比較し、未知語を推測できる。

AI時代の知識は、倉庫ではなく**思考の作業台**として考えたほうがよい。

作業台の上に道具が何もなければ、毎回外へ取りに行かなければならない。最低限の道具が手元にあるから、複数のものを同時に組み合わせられる。

？ なぜ？ なぜ知識は「作業台」なのか

倉庫は、ものをしまっておく場所です。必要になったら取りに行けばよい。この見方では、検索やAIという「巨大な倉庫」がある今、自分の頭に倉庫を持つ意味は小さく見えます。

しかし知識は、しまっておくためだけのものではありません。本文が挙げた知識の働き——何を見るべきかを決める、新しい情報の置き場所を決める、矛盾を見つける、予測する、類推する、問いを作る、AIの誤りを見抜く——は、どれも **複数の知識を同時に手元に置いて組み合わせる**ことで起きます。

作業台に道具がなければ、毎回倉庫へ取りに行かなければなりません。取りに行っている間に、組み合わせるはずだった別の道具のことを忘れてしまいます。最低限の道具が作業台にあるからこそ、組み合わせで新しいものを作れるのです。

具体例 知識が作業台として働く三つの場面(本文より)

- 国際ニュース：歴史や制度の基礎知識があれば、「何が異例で、何が長い流れの延長か」を判断できる。なければ、固有名詞を一つずつ検索できても、ニュースの意味が分からない。
- 数学：公式が頭の中でつながっていれば、「この問題はあの形に変形できる」という発想が生まれる。毎回AIに聞いていると、この連想が起きにくい。
- 語彙：語彙が増えるほど、読む速度が上がり、文脈の微妙な意味を比べ、知らない単語を推測できる。

3 「何を覚えるか」は、むしろ重要な判断になる

すべてを覚える必要はない。

だからこそ、何を覚えるかが問題になる。

私は、内在化する価値が高い知識を四種類に分ける。

第一は、**頻繁に使う基礎**である。

九九、基本語彙、主要な文法、基本公式、専門分野の基礎概念。

毎回外部参照すると、思考が細切れになる。

第二は、**判断基準になる知識**である。

AIや他者の説明を評価するために必要な知識だ。

第三は、**関連づけのハブになる知識**である。

多くの概念をつなぐ中心概念。歴史なら時代構造、物理なら保存則、経済ならインセンティブや機会費用のような概念が該当する。

第四は、**自分の専門性や関心の核になる知識**である。

人によって違う。すべての人が同じことを覚える必要はない。

反対に、検索すれば足りる細部、更新頻度が高い情報、形式変換だけの手順は外部化しやすい。

この線引きを自分でできることが、AI時代の学習設計である。

図解 内在化する(頭に入れる)価値が高い知識の四種類

第一 頻繁に使う基礎

九九、基本語彙、主要な文法、基本公式、専門の基礎概念→毎回外に取りに行くと思考が細切れになる



第二 判断基準になる知識

AIや他者の説明を評価するのに必要な知識



第三 関連づけのハブになる知識

多くの概念をつなぐ中心概念(歴史の時代構造、物理の保存則、経済のインセンティブや機会費用)



第四 専門や関心の核になる知識

人によって違う。全員が同じことを覚える必要はない

※ 反対に外部化しやすいもの:検索すれば足りる細部、更新頻度が高い情報、形式を変換するだけの手順。

用語**内在化(ないざいか)**

知識を、外の資料に頼らず自分の頭の中で使える状態にすること。

ハブ

自転車の車輪の中心のように、多くのものがつながる中心点。ここでは、多くの概念を結びつける中心となる概念。

インセンティブ

人の行動を促す動機や誘因（報酬や罰など）。

機会費用(きかいひよう)

ある選択をしたことで、選ばなかった他の選択肢から得られたはずの利益。

4 「問いを持つ」だけでは足りない

AI時代には「答えより問いが大事」と言われる。

方向としては理解できるが、この表現も注意が必要である。

良い問いは、無知から自動的に生まれるわけではない。

何も知らなければ、「何が不思議か」すら分からない。

深い問いは、多くの場合、知識と知識の間に生じる。

常識とデータが合わない。

二つの理論が同じ現象を違って説明する。

例外がある。

定義が曖昧である。

短期的には良いが長期的には悪い。

個人には合理的だが全体には不合理である。

こうした緊張を見つけるには、土台となる知識が要る。

だから「知識か思考力か」という対立自体が誤っている。

知識があるから思考できる。

思考するから知識の意味が変わる。

AIは両者の関係を弱めるのではなく、むしろはっきり見せる。

AIが答えを大量に出せるほど、人間には「どの問いが意味を持つか」を見分ける知識が必要になる。

？ なぜ？ なぜ「答えより問いが大事」だけでは足りないのか

何も知らなければ、何が不思議なのかすら分かりません。深い問いの多くは、本文が挙げるような「知識どうしの緊張」から生まれます。

- 常識とデータが合わない
- 二つの理論が同じ現象を違って説明する
- 例外がある
- 定義が曖昧である
- 短期的には良いが長期的には悪い
- 個人には合理的だが全体には不合理である

これらに気づくには、両側の知識が要ります。だから「知識か思考力か」という対立そのものが誤りです。知識があるから考えられ、考えるから知識の意味が変わります。

5 AIは「第二の自分」ではなく「異質な他者」として使う

AIと長く会話していると、自分をよく理解してくれる相手のように感じることもある。

自分の文体に合わせる。

過去の文脈を踏まえる。

賛成もしてくれる。

その便利さは大きい。

しかし学習や思考では、AIを「自分の代わり」にしすぎないほうがよい。

むしろ異質な他者として使う。

自分とは違う分類をする。

自分が思いつかなかった反論を出す。

別の説明を作る。

言葉の曖昧さを指摘する。

自分の考えを代筆させるのではなく、自分の考えに摩擦を与える。

人間同士の議論では、相手への配慮や上下関係がある。何度も同じ質問をしにくいこともある。AIにはそれが少ない。

だから、思考の練習相手としてAIは非常に便利である。

ただし、本当の他者ではない点も忘れてはいけない。

AIは責任を負わない。

痛みを受けない。

社会的な利害を自分のものとして持たない。

出力に一貫した人格的信念があるとは限らない。

したがって、倫理的判断や他者との合意形成をAIとの会話だけで完結させることはできない。

AIとの対話は、人間との対話を不要にするのではなく、むしろ人間との対話へ持ち込む論点を増やすために使うべきだ。

図解 AIの二つの顔

異質な他者として役立つ点

自分と違う分類をする／思いつかなかった反論を出す／別の説明を作る／言葉の曖昧さを指摘する／遠慮なく何度でも聞ける



本当の他者ではない点

責任を負わない／痛みを受けない／社会的な利害を自分のものとして持たない／一貫した信念があるとは限らない

※ だから、倫理的な判断や他者との合意づくりを、AIとの会話だけで完結させない。AIとの対話は、人間との対話に持ち込む論点を増やすために使う。

よくある間違い

- × **間違い** AIは自分の文体や考えをよく分かってくれるので、自分の代わりに考えてもらうのが効率的だ。
- **正しくは** AIは「自分の代わり」ではなく、自分と違う見方を出してくれる「異質な他者」として使う。
- なぜ 自分に合わせてくれる相手とだけ話していると、考えに摩擦が生まれず、自分の盲点が見えないままになる。

6 AIが自信満々なときほど、自分の確信度を分けて書く

人間は、自信のある口調に影響される。

AIの文章は、推測であっても整った断定文になりやすい。

そこで、自分の思考には確信度を残しておく。

乱筆ノートで、

「确实」

「たぶん」

「要確認」

「直感だけ」

と印を付ける。

そしてAIに整理させるときも、その確信度を保持させる。

「私が『要確認』と書いたものを事実のように書き換えないでください」

これは小さな工夫だが重要である。

AIの流暢さによって、自分の不確実性が消されるのを防ぐからだ。

学問や実務では、不確実性を正しく持つことも能力である。

分からないことを分からないまま管理する。

証拠が弱いときには結論を弱くする。

追加情報で更新する。

知的な強さは、いつでも断言できることではない。

必要なときに保留できることである。

具体例 乱筆ノートの確信度の印

印	意味	例
確実	根拠を確かめてある	「間隔を空けた復習の効果はメタ分析で報告されている (Cepeda 2006を確認済み)」
たぶん	根拠はあるが確かめていない	「交互学習は数学で効きやすいらしい」
要確認	数字・出典・固有名詞などで、確かめる必要がある	「高校生の半数がAIを使っている？(調査名・時期を要確認)」
直感だけ	根拠はないが、そう感じる	「AIで宿題をすると、翌日に残らない気がする」

AIへの頼み方(例)

私が「要確認」と書いたものを、事実のように書き換えしないでください。確信度の印はそのまま残して整理してください。

？ なぜ？ なぜ確信度を書き分けるのか

AIの文章は、推測であっても、きれいな断定文になりやすい性質があります。自分のメモをAIに整理させると、「たぶん」が消えて、すべてが確かな事実のように見える文章になります。すると、自分でも何が確かで何が不確かだったのか分からなくなります。

確信度の印を付け、それを保持させることで、「分からないことを分からないまま管理する」ことができます。本文の言葉では、知的な強さとは、いつでも断言できることではなく、**必要なときに保留できること**です。

7 「AIを信じるか」ではなく「どの程度の検証が必要か」を考える

AI利用では、「AIは信用できる」「信用できない」という二択もよく見る。

しかし現実の判断は連続的である。

夕食の献立案なら、多少の誤りがあっても大きな問題にならない。

旅行計画なら、営業時間は最新情報を確認したほうがよい。

大学レポートの引用なら、原典を必ず確認する。

医療、法律、金融、安全に関わる判断なら、AIだけに依存しない。

つまり検証コストは、**誤りの起きやすさ × 誤りの重大性 × 自分の検出能力**で決めるとよい。

自分が詳しい分野なら、AIの粗い案でもすぐ違和感に気づける。

自分が初心者なら、AIの誤りを見抜けない。だから信頼できる教材や専門家へ戻る必要が大きい。

この逆説は重要である。

AIを最も必要とする初心者ほど、AIを検証する能力が低い。

だから教育では、初心者に「自由にAIを使って学べ」と言うだけでは足りない。

検証済み教材、教師の監督、出典付きの情報、答えを直接出さない設計など、足場が必要になる。

図解 必要な検証の強さを決める三つの要素

誤りの起きやすさ

その種類の情報で、AIがどれくらい間違えやすいか(数字・出典・最新情報は間違えやすい)



誤りの重大性

間違えたときの影響の大きさ(献立<旅行の営業時間<レポートの引用<医療・法律・金融・安全)



見抜きにくさ

自分がその誤りに気づけない程度(その分野に詳しいほど小さく、初心者ほど大きい)

※ 三つを掛け合わせたイメージ。どれか一つでも大きければ、AIの文章だけで決めない。これは計算式ではなく、判断の補助線である。

❓ なぜ? なぜ「AIを最も必要とする初心者ほど、AIを検証する能力が低い」のか

初心者は、分からないことが多いので、AIに聞く回数が多くなります(AIを最も必要とする)。一方、AIの答えのどこがおかしいかを見抜くには、その分野の知識が要ります。初心者はその知識がまだ少ないので、誤りに気づけません(検証する能力が低い)。

この逆説があるので、初心者に「自由にAIで学べ」と言うだけでは足りません。検証済みの教材、教師の見守り、出典付きの情報、答えを直接出さない設計といった「足場」が要ります。

よくある間違い

× 間違い AIは信用できる／信用できない、のどちらかに決めて使う。

○ 正しくは 場面ごとに「どの程度の検証が必要か」を、起きやすさ・重大性・見抜きにくさで決める。

なぜ 献立の案と医療の判断を同じ基準で扱うのは、どちらの方向にも無駄か危険である。

8 自分の文章をAIに書かせると、どこから「自分の文章」ではなくなるのか

これはこれからますます難しくなる問題である。

誤字を直してもらう。

不自然な表現を直してもらう。

段落の順番を提案してもらう。

要点を整理してもらう。

一段落を書き直してもらう。

全文を書いてもらう。

どこに境界があるのか。

一律の答えはない。学校や出版社や職場の規則も違う。

ただし、自分自身の学習という観点では、判断基準を置ける。

その部分は、あなたが身につけたい能力の本体か。

文章力を鍛えたいなら、文章そのものを丸ごとAIへ渡せば練習量が減る。

内容の分析が目的で、表記の統一は目的でないなら、校正をAIに任せてもよい。

もう一つの基準は、**その文章の主張について、質問されたとき自分で説明できるか**である。

AIが書いた一文を採用するなら、なぜそう書いたか、自分で説明できる状態にする。

さらに、事実関係の責任を自分で負えるか。

AIは著者名の代わりにならない。

署名する人間が、最終的な文章の責任を持つ。

だから本書で勧める「乱筆ノート→AI整理→自分で再構成」は、単なる学習法であると同時に、著者性を守る方法でもある。

最初の問題意識が自分にある。

AIが整理する。

反論を受ける。

事実を検証する。

何を採用するか自分で決める。

最後に自分の言葉へ戻す。

この工程なら、AIを使っても思考の履歴が残る。

図解 AIの手伝いの段階(どこから「自分の文章」ではなくなるか)

誤字を直してもらう

ほとんどの場合、著者性に影響しない



不自然な表現を直してもらう

表現の練習が目的でなければ問題は小さい



段落の順番を提案してもらう

構成を学ぶ目的なら、自分で考える意味がある



要点を整理してもらう

何を要点とするかという判断をAIに渡している



一段落を書き直してもらう

その部分の文章力の練習はしていない



全文を書いてもらう

自分の文章と呼ぶ根拠は弱い

チェックリスト 自分の文章かどうかを判断する三つの問い(本文より)

- ☐ その部分は、自分が身につけたい能力の本体か（本体なら自分でやる）
- ☐ その文章の主張について、質問されたとき自分で説明できるか
- ☐ 事実関係の責任を、自分で負えるか

要点

AIは著者名の代わりにならない。署名する人間が、最終的な文章の責任を持つ。

9 知的自立の三条件

ここまでの議論を、三つにまとめたい。

知的自立には、**目的、判断、責任**が必要である。

目的とは、何を学びたいのか、何を解決したいのかを持つこと。

判断とは、情報を比較し、何を信じ、何を保留し、何を採用するか決めること。

責任とは、最終的な結論や成果物を自分のものとして引き受けること。

AIは、この三つを助けられる。

目的を言語化する質問をしてもらえる。

判断材料を増やせる。

誤りを探せる。

しかし三つそのものを全部AIへ渡した瞬間、主導権は失われる。

何を目指すかをAIが決める。

何が正しいかをAIが決める。

最後の結論もAIが決める。

そうなれば、人間は承認ボタンを押すだけになる。

効率はよくても、知的自立とは呼びにくい。

図解 知的自立の三条件

目的

何を学びたいのか、何を解決したいのかを持つ

判断

情報を比べ、何を信じ、何を保留し、何を採用するかを決める

責任

最終的な結論や成果物を、自分のものとして引き受ける

※ AIは三つを「助ける」ことはできる。しかし三つそのものを全部AIに渡した瞬間、人間は承認ボタンを押すだけになる。

具体例 三条件をAIに「助けさせる」頼み方と「渡してしまう」頼み方

条件	助けさせる(主導権あり)	渡してしまう(主導権なし)
目的	「私が本当に知りたいことを言葉にするための質問をしてください」	「何について調べればいいのか決めて」
判断	「AとBの比較表を作って。どちらが良いかは言わないで」	「どっちが正しい？」
責任	「この結論の弱点を三つ挙げて。採用するかは私が決める」	「この結論で提出していいよね？」

10 AI時代に学ぶ意味は、答えを所有することではない

最後に、最初の問いへ戻る。

AIが知識を瞬時に出してくれる時代に、人間はなぜ学ぶのか。

答えは一つではない。

資格を得るため。

仕事のため。

試験に合格するため。

世界を理解するため。

自分の選択肢を増やすため。

他者と話すため。

楽しむため。

しかし本書の議論から、一つだけはっきり言える。

学ぶ意味を「答えを自分の頭に貯蔵すること」だけに置けば、AI時代には不安定になる。

学びの価値は、知識を材料にして、**自分の見方を作り、必要に応じて更新できること**にある。

昨日の自分の結論を、今日の証拠で変える。

自分が見落とした反論に会う。

分からなさを問いに変える。

他者の考えを理解し、それでも自分の判断を持つ。

これは、答えのデータベースを大きくするだけでは代替できない。

AIが答えを出す速度は、これからさらに上がるだろう。

だから人間は、答えを出す速度でAIと競争する必要はない。

むしろ、何を問うのか。

どの答えを疑うのか。

何を自分の中に残すのか。

誰と考えるのか。

そして、どの結論に自分の名前を置くのか。

そこに学ぶ意味が移っていく。

❓ なぜ？ なぜ「答えを所有すること」を学ぶ意味にすると不安定になるのか

答えを頭にしまっておく量で競えば、AIにはかないません。AIの答えを出す速度は、これからさらに上がるからです。学ぶ意味をそこに置くと、AIが賢くなるたびに学ぶ意味が小さくなってしまいます。

一方、学ぶ意味を「知識を材料に自分の見方を作り、必要に応じて更新できること」に置けば、AIが賢くなっても意味は減りません。むしろ、AIが大量の答えを出すほど、何を問う、どの答えを疑い、何を自分の中に残し、誰と考え、どの結論に自分の名前を置くか——という人間の仕事の重みが増していきます。

まとめ

- ・ 人間はもともと道具と他者に支えられて考えている。知的自立とは、依存しないことではなく、依存の仕方を選べること。
- ・ 知識は倉庫ではなく思考の作業台。頻繁に使う基礎・判断基準・ハブ・専門の核は頭に入れる。
- ・ 深い問いは知識と知識の緊張から生まれる。知識と思考は対立しない。
- ・ AIは異質な他者として使う。ただし責任を負わない「本当の他者ではない」ことも忘れない。
- ・ 確信度を書き分け、AIに書き換えさせない。検証の強さは「起きやすさ×重大性×見抜きにくさ」で決める。
- ・ 自分の文章かどうかは、身につけたい能力の本体か／説明できるか／責任を負えるかで判断する。
- ・ 知的自立の三条件は、目的・判断・責任。

確認問題 まず答えを隠して、自分で書いてから下の解答を見る

1. 本章は知的自立をどう定義したか。「依存」という言葉を使って答えなさい。
2. 内在化する価値が高い知識の四種類を答えなさい。
3. 「AIを最も必要とする初心者ほど、AIを検証する能力が低い」という逆説から、教育について何が言えるか。
4. 旅行の計画をAIに作らせたとき、どの部分をどの程度確かめるべきか。検証の強さの三要素で説明しなさい。
5. 知的自立の三条件を答えなさい。

解答と解説

1. 依存しないことではなく、依存の仕方を選べること。自分にできないことを知り、借りる道具を選び、借りた結果を評価し、必要なら拒否し、最後の判断に責任を持つことです。
2. ①頻繁に使う基礎、②判断基準になる知識、③関連づけのハブになる知識、④自分の専門性や関心の核になる知識。
3. 初心者自由にAIを使わせるだけでは不十分で、検証済みの教材、教師の見守り、出典付きの情報、答えを直接出さない設計などの足場が必要だということです。

4. 営業時間や料金などの最新情報は、AIが間違いやすく（起きやすさが大きい）、自分も現地の事情を知らないので気づきにくい（見抜きにくさが大きい）ため、公式情報で確認すべきです。一方、観光地の大まかな雰囲気の説明などは、多少の誤りがあっても影響が小さい（重大性が小さい）ので、厳密な確認は不要です。

5. 目的・判断・責任。

次へのつながり

第8章で本論は終わります。「おわりに」では本書全体を振り返り、明日から一つだけ試すなら何をすればよいかを示します。その後の「実践編」「ケーススタディ」「実践ツール」は、ここまでの原理を毎日の行動に変えるための部です。

おわりに

ノートの余白から始める

この章で分かること

- 本書全体を「最初と最後を人間に戻す」という一つの形で振り返る
- 主導権を持つことが「頑固になること」ではない理由
- 明日から一つだけ試すなら何をすればよいか

この本を書きながら、何度も同じ場面に戻ってきた。

白い紙の上に、まだまとまっていない言葉を書く場面である。

「これとこれは同じ話か？」

「ここは言いすぎではないか」

「反対側から見るとどうなる」

「自分はなぜこの点にこだわっているのか」

思考は、こうした未完成な問いから始まる。

生成AIは、その後の多くを加速してくれる。

分類できる。

要約できる。

反論できる。

例を増やせる。

文章を直せる。

調査の入口を作れる。

これほど便利な知的道具を、わざわざ遠ざける理由はない。

しかし、便利だからこそ、最初と最後を人間に戻したい。

最初に、自分の知識、疑問、違和感を出す。

最後に、何を採用し、何を捨て、何を自分の考えとして引き受けるか決める。

この二点が残っていれば、途中でAIを大胆に使える。

反対に、最初の問いも最後の判断も外注してしまえば、どれだけ高度な成果物ができて
も、自分の学習は薄くなりうる。

本書ではこの状態を「思考の主導権」と呼んだ。

主導権を持つことは、頑固になることではない。

AIの提案を拒むことでもない。

自分で全部できるふりをすることでもない。

むしろ、助けを借りる。

知らないことを認める。

他者の知識を使う。

AIに自分の盲点を指摘してもらう。

そのうえで、自分の判断を更新する。

知的自立とは、孤立ではない。

よりよく依存する能力でもある。

もし明日から一つだけ試すなら、難しいルールはいらない。

AIに聞く前に、三分だけ書いてみてほしい。

いま知っていること。

分からないこと。

自分の予想。

違和感。

一行ずつでいい。

そしてAIに渡し、整理させる。

反論させる。

必要なら調べる。

最後にAIを閉じて、もう一度自分で書く。

たぶん、最初と最後の文章は違っている。

それでよい。

学んだということは、最初の自分を守り抜くことではない。

自分の考えを、証拠や他者との対話によって更新できることだからだ。

AIは、その更新を驚くほど速く、広くできる道具である。

だからこそ、使われるのではなく、並走する。

答えをもらう前に、自分の問いを置く。

整った文章を見る前に、自分の乱れた言葉を置く。

そして最後に、自分で決める。

学びは、そこから続いていく。

図解 明日から一つだけ試すこと(三分間の型)

1 三分だけ書く

いま知っていること／分らないこと／自分の予想／違和感を一行ずつ



2 AIに渡す

整理させる。反論させる



3 必要なら調べる

数字・出典は原典で



4 AIを閉じて書く

もう一度、自分の言葉で



5 最初と最後を比べる

違っていてもよい。違いが「更新」の証拠

よくある間違い

× 間違い 主導権を握るとは、AIの提案を受け入れず、自分の最初の考えを守り抜くことだ。

○ 正しくは 主導権を握るとは、助けを借り、盲点を指摘してもらい、そのうえで自分の判断を更新することだ。

なぜ 本文の言葉では、知的自立は孤立ではなく「よりよく依存する能力」である。最初の考えを守り抜くことは、学んだことにならない。

× 間違い 最初に書いたメモと最後の文章が違ってしまったら、最初のメモは無駄だった。

○ 正しくは 違うからこそが、学んだ証拠である。最初のメモがあったから、何が変わったかが分かる。

なぜ 最初の記録がなければ、「自分は何を学んだのか」を確かめる手段がなくなる(第4章「出す」)。

まとめ

- 生成AIは、分類・要約・反論・例示・文章の修正・調査の入口づくりを大きく加速する。遠ざける理由はない。
- ただし最初（自分の知識・疑問・違和感を出す）と最後（何を採用し、何を捨て、何を引き受けるかを決める）は人間に戻す。
- この二点が残っていれば、途中でAIを大胆に使える。
- 学んだとは、最初の自分を守り抜くことではなく、証拠や対話によって考えを更新できること。

実践編

30日で「思考の主導権」を取り戻す

この章で分かること

- 本書の内容を、30日間の小さな行動に分けて身につける
- 一日15～30分で、AIを使う回数を減らすのではなく「AIを入れる位置」を意識できるようになる

図解 30日の設計図

第1週 自分を出す

AIの前に書く習慣を作る(一次思考・分からなさの分解・ヒントの求め方)



第2週 分かったつもりを壊す

白紙で思い出す・小テスト・四段階の判定・誤答の五分類



第3週 AIを反論者と編集者に

主張を作り、反論を受け、事実を確かめ、自分で選ぶ



第4週 並走を自分の型に

無支援→並走→再無支援。自分専用の原則を五行で書く

手順 この30日続けるためのコツ

1. 毎日、その日の課題を「一つだけ」やる。全部の勉強に適用しようとししない。
2. ノート（紙でもデジタルでもよい）を一冊決め、日付と「何日目」を書く。
3. できなかった日があっても、そこから再開すればよい。順番どおりでなくてもかまわない。
4. 各週の終わりに、下の「週の振り返り」の欄を使って、何が変わったかを一行書く。

注意 よくある失敗

- 最初の三日で全部の勉強を六手で回そうとして疲れる→一日一つ、小さく。
- 「書いたメモ」をAIに見せるのが恥ずかしくて、きれいに書き直してから渡す→書き直した時点で一次思考ではなくなる。そのまま渡す。
- 記録を付けない→30日後に何が変わったか分からない。「AI前／AI後」の二つだけでも残す。

ここまでの内容を理解しても、日々の使い方が変わらなければ意味がない。

そこで最後に、30日間の実践プログラムを示す。

これは厳密な訓練メニューではない。学校、仕事、受験、大学の課題によって調整してよい。

目的は、AIを使う回数を減らすことではなく、**AIを入れる位置を意識できるようになること**である。

一日あたり十五分から三十分程度でもできる。

第1週 「自分を出す」習慣を作る

1日目 AIを見る前に三行書く

❓ なぜ？ なぜ一日目は「三行」だけなのか

新しい習慣は、小さいほど続きます。三行（知っていること・分らないこと・予想）は、一次思考の最小形です。これだけで、AIの答えを「初めて受け取る」読み方から、「自分の予想と比べる」読み方になります。答えを読んだ後の一行（どこが合っていて、どこが違ったか）が、学習の手応えになります。

今日、AIへ何か質問したくなったら、その前に三行だけ書く。

一行目には「自分が知っていること」。

二行目には「分らないこと」。

三行目には「予想」。

たとえば、「円安がなぜ物価に影響するのか」を聞きたいなら、

「輸入品が高くなる」

「でも国内生産品にも影響する理由が曖昧」

「原材料やエネルギーが輸入だから？」

これで十分である。

この三行を書いてからAIへ聞く。

答えを読んだ後、「自分の予想のどこが合っていたか、どこが違ったか」を一行書く。

初日はこれだけでよい。

2日目 「分からない」を分解する

今日は、分からない問題に出会ったら「分からない」で止めない。

英語なら、語彙、構文、指示語、論理、背景知識のどこか。

数学なら、条件整理、知識、方針、計算、検算のどこか。

文章なら、用語、主張、根拠、具体例、結論のどこか。

自分なりに分類してからAIへ聞く。

分類が間違っているでもいい。

大事なのは、自分の不理解を対象化することである。

3日目 答えではなくヒントを求める

一つの問題について、AIへ完全解答を求めない。

「次の一手だけ」

「確認すべき条件を一つだけ」

「私に質問を返して」

と頼む。

そのヒントで再び自力で進む。

この日には、AIの価値が「答えの供給」以外にもあることを体験してほしい。

4日目 一次思考を保存する

今日は、AIを使う前の自分の答えを消さずに残す。

紙ならそのまま。

デジタルなら「AI前」と見出しを付ける。

AIとの対話後に、「AI後」を書く。

二つを比べる。

どこが変わったか。

何が新しく加わったか。

何を捨てたか。

これが学習の可視化になる。

5日目 「自分の言葉で説明する」

今日学んだ内容を一つ選び、教材もAIも閉じて、一分で説明する。

説明できなかった箇所だけ確認する。

そしてもう一度説明する。

これを録音してもよい。

自分の説明をAIに文字起こしして渡し、「内容上の誤りと曖昧語だけ指摘して」と頼んでもよい。

6日目 違和感を一つ採集する

ニュース、授業、仕事、読書の中から、「何か変だ」「納得できない」と感じたことを一つ書く。

結論は出さない。

「なぜ違和感があるか」を三つ考える。

その後でAIに、「この違和感を問いに変えるならどんな形があるか」と聞く。

自分が面白いと思う問いだけ残す。

7日目 一週間のAI使用を分類する

具体例 七日目の分類表の例

頼んだこと	型	学習目的だったか	来週どう変えるか
英作文の宿題を英訳してもらった	代行	はい	自分で書いてから、誤りだけ指摘させる
会議メモを整形してもらった	整理	いいえ	そのままでよい
歴史の用語を説明してもらった	情報取得	はい	読んだ後、閉じて自分で定義し直す

一週間、AIに何を頼んだかを思い出す。

「情報取得」

「整理」

「生成」

「添削」

「判断」

「代行」

に大まかに分ける。

最も多かった使い方を見る。

もし「代行」が多かったら、それ自体を責める必要はない。その仕事が学習目的だったか、単なる作業だったかを確認する。

学習目的だったのに代行していたものが一つあれば、翌週はそこだけ変える。

チェックリスト 第1週の振り返り

- ☐ AIに聞く前に三行書くことが、何回できたか
- ☐ 「分からない」を、どこが分からないかに分けられたか
- ☐ 完全解答ではなくヒントで進めた問題があったか
- ☐ 一週間のAIの使い方でも多かった型は何か（情報取得・整理・生成・添削・判断・代行）
- ☐ 「学習目的なのに代行していたもの」を一つ見つけたか

第2週 「分かったつもり」を壊す**8日目 再読の前に白紙**

復習したい内容を一つ選ぶ。

教科書を開く前に、覚えていることを三分で白紙に書く。

その後で教科書を開き、色の違うペンで抜けを追加する。

自分が「覚えていたつもり」の部分がどれほどあるかを見る。

9日目 AIに小テストを作らせる

今日学んだ内容をAIへ渡し、五問だけ作らせる。

条件は「答えを同時に表示しない」「一問ずつ出す」「説明問題を二問含める」。

全部終わったら、誤答を分類する。

10日目 翌日テストを入れる

昨日の五問のうち、間違えた問題を翌日にもう一度やる。

同じ問題だけでなく、類似した一問も加える。

目的は短期記憶ではなく、時間を空けても使えるかを見ることだ。

11日目 「追跡・再生・選択・変形」を判定する

一つの単元を選び、自分が四段階のどこにいるか判定する。

説明を見れば分かるだけなら追跡。

見ずに説明できれば再生。

どの場面で使うか判断できれば選択。

新しい条件でも使えれば変形。

AIに一段上の課題を作らせる。

追跡なら再生問題。

再生なら選択問題。

選択なら変形問題。

12日目 間違いを五分類する

よくある間違い

- × **間違い** 次に変える行動：「計算に注意する」
- **正しくは** 次に変える行動：「マイナスを括弧の外に出すときは、途中式を一行増やす」
- なぜ 「注意する」は行動ではない。何を、いつ、どう変えるかまで書くと、次の試験で実行できる。

今日の誤答を、知識欠如、認識失敗、方針失敗、実行失敗、検証失敗に分ける。

一つだけでよい。

そして、「次に変える行動」を一行書く。

「注意する」は禁止する。

たとえば「計算ミス→途中式を一行増やす」「認識失敗→同じ定理を使う見た目の違う問題を三題比較する」のように、行動へ落とす。

13日目 解答を読んだら閉じる

難しい問題の解説を読む。

読み終えた瞬間に閉じる。

そのまま白紙から解き直す。

途中で止まったら、止まった箇所を記録する。

「解説を読めば分かる」のどこまでが本当に自分へ移ったかを見る。

14日目 自分の学習感覚を疑う

一週間で、「できた気がしたのにできなかったもの」と「難しく感じたのに後でできたもの」を一つずつ挙げる。

ここから、自分が何を学習の手がかりにしているか考える。

すらすら読めると安心するのか。

ノートが埋まると安心するのか。

正答数が多いと安心するのか。

自分の錯覚のパターンを知る。

チェックリスト 第2週の振り返り

- ☐ 白紙に書いたとき、「覚えていたつもり」の部分はどれくらいあったか
- ☐ 翌日テストで、同じ問題と類似問題の両方に答えられたか
- ☐ 自分がよくいる理解の段階は、追跡・再生・選択・変形のどれか
- ☐ 誤答の型で最も多かったものは何か
- ☐ 自分がつい頼ってしまう「分かった感覚」の手がかりは何か（すらすら読める／ノートが埋まる／正答数が多い）

第3週 AIを「反論者」と「編集者」に変える

15日目 主張を一つ作る

授業、読書、ニュース、仕事のどれでもよい。

一つのテーマについて、自分の主張を三行で書く。

AIには「賛成して」ではなく、「この主張が成立しない条件を挙げて」と頼む。

反論を読んで、主張を修正する。

16日目 曖昧語を狩る

自分の文章をAIへ渡し、「定義が曖昧な抽象語を拾って」と頼む。

「成長」「効率」「思考力」「本質」「良い教育」「社会的に重要」などが出てきたら、一つずつ具体化する。

抽象語を禁止する必要はない。

ただし、何を指すか説明できるようにする。

17日目 事実・解釈・価値判断を分ける

短い文章を一つ選ぶ。

自分で三分類する。

その後、AIにも分類させる。

違いを比べる。

特に「事実のように書かれた解釈」に注意する。

18日目 原典へ戻る

AIが挙げた研究、統計、制度のうち一つだけ原典を確認する。

数字が合っているか。

対象者は誰か。

いつのデータか。

比較対象は何か。

AIの要約で省かれた条件はないか。

一つでよいから、一次資料を見る経験を作る。

19日目 最強の反対意見を作る**？ なぜ？ なぜ主張を弱めることが「敗北ではない」のか**

「常に」を「多くの場合」に、「原因だ」を「一因になりうる」に変えるのは、負けを認めることではありません。証拠が支えられる範囲に、主張の大きさを合わせる作業です。言い過ぎた主張は、一つの反例で崩れます。証拠に合った大きさの主張は、反論を受けても残ります。論証が正確になったのです。

自分が比較的強く信じている主張を一つ選ぶ。

AIに「この立場を馬鹿にするのではなく、最も知的に強い反論を作って」と頼む。

その反論に対し、自分で返答する。

返せないなら、主張を弱める。

「常に」から「多くの場合」へ。

「原因だ」から「一因になりうる」へ。

こうした調整は敗北ではない。論証が正確になったのである。

20日目 AIに二案出させ、人間が基準を作る

学習計画、文章構成、解法、企画など何でもよい。

AIに二案出させる。

どちらが良いかは聞かない。

まず自分で評価基準を三つ作る。

その基準で比較する。

AIには比較表だけ作らせてもよい。

最終決定は自分で行う。

21日目 AIを閉じて書き直す

今週AIと一緒に作った文章や考えを一つ選ぶ。

AI出力を閉じ、白紙から要点を書く。

どこまで自分の中に残っているかを見る。

残っていない部分は、共同成果ではあったが、まだ自分の知識にはなっていない。

必要ならもう一度学び直す。

チェックリスト 第3週の振り返り

- ☐ 反論を受けて、主張を「常に」→「多くの場合」のように調整できたか
- ☐ 自分の文章の曖昧な言葉を、一つ以上具体化できたか
- ☐ 事実・解釈・価値判断を分けたとき、「事実のように書かれた解釈」を見つけたか
- ☐ 原典を一つでも開いて確認したか
- ☐ AIに二案を出させたとき、評価基準を先に自分で作れたか

第4週 「並走」を自分の型にする

22日目 無支援・並走・再無支援を一回通す

一つの課題を三段階で行う。

最初の十分はAIなし。

次の二十分はAIあり。

最後の十分はAIなし。

最初と最後の成果を比べる。

何がAIから得られ、何が自分の中に残ったかを書く。

23日目 AIに「教えすぎない教師」をさせる

AIへの指示を変更する。

「答えを直接言わない。まず私の考えを聞く。必要ならヒントを一つ。二回試しても無理なら解法を示す。最後に類題を出す。」

この形式で一つ学ぶ。

自分に合う支援量を調整する。

24日目 学習ログから次の一週間を作る

正答率だけでなく、誤答タイプを見る。

知識欠如が多いなら想起練習を増やす。

認識失敗が多いなら混合問題を増やす。

方針失敗が多いなら解法比較を行う。

実行失敗が多いなら手順を固定する。

検証失敗が多いならチェック項目を作る。

AIに集計を手伝わせてもよい。

25日目 自分専用の「AIに任せること／任せないこと」を作る

二列に分けて書く。

左は任せる。

右は自分でやる。

たとえば、

任せる：誤字、形式整形、候補列挙、日程計算、類題生成。

自分：最初の仮説、方針選択、重要度判断、最終説明、価値判断。

人によって違ってよい。

一か月後には変えてもよい。

26日目 専門分野の「頭に入れる基礎」を十個決める

自分がいま学んでいる分野で、毎回検索せず即座に使いたい基礎を十個挙げる。

英語なら主要語彙や構文。

数学なら基本公式と条件。

仕事なら業界の主要指標や概念。

大学なら専攻の基礎理論。

何でも外部化するのではなく、思考の作業台に置くものを選ぶ。

27日目 AIなしで二十分考える

一か月の中で、あえて長めの無支援時間を作る。

テーマは一つ。

紙一枚。

二十分。

検索もしない。

正解を出すことが目的ではない。

自分の知識がどこまでつながるかを見る。

終わった後でAIと対話し、抜けと偏りを確認する。

28日目 他人と話す

AIだけで完結させない。

友人、先生、同僚、家族などに、今月考えたことを一つ説明する。

相手の質問に答える。

人間はAIと違い、こちらが想定しない文脈から質問する。

そのずれが思考を広げる。

29日目 自分の「便利さの罠」を一つ決める

AIで最も楽になったことの中から、能力を失いたくないものを一つ選ぶ。

文章の導入。

英訳。

数学の方針。

要約。

コード。

資料検索。

その作業だけ、今後のルールを決める。

「最初の五分は自力」でもよい。

「一案は必ず自分で作る」でもよい。

30日目 自分の並走原則を五行で書く

具体例 五行の並走原則の書き方のヒント

五行は、次の五つの場面に一つずつ対応させると作りやすくなります。

1. AIを開く前（例：「学習したい能力は、最初に自分で使う」）
2. AIの答えを見る前（例：「AIを見る前の答えを残す」）
3. 事実の扱い（例：「数字と出典は原典確認」）
4. 自分の考えの点検（例：「AIの反論を一度は聞く」）
5. 終わり方（例：「最後にAIを閉じて戻す」）

本書の言葉をそのまま使う必要はありません。自分が一番破りやすいルールを、一行目に置くのがおすすめです。

最後に、本書のルールを暗記するのではなく、自分のルールを作る。

たとえば、

「学習したい能力は、最初に自分で使う」

「AIを見る前の答えを残す」

「数字と出典は原典確認」

「AIの反論を一度は聞く」

「最後にAIを閉じて戻す」

五行で十分である。

この五行が、あなた自身の思考の主導権になる。

チェックリスト 第4週の振り返り(30日の総まとめ)

- ☐ 無支援→並走→再無支援を通したとき、最初と最後の成果は何が違ったか
- ☐ 自分に合う「支援の量」（ヒントの回数など）は分かったか
- ☐ 自分専用の「任せること／任せないこと」の二列表を作ったか
- ☐ 自分の分野の「頭に入れる基礎」十個を決めたか
- ☐ 自分の並走原則を五行で書けたか

ケーススタディ

同じAIでも、使い方で学習はここまで変わる

この章で分かること

- 同じAIでも、使う順番を変えるだけで学習がどう変わるかを、四人の典型例で見る
- 受験生・大学生・社会人・教師、それぞれの「悪化する使い方」と「改善する使い方」

この部の使い方 ケーススタディの読み方

四つのケースは、本書の原理を具体的な場面に当てはめたものです。どのケースも「①何が問題だったか（不足していた工程）→②悪化する使い方→③改善する使い方→④AIの役割がどう変わったか」の順に読むと、自分の場面にも応用できます。

ケース1 受験生——数学の「解説依存」から抜ける

高校三年生のAさんは、数学の問題集を毎日解いている。

勉強時間は長い。解説も丁寧に読む。模範解答を見れば理解できる。

しかし模試では、最初の一手が出ない。

この状態でAIを導入すると、悪化する使い方と改善する使い方がある。

悪化するのとは、問題を写真で送り、「分かりやすく解説して」と頼むことだ。

AIは詳細な解答を返す。Aさんは理解する。問題集は速く進む。

しかし元々不足していたのは、解答理解ではなく方針生成だった。AIによって、最も練習すべき工程がさらに短縮される。

そこで手順を変える。

問題を見たら、三分だけ方針メモを書く。

「何を求めるか」

「特徴」

「候補となる道具」

三分後、まだ解けなければAIへメモを送る。

「私の候補のうち、最も筋が良いものを答えずに質問で誘導してください」と頼む。

ヒントを一つ受け、自分で続ける。

完全解答を見た場合も、最後に白紙から解き直す。

さらに翌日、AIに「昨日と同じ考え方だが見た目の違う類題」を一問作らせる。

Aさんが記録するのは勉強時間ではなく、「方針を自力で立てられたか」である。

一か月後、同じ五時間の勉強でも中身が変わる。

解説を理解する時間が減り、方針を作る時間と、方針が出なかった理由を分析する時間が増える。

AIは解説者から、方針生成のトレーナーへ変わる。

	悪化する使い方	改善する使い方
最初にと	問題を写真で送り「分かりやすく解説して」	三分だけ方針メモ(求めるもの・特徴・候補の道具)
AIの役割	解説者	方針生成のトレーナー(答えずに質問で誘導)
最後にすること	次の問題へ進む	白紙から解き直す。翌日、見た目の違う類題を一問
記録すること	勉強時間	方針を自力で立てられたか

❓ なぜ？ なぜ「分かりやすい解説」がAさんを悪化させるのか

Aさんに足りなかったのは「解答を理解する力」ではなく「方針を生み出す力」でした。分かりやすい解説は、解答を理解する力をさらに使わせ、方針を生み出す工程をさらに短くします。つまり、**最も練習すべき工程を、AIがさらに削ってしまう**のです。問題集が速く進むほど、この差は広がります。

ケース2 大学生——レポートをAIに書かせず、AIで深くする

大学生のBさんには、三千字のレポート課題が出た。

テーマは「生成AIは大学教育にどのような影響を与えるか」。

最も速い方法は、AIに構成と本文を作らせ、参考文献を付けることだ。

しかし、それでは課題の中心である論点設定、資料選択、論証をほとんど経験しない。

Bさんは最初の二十分、紙に書き殴る。

「楽になる」

「不正が増える？」

「そもそも不正の定義が変わる」

「AIチューターは格差を縮める？」

「使いこなせる人だけ得するなら逆に格差？」

「評価方法が変わる必要」

「文章作成より出典検証？」

その後AIへ渡し、「賛否に二分せず、緊張関係ごとに整理して」と頼む。

AIは、効率と学習、アクセスと格差、支援と依存、評価と真正性という軸を提案する。

Bさんはその中から「アクセス格差は縮むが、自己調整学習の格差は拡大しうる」という論点を選ぶ。

次にAIへ「この主張を検討するために必要な種類の資料」を聞く。具体的な論文名は必ず自分で検索・確認する。

資料を読んだ後、Bさんは自分で要点を書き、AIに反論を作らせる。

最後に構成を作り、本文は自分で書く。AIは段落ごとに「根拠のない断言」「曖昧語」「反論不足」だけを指摘する。

完成後、AIを閉じてレポートの主張を三分で説明する。

この方法は、最初からAIに書かせるより時間がかかる。

しかしレポート課題の目的が、三千字のテキストを納品することではなく、調べ、比較し、論証する力を育てることなら、この時間こそ本体である。

図解 Bさんの工程を並走六手に当てはめると

出す

最初の二十分、紙に書き殴る



整える

「賛否に二分せず、緊張関係ごとに整理して」→四つの軸を得る



選ぶ(一回目)

「アクセス格差は縮むが、自己調整学習の格差は拡大しうる」を選ぶ



確かめる

必要な資料の種類をAIに聞き、論文名は自分で検索・確認する



ぶつける

自分の要点にAIの反論を作らせる



戻す

本文は自分で書き、完成後にAIを閉じて三分で説明する

よくある間違い

- × **間違い** 時間がかかるなら、AIに書かせたほうが合理的だ。
- **正しくは** 課題の目的が「三千字を納品すること」ではなく「調べ、比べ、論証する力を育てること」なら、時間がかかる部分こそが課題の本体である。
- なぜ** 何を合理的とするかは、目的で決まる（実践ツール2の第一の軸）。

ケース3 社会人——資格試験で「分かった」を減らす

社会人のCさんは、仕事の後に資格試験を勉強している。

時間がないため、AIにテキストを要約させ、通勤中に読む。

効率はよい。しかし模擬問題では点が伸びない。

原因は、入力に偏っていることだった。

Cさんは学習時間を増やさず、順番だけ変える。

通勤中、まず前日の内容を三問だけ思い出す。

答えられなかった箇所を記録する。

その後でAI要約を読む。

帰宅後、AIに「私が間違えた論点だけ、事例問題として二問出して」と頼む。

週末には、分野を混ぜた十問を出させる。

AIは要約機から出題機へ変わる。

さらに誤答を五分類し、知識欠如が多い週は暗記を増やし、認識失敗が多い週は混合問題を増やす。

CさんにとってAIの最大の価値は、勉強時間をゼロに近づけることではない。

限られた時間を、自分が実際に弱い工程へ配分することである。

？ なぜ？ なぜCさんは勉強時間を増やさずに伸びたのか

Cさんの勉強は、AIの要約を読む「入力（接触）」に偏っていました。順番を「先に三問思い出す（想起）→答えられなかった箇所を記録→要約を読む→間違えた論点を事例問題で出させる（運用）→週末に分野を混ぜる（交互）」に変えたことで、同じ時間の中に想起・運用・交互の練習が入りました。AIの役割は「要約機」から「出題機」に変わり、限られた時間が自分の弱い工程に配分されたのです。

ケース4 教師——宿題の「AI禁止」から学習設計へ

高校教員のDさんは、生徒がレポート課題をAIで書くことに困っている。

AI使用禁止と書いても、実際に使ったか確実には分からない。

そこで課題を変える。

完成した二千字のレポートだけでなく、四点を提出させる。

最初の乱筆メモ。

調査前の仮説。

途中で受けた反論と、それに対する修正。

最終稿のあとに行う二分間の口頭説明。

AIの使用は申告すれば認める。ただし、AIの出力をそのまま根拠にはできず、重要な事実は出典確認を求める。

授業では、同じテーマについて二つのAI回答を配り、「どちらが正しいか」ではなく、「どこを検証すべきか」をグループで議論させる。

これにより、評価の焦点が「AIを使ったかどうか」から「どこで判断したか」へ移る。

もちろん運用には課題がある。

口頭確認には時間がかかる。生徒数が多ければ全員に長い面談はできない。評価基準も設計しなければならない。

だから、毎回すべてをやる必要はない。

短い抜き打ち口頭確認、相互評価、過程メモの一部提出など、負担を調整する。

AI時代の教育は、技術だけでなく評価設計の問題になる。

図解 Dさんの課題設計の変化

以前

二千字のレポートだけを提出させる→AIを使ったか確実には分からない



提出物を増やす

最初の乱筆メモ／調査前の仮説／受けた反論と修正／最終稿の後の二分間の口頭説明



AIのルール

申告すれば使用可。ただしAIの出力をそのまま根拠にはできず、重要な事実は出典確認



授業での活動

二つのAI回答を配り「どこを検証すべきか」をグループで議論



評価の焦点

「AIを使ったか」→「どこで判断したか」

注意 現場で運用するときの注意(本文より)

口頭確認には時間がかかり、生徒数が多ければ全員と長く面談することはできません。評価基準も作る必要があります。毎回すべてをやる必要はなく、短い抜き打ちの口頭確認、生徒どうしの相互評価、過程メモの一部だけの提出などで、負担を調整します。

まとめ

- 四つのケースに共通するのは、AIの性能ではなく「AIを入れる順番」と「最後に何を確かめるか」が結果を分けたこと。
- 受験生Aさん：解説者→方針生成のトレーナー。
- 大学生Bさん：代筆者→整理役・反論者・編集者。
- 社会人Cさん：要約機→出題機。
- 教師Dさん：AI禁止→判断の過程が見える課題設計。

実践ツール1

AIに「答え」を求めないための並走テンプレート

この章で分かること

- 並走六手を実際の学習で使うための、場面別の頼み方（テンプレート）十種類
- テンプレートの「前後」で自分がやること
- どの制約が、何のために入っているか

この部の使い方 テンプレートの読み方

各テンプレートは「①AIを開く前に自分で書くこと→②AIへの頼み方→③AIの返事を読んだ後にすること」の三段で書かれています。いちばん大事なのは②の文面ではなく、①と③です。

文面をそのまま使ってもかまいませんが、「なぜこの一文が入っているのか」を理解してから使うと、場面に合わせて自分で書き換えられるようになります。各節の後の「なぜ？」欄で、制約の意味を説明します。

場面	自分が先にやること	AIにさせること	最後に自分がやること
1 分からないを整理	分かる所・分からない所・予想を書く	理解を三つに仕分け、次の質問を一つ	「何が分かっていなかったか」を一文で
2 数学の解法	求めるもの・条件・道具・詰まった所	修正点を一つ、ヒントを一段	翌日、問題文だけで解き直す
3 英語長文	自分で訳す(自信のない所に?)	大きな誤読を最大三か所、原因の分類	再訳→訳例と比較→誤読の癖を一行
4 暗記	章の全体像を自分で説明	一問ずつ出題、誤答は形を変えて再出題	ときどき原典と照合
5 レポート・小論文	十～二十分、提出できない文章	分類・接続の不足・前提／反論／編集の指摘	自分で本文を書き、自分で直す
6 研究・調査	テーマと問い	検索語・対立概念・資料の種類／要約の比較	実際に資料を開き、自分で要約
7 誤答分析	自分で原因を仮分類	分析への異論、再発防止の行動	行動を一つ決める
8 自信がありすぎる	主張を書く	反例・別の因果・測定の問題	どの反論を採るかを決める
9 重要な決断	判断基準を書く	基準の整理・衝突・情報不足の指摘	最終的な選択
10 テンプレートを捨てる	どの工程が無意識にできるか見極める	—	型を減らしていく

AIを学習に使うとき、便利なプロンプト集を保存する人は多い。しかし、本書で最後に渡したいのは「魔法の一文」ではない。モデルが変われば、最適な指示の書き方も変わる。そもそも、同じ指示でも、使う場面が違えば学習上の意味は逆転する。

大切なのは、AIに何を言うかより、その前後で自分が何をするかである。

ここでは、並走六手を実際の学習に落とし込むためのテンプレートを示す。文章はそのままコピーしてもよい。ただし、毎回もっとも重要なのは、角括弧の中を埋めることではない。AIを開く前に、自分の現在地を一度外へ出すことである。

1 「分からない」を整理したいとき

問題や文章を読んだが、どこから分からないのか自分でも分からない。こういうとき、人は「最初から全部説明して」と頼みたくなる。

しかし、最初から完成した説明を受け取ると、自分のつまずきが隠れることがある。

まずノートに三つだけ書く。

- ここまでは分かる
- ここから分からない
- たぶんこういう話だと思う

そのうえでAIに頼む。

AIへの頼み方(例)

以下は私が自分で考えたメモです。正解を最初から説明するのではなく、私の理解を「正しく理解している部分」「曖昧な部分」「誤っている可能性が高い部分」に分けてください。次に考えるべき質問を一つだけ出してください。

この指示の目的は、説明を短くすることではない。自分の理解の境界を可視化することである。

AIの返答を読んだら、すぐ次の質問をする前に、一度ノートへ戻る。「では何が分かっていたのか」を一文で書く。これだけで、AIとの会話が「説明を浴びる時間」から「自

分の理解を更新する時間」に変わる。

？ なぜ？ 「三つに分けて」「質問を一つだけ」の意味

- 「正しく理解している部分／曖昧な部分／誤っている可能性が高い部分」に分けさせると、理解の**境界**が見えます。全部を説明し直してもらうと、どこが自分の弱点だったのかが隠れます。
- 「次に考えるべき質問を一つだけ」にするのは、答えではなく次の探索をもらうためです。一つに絞ると、自分で考える余地が残ります。

2 数学で解法が浮かばないとき

数学では、AIが完全解答を出す能力が高いほど、使い方が難しい。

問題を入力し、「解いて」と頼めば数秒で答えが出る。しかし、自分が鍛えたいのが初見問題への対応力なら、もっとも重要な工程を消してしまう。

AIを開く前に、次の四項目を書く。

「求めるもの」

「条件から直接言えること」

「使えそうな道具」

「いま詰まっている場所」

たとえば確率なら、「何を数えればよいか分からない」「場合分けすると重複しそう」「余事象が使えるかもしれない」といった程度でよい。

その後、AIにはこう頼む。

AIへの頼み方(例)

完全解答は出さないでください。私の方針のうち、最も修正価値の高い点を一つだけ指摘してください。必要ならヒントを一段だけ出してください。私が続きを書くまで次のヒントには進まないでください。

重要なのは「一段だけ」である。

ヒントを受けたらAIとの会話を止め、自分で続きを解く。再び詰まったら、今度は前回より具体的に「どこまで進んだか」を書く。

解き終えた後には、別の役割を与える。

AIへの頼み方(例)

私の解答を採点してください。ただし、まず答えの正誤ではなく、方針選択・論理の抜け・計算・場合分け・検算の五点で診断してください。その後、より良い解法があれば提示してください。

そして翌日、問題文だけを見てもう一度解く。

AIを使ったその日に解けたことではなく、翌日にAIなしで方針を再生できることが、学習の成否である。

❓ なぜ? 「一段だけ」「私が続きを書くまで次へ進まない」の意味

AIは放っておくと、ヒントの次に次のヒント、さらに答えまで出してしまうことがあります。「一段だけ」「私が続きを書くまで進まない」と明示すると、ヒントと自分の作業が交互になり、方針を立てる工程の大部分を自分がやることになります。第4章の「AIに良い教師を演じさせる」の具体版です。

解き終わった後の採点で「方針選択・論理の抜け・計算・場合分け・検算」の五点を先に診断させるのは、正誤より先に、どの工程が弱いかを知るためです。

よくある間違い

- × 間違い ヒントをもらったら、AIとの会話を続けて次のヒントもすぐもらう。
- 正しくは ヒントを受けたらAIとの会話を止め、自分で続きを解く。再び詰まったら、前回より具体的に「どこまで進んだか」を書いてから聞く。
- なぜ ヒントを連続でもらうと、結局は分割された完全解答を読んでいるのと変わらない。

3 英語長文を読めるようになりたいとき

英文を貼って全文訳を頼むのは、内容を早く知る目的なら合理的である。だが読解力を上げる練習としては、自分がどこで読み違えたのかが消える。

そこで、まず自分で訳す。全部訳せなくてもよい。特に自信のない箇所には「？」をつける。

その後、AIには次のように頼む。

AIへの頼み方(例)

以下は英文と私の訳です。完成訳を先に示さず、私の訳のうち意味を大きく変える誤読を最大三か所だけ示してください。それぞれについて、誤りの原因を「語彙」「構文」「指示語」「論理関係」「背景知識」のどれかに分類してください。私はその指摘を使って再訳します。

このとき、AIは翻訳機ではなく診断機になる。

再訳した後で初めて、自然な訳例と比較する。そこで終わらず、「なぜ最初に誤読したのか」を一行だけ記録する。

語彙不足なら語彙へ戻る。構文なら同型の短文を数本作らせる。逆接を見落としたなら、接続関係を追う練習をする。

一つの長文から得るべきものは、その文章の日本語訳だけではない。次の文章でも使える「読み違い方の癖」である。

？ なぜ？ 「完成訳を先に示さない」「最大三か所」「原因を分類」の意味

- 完成訳を先に見ると、自分の訳のどこが違ったかを探す作業が要らなくなり、読み違いの原因が消えます。
- 「最大三か所」に絞るのは、意味を大きく変える誤読に集中するためです。細かい誤りを全部指摘されると、重要な誤りが埋もれます。
- 原因を「語彙・構文・指示語・論理関係・背景知識」に分類させると、次に何を練習すべきか（語彙に戻る、同じ構文の短文を作る、接続関係を追う）が決まります。

4 暗記をAIに手伝わせるとき

暗記ではAIの生成能力が非常に使いやすい。用語の確認問題、穴埋め、ランダム出題、類似概念の比較などを、必要なだけ作らせられる。

ただし、最初から答え付き一覧を生成させ、それを読むだけなら、教材が増えただけである。

先に自分で思い出す。

AIへの頼み方(例)

次の範囲について、一問ずつ出題してください。私が答えるまで正答は表示しないでください。正解した問題はしばらく出題頻度を下げ、間違えた問題は形を変えて後で再出題してください。単なる用語暗記だけでなく、比較・具体例・理由を問う問題も混ぜてください。

この指示を使うときも、AIの判定を絶対視しない。教科書や公式資料に答えがある内容では、ときどき原典と照合する。

また、すべてをクイズにする必要はない。知識同士の関係を理解していない状態で細かな穴埋めを増やすと、断片が増えるだけになる。

「まず地図、次に地点」。章の全体像を自分で説明できるかを確かめ、その後で細部の想起にAIを使う。

？ なぜ？ 「まず地図、次に地点」の意味

章の全体像（地図）が頭がない状態で細かい穴埋め（地点）を増やすと、知識が断片のまま増え、つながりません。全体像を自分で説明できるか確かめてから、細部の想起にAIを使います。第6章の社会科の「骨格・接続・細部」と同じ考え方です。

5 レポート・小論文の論点を深めたいとき

文章生成AIが最も誘惑的なのは、書く課題である。

テーマを入力し、「三千字で論じて」と頼めば、それらしい文章は出てくる。だが、書くことを学びたいなら、その使い方は「文章作成時間」を短くしても、「考える力」を鍛えるとは限らない。

最初に十～二十分、提出できない文章を書く。

文体を整えない。

箇条書きでも、矛盾していてもよい。

「私はたぶんこう思う」

「でもここは反論されそう」

「そもそも言葉の定義が曖昧」

「この例は本当に一般化できるのか」

こうした未整理な材料をAIに渡す。

AIへの頼み方(例)

以下は私の未整理メモです。文章を完成させないでください。主張、理由、具体例、反論、未解決の疑問に分類し、論理的に足りない接続を指摘してください。私が暗黙に置いている前提を三つ挙げてください。

次に、最も重要だと思う主張を自分で一つ選ぶ。

そしてAIを反論者に変える。

AIへの頼み方(例)

この主張に対して、知的に最も強い反対意見を作ってください。藁人形論法にせず、私が立場を修正したくなる程度に強くしてください。事実確認が必要な点は事実として断定せず、「要検証」と表示してください。

反論を読んだ後、結論を変えてもよい。

自分の最初の意見を守り抜くことが「主体性」ではない。良い反論を受けて、自分の考えを更新できることが主体性である。

最後に本文を書き、AIへは「代筆」ではなく編集を頼む。

AIへの頼み方(例)

次の文章について、内容を書き換えず、①根拠のない断言、②意味の曖昧な語、③前後の論理が飛んでいる箇所、④反論を無視している箇所だけを指摘してください。修正文はまだ出さないでください。

指摘を受けて、自分で直す。

こうするとAIは、自分の声を消す代筆者ではなく、自分の思考を厳しくする編集者になる。

図解 レポート・小論文でのAIの三つの役割**分類係**

未整理メモを主張・理由・具体例・反論・未解決の疑問に分け、接続の不足と暗黙の前提を指摘

**反論者**

藁人形にしない、立場を修正したくなる程度に強い反対意見を作る
(事実は「要検証」と表示)

**編集者**

内容を書き換えず、根拠のない断言・曖昧語・論理の飛躍・反論の無視だけを指摘(修正文は出さない)

要点

自分の最初の意見を守り抜くことが「主体性」ではない。良い反論を受けて、自分の考えを更新できることが主体性である。

6 研究・調査でAIを使うとき

調査では、AIの流暢さと資料の信頼性を混同しないことが最重要である。

AIに「このテーマの研究を教えて」と聞くこと自体は出発点になりうる。しかし、そこで挙げられた論文名、著者、数字、引用文を、そのまま原稿へ移してはいけない。

AIにはまず「検索語を作る役」をさせる。

AIへの頼み方(例)

私は[テーマ]を調べています。結論を教えるのではなく、この問いを調べるための日本語・英語の検索語、主要な対立概念、一次資料になりうる資料の種類を示してください。

次に、実際の検索エンジン、論文データベース、公的機関、出版社サイトなどへ移動する。

資料を読んだら、自分で要約する。その後でAIへ比較を頼む。

AIへの頼み方(例)

以下は私が一次資料AとBを読んで作った要約です。両者の一致点、相違点、対象集団、研究方法、結論を一般化できる範囲を比較してください。私の要約だけから判断できないことは「判断不可」としてください。

ここで重要なのは「AIに資料を探させた」ことではなく、「自分が資料に触れた」ことである。

AIは検索と読解の間を短くできる。しかし、重要な主張ほど原典に戻るという原則を消してはいけない。

よくある間違い

- × **間違い** AIが挙げた論文名・著者・数字を、そのままレポートの参考文献に書く。
- **正しくは** AIには検索語や資料の種類を出させ、実際の検索エンジン・論文データベース・公的機関のサイトで資料を見つけ、開いて読む。
- なぜ** AIは実在しない文献や、実在しても内容の違う引用を作ることがある。大事なのは「AIに資料を探させた」ことではなく「自分が資料に触れた」ことである。

？ なぜ？ 「判断不可とする」の意味

AIに要約の比較を頼むとき、「私の要約だけから判断できないことは『判断不可』としてください」と入れるのは、AIが要約にない情報を推測で補うのを防ぐためです。補われた情報は、資料に書かれていない可能性があります。

7 AIに自分の誤答を分析させるとき

一問間違えるたびに、「解説を読む→分かった→次へ」と進むと、誤答の原因が残らない。

まず、自分で原因を仮分類する。

知識欠如か。

問題文から特徴を拾えなかった認識失敗か。

方針を選べなかったのか。

計算や記述で崩れた実行失敗か。

最後の確認が足りなかった検証失敗か。

そのうえで、AIに異論を求める。

AIへの頼み方(例)

問題、私の解答、正答、私自身の誤答分析を示します。私の分析が妥当か検討し、より根本的な原因があるなら指摘してください。ただし「ケアレスミス」で終わらせず、次回どの行動を変えれば再発率が下がるかまで具体化してください。

「ケアレスミス」は便利な言葉である。

便利すぎるため、原因説明にならないことがある。

数字を書き写すときの確認手順がないのか。途中式を飛ばす癖なのか。時間不足で見直しができなかったのか。条件を丸で囲む習慣がないのか。

行動へ変換できて初めて、誤答分析は意味を持つ。

なぜ？「ケアレスミスで終わらせず、行動を具体化」の意味

「ケアレスミス」は便利な言葉ですが、原因の説明になっていません。数字の書き写しに確認手順がないのか、途中式を飛ばす癖なのか、時間不足で見直せなかったのか、条件に丸を付ける習慣がないのか——原因が違えば対策も違います。行動に変換できて初めて、誤答分析は意味を持ちます（第5章の誤答の五分類）。

8 自分の考えに自信がありすぎるとき

AIは分からない人だけが使うものではない。

むしろ、自分の意見が固まったときに使う価値が大きい。

AIへの頼み方(例)

私は現在、[主張]だと考えています。私に同意しないでください。この主張が成立しない条件、反例、別の因果説明、測定上の問題を挙げてください。そのうえで、反論を受けても残る主張と、修正すべき主張を分けてください。

ただし、AIが反対したから自動的に自分が間違いというわけでもない。

AIは「異論を生成する装置」として使える。どの異論が妥当かを決めるのは別工程である。

ここでも主導権は、最初の主張を守ることではなく、どの反論を採用するか判断にある。

? なぜ? 「私に同意しないでください」の意味

AIは、相手の考えに寄り添った返事をしやすい傾向があります。自信がある主張ほど、同意されると確信が強まるだけで、弱点が見えません。あえて「同意しないで」と明示して反論を出させ、そのうえで「どの反論を採用するか」を自分で判断します。AIが反対したからといって、自動的に自分が間違っているわけではありません。

9 重要な決断でAIを使うとき

進路、転職、研究テーマ、学習計画など、正解が一つに定まらない決断では、AIに「どれが正解?」と聞くより、自分の判断基準を明確にするために使う。

まず自分で、何を重視するかを書く。

たとえば進路なら、興味、学費、時間、将来の選択肢、生活条件、学びたい内容などである。

その後でAIへ頼む。

AIへの頼み方(例)

私の選択肢はAとBです。私が示した判断基準を整理し、基準間の衝突を指摘してください。情報不足で比較できない項目を明示してください。最後の選択は私がするので、結論を一つに決めないでください。

AIは意思決定の材料を広げることにはできる。

しかし、その結果を生きるのはAIではない。

だから、価値判断まで外注しない。

❓ なぜ？「結論を一つに決めないでください」の意味

進路や転職のように正解が一つに決まらない決断では、何を重視するか（価値判断）が答えを決めます。AIに結論を出させると、その価値判断までAIに渡すことになります。本文の言葉では、「その結果を生きるのはAIではない」のです。

10 テンプレートを捨てる日

ここまでのテンプレートを読んで、「これを全部守らなければAIを正しく使えない」と思ったなら、本書の趣旨から少し離れている。

型は、判断を代行するためにあるのではない。判断できるようになるまで、考える順序を支えるためにある。

数学の熟達者なら、一問ごとに四項目をノートへ書く必要はないだろう。研究者なら、資料の信頼性を確認する工程の多くを習慣として内面化しているかもしれない。

一方、初めて学ぶ分野では、熟達者ほど慎重になることもある。

自分がどの工程を無意識にできていて、どの工程ではAIに引っ張られやすいかを見極める。

テンプレートを使う目的は、AIとの会話を形式化することではない。

自分の思考が、どこで始まり、どこでAIに広げられ、どこで再び自分へ戻ってくるのかを見失わないことである。

図解 テンプレートとの付き合い方の段階

はじめ

テンプレートを使い、考える順序を体に覚えさせる

慣れてきたら

無意識にできている工程は省く。AIに引っ張られやすい工程だけ型を残す

熟達したら

型は捨ててよい。ただし初めての分野では、熟達者ほど慎重に型へ戻る

実践ツール2

何をAIに任せ、何を自分に残すか——「外注境界」の決め方

この章で分かること

- ・ 「AIを使ってよいか」を、一律の善悪ではなく四つの軸で判断する方法
- ・ 四つの軸を組み合わせて、具体的な場面で「どの工程に、どの程度AIを入れるか」を決める練習
- ・ 毎回考えるのが面倒なときの簡易版「赤・黄・緑」
- ・ 任せないことリストを短くする理由（最初の一手と最後の一手）

図解 外注境界の四つの軸

第一の軸 目的

成果(仕事を終える)か、学習(能力を身につける)か。何割ずつか

第二の軸 熟達度

自分は初心者か、熟達者か。初心者ほどAIの自由度を下げる

第三の軸 損失

間違えたときの損失の大きさ。大きいほど検証を強く

第四の軸 再現性

その工程を、半年後の自分も自力でできる必要があるか

用語

外注境界(がいちゅうきょうかい)

本書の造語。ある作業のうち、どの工程をAIに任せ（外注し）、どの工程を自分に残すかの境目。

AIを使うか使わないかを、一律の善悪で決めることはできない。

同じ行為でも、目的によって意味が変わるからである。

たとえば英文をAIに翻訳させることを考える。

海外企業から届いたメールの内容を急いで把握したいなら、翻訳を任せる合理性は高い。だが、英文解釈の試験に向けて構文を読む力を鍛えたいなら、最初から全文訳を受け取るとは訓練を消す可能性がある。

大事なのは「AIを使ったか」ではなく、「何を達成したい場面で、どの認知工程を外に出したか」である。

本書では、この境界を考えるために四つの軸を使う。

1 第一の軸——目的は「成果」か「学習」か

もっとも重要な区別である。

成果目的とは、目の前の仕事をより速く、正確に終わることを重視する場面だ。

会議録を整形する。大量の文章から候補を抽出する。既に理解している内容の表現を整える。定型的なデータを分類する。こうした作業では、AIへ多くを任せることに大きな合理性がある。

一方、学習目的では、「その作業を自分でできるようになること」が成果そのものになる。

英作文を学んでいる人が英作文を丸ごとAIに書かせれば、提出物は完成しても、能力獲得という目的には近づかないかもしれない。

二つを混同すると、「AIを使ったらうまくできた」という事実から、「AIを使ったら自分の能力が上がった」という結論へ飛躍する。

もちろん現実の課題は、完全に二分できない。

大学のレポートには提出物としての成果と、論証力を身につける学習の両方がある。仕事の資料作成でも、短期的な生産性を上げながら新しい技能を学びたいことがある。

だから「何割が成果で、何割が学習か」と考える。

学習の比重が高いほど、最初の試行、想起、方針決定、最終再構成を自分側に残す。

成果の比重が高いほど、定型処理や下準備をAIへ移す。

この一問だけでも、AI利用のかなりの混乱が整理される。

私はいま、この仕事を終えたいのか。この能力を身につけたいのか。あるいは両方なのか。

？ なぜ？ なぜ第一の軸が「もっとも重要」なのか

「AIを使ったらうまくできた」から「AIを使ったら自分の能力が上がった」へ飛ぶ誤りは、成果と学習を混同したときに起きます。成果目的なら、AIに多くを任せるほど合理的です。学習目的なら、その作業を自分でやること自体が目的なので、任せるほど目的から遠ざかります。同じ行動が、目的によって正反対の評価になる——だから最初に目的を確かめます。

具体例 成果と学習の割合で、残す工程が変わる

課題	成果:学習の割合 (例)	自分に残す工程	AIに移してよい工程
会議録の整形	9:1	内容の最終確認	整形・要約
大学のレポート	5:5	問い・主張・資料の読解・最終稿	誤字・書式・論点の整理・反論生成
英作文の練習	1:9	最初の英文・書き直し	誤りの指摘・語の使い分けの説明

2 第二の軸——自分は初心者か、熟達者か

AIは誰にでも同じ利益を与えるわけではない。

ある分野に十分な知識がある人は、AIの出力から不自然な点を見つけやすい。重要な部分と枝葉を分けやすく、代替案を比較する基準も持っている。

初心者には、その基準がまだない。

これは「初心者はAIを使うな」という意味ではない。むしろ、初心者ほど個別に質問できるAIから恩恵を受ける可能性がある。分からない用語を何度でも聞ける。自分の理解度に合わせて例を変えてもらえる。小さなヒントを即座にもらえる。

ただし、初心者ほど「もっともらしい誤り」を見抜きにくい。そして、何を自力でやることが重要なのかも判断しにくい。

そこで初心者は、AIの自由度を下げる。

「答えを直接出さない」

「教科書のこの範囲だけで説明する」

「一度に一つだけ質問する」

「私の答えを待ってから次へ進む」

「分からない場合は分からないと言う」

といった制約を置く。

熟達するにつれて、AIに任せる範囲を広げてもよい。

これは自転車の補助輪と逆方向に見えるかもしれない。普通は初心者ほど補助を増やす。しかしAIの場合、補助が強すぎると「本人が漕がなくても進む」ことがある。

必要なのは、進める補助ではなく、漕ぎ方を学べる補助である。

？ なぜ？ なぜ初心者は「AIの自由度を下げる」のか

初心者には二つの弱点があります。①もっともらしい誤りを見抜きにくい、②何を自力でやるのが大事なのかを判断しにくい。

だから初心者は、AIに「答えを直接出さない」「教科書のこの範囲だけで説明する」「一度に一つだけ質問する」「私の答えを待ってから次へ」「分からない場合は分からないと言う」といった制約を置きます。

これは普通の補助輪と逆向きに見えます。普通は初心者ほど補助を増やします。しかしAIの補助は強すぎると「本人が漕がなくても進む」ことがあるので、**進める補助ではなく、漕ぎ方を学べる補助**を選ぶ必要があるのです。

3 第三の軸——間違えたときの損失はどれくらい大きいのか

AIへの検証をどこまで厳密にするかは、誤りのコストによって変わる。

英単語の練習問題を十問作らせ、一問の日本語訳が少し不自然だった。これは通常、致命的ではない。教科書で確認すればよい。

一方、医療、法律、金融、安全、重大な進路判断、学術論文の引用などでは、もっと厳しい検証が要る。

本書で示した式を思い出してほしい。

必要な検証の強さ $\div$ 誤りが起こる可能性 $\times$ 誤ったときの影響 $\times$ 自分が誤りを見抜きにくい程度

これは数学的な計算式ではなく、判断の補助線である。

三つのどれかが大きければ、AIの文章だけで決めない。

原典を見る。

専門家に確認する。

複数の独立した資料を比較する。

計算を別方法で再計算する。

出典をたどる。

「AIがそう言った」は、検証方法ではない。

図解 検証の強さに応じた、確かめ方の選択肢(本文より)**原典を見る**

論文・法令・公的統計など

**専門家に確認する**

先生・医師・専門職など

**複数の独立した資料を比較
する**

同じ情報源のコピーでない資料どうし

**別の方法で再計算する**

計算結果の検算

**出典をたどる**

引用の引用ではなく、元へ

要点**「AIがそう言った」は、検証方法ではない。****4 第四の軸——その工程を将来、自分で再現したいか**

AIへ任せる前に、もう一つ聞く。

この工程を、半年後の自分も自力でできる必要があるか。

必要がないなら、外注してよい。

私は表の罫線をきれいに引く技能を習得したいわけではない。必要な情報が正しく並んでいるなら、整形は道具に任せればよい。

一方、文章の論点を決める力を身につけたいなら、論点決定を毎回AIへ渡してはいけない。

数学の問題文から使う定理を見抜く力が必要なら、その選択を毎回AIにさせない。

英語を聞き取れるようになりたいなら、音声聞く前から字幕と翻訳を出し続けない。

将来の自分に残したい能力ほど、練習中には自分で負荷を引き受ける。

ここで学習の不思議が見える。

楽にできるようになりたいからこそ、練習では一部をあえて楽にしすぎない。

？ なぜ？ なぜ「楽にできるようになりたいからこそ、練習では楽にしすぎない」のか

将来その作業を楽に（速く・自然に）こなせるようになるには、その作業を何度も自分でやる練習が必要です。練習の段階でAIに任せて楽をすると、練習の回数が減り、いつまでも楽にできるようになりません。逆説に聞こえますが、スポーツや楽器の練習と同じ理屈です。

5 四軸を組み合わせる

では、実際の場면을四軸で見よう。

場面A 受験生が数学の過去問を解く

目的は学習寄りである。

その大学の問題形式にはまだ初心者かもしれない。

一問の誤答そのものの損失は低いが、誤った解法を覚えることには注意がいる。

方針決定は将来自分で再現したい。

したがって、最初の二十分はAIなし。詰まったら段階的ヒント。解答後は別解比較。翌日はAIなしで再試行、という設計が合う。

場面B 社会人が社内メールの文面を整える

目的は成果寄りである。

内容について本人は熟知している。

誤送信や意味の改変には注意が要るが、表現調整そのものを将来自力で極める必要がない場合も多い。

下書きを自分で用意し、AIに簡潔化させ、固有名詞・数字・約束事項を人間が最終確認する。この程度の外注は合理的である。

場面C 大学生が卒業論文の問いを決める

目的は学習と成果の両方である。

テーマについては発展途上である。

問いがずれると長期間の研究へ影響する。

問いを立てる力は将来にも残したい。

だからAIに「おすすめの研究テーマを一つ決めて」と頼むより、まず自分の関心や違和感を大量に書き、AIには論点のクラスタリング、既存の対立軸、反例候補を出させる。その後、自分で先行研究を調べ、指導教員とも議論して問いを決める。

場面D 資格試験の知らない用語を一つ確認する

目的は学習だが、調べる工程そのものを鍛えたいわけではない。

用語の意味を素早く知るためAIに説明させるのは合理的である。

ただし、その説明を読んだだけで終えず、閉じて自分で定義し直す。試験範囲の公式教材と食い違ってないかも確認する。

このように、「AI利用の可否」ではなく、「どの工程に、どの程度入れるか」を決める。

具体例 四軸の判定を表にすると

場面	目的	熟達度	損失	再現した いか	結論
A 受験生の数学過去問	学習寄り	初心者寄り	一問は低い(誤った解法を覚えるのは注意)	はい(方針決定)	最初20分はAIなし→段階的ヒント→別解比較→翌日AIなしで再試行
B 社内メールの文面	成果寄り	内容は熟知	誤送信・意味の改変に注意	あまりない	下書きは自分、簡潔化はAI、固有名詞・数字・約束は人間が確認
C 卒業論文の問い	両方	発展途上	大きい(長期の研究に影響)	はい	関心・違和感を大量に書く→AIに分類・対立軸・反例→先行研究と指導教員で決める
D 資格試験の用語一つ	学習だが調べる工程は目的外	—	低い	調べる工程はいえ	AIに説明させてよい→閉じて自分で定義し直す→公式教材と照合

6 赤・黄・緑の三領域

四軸を毎回細かく考えるのが面倒なら、自分の学習を三領域に分けてもよい。

赤——原則として先に自分でやる。

問いを立てる。初見問題の方針を考える。自分の立場を決める。重要な文章の一次稿を書く。覚えているかをテストする。試験本番と同じ条件で解く。

黄——AIと往復する。

誤答分析。反論生成。ヒント。比較。説明の言い換え。練習問題生成。論理の穴の指摘。資料探索の検索語作り。

緑——積極的に任せる。

既に理解した内容の形式変換。定型的な整形。重複候補の抽出。学習記録の集計。自分で作った問題一覧の並べ替え。音読用テキストの作成。

ただし、赤・黄・緑は人によって違う。

英語教師にとって英文の文法チェックは緑でも、英文法を学ぶ中学生には赤かもしれない。

研究者にとって参考文献の形式統一は緑でも、引用作法を初めて学ぶ学生には、最初の数回は自分でやる意味がある。

自分の赤を決めることが、思考の主導権を守るうえで最も重要である。

図解 赤・黄・緑の三領域

赤 先に自分でやる

問いを立てる／初見問題の方針／自分の立場を決める／重要な文章の一次稿／覚えているかのテスト／本番と同じ条件で解く



黄 AIと往復する

誤答分析／反論生成／ヒント／比較／説明の言い換え／練習問題の生成／論理の穴の指摘／検索語づくり



緑 積極的に任せる

理解済みの内容の形式変換／定型の整形／重複候補の抽出／学習記録の集計／自作問題の並べ替え／音読用テキストの作成

よくある間違い

× 間違い 赤・黄・緑は、誰にとっても同じリストである。

○ 正しくは 赤・黄・緑は人によって違う。英語教師にとって英文の文法チェックは緑でも、英文法を学ぶ中学生には赤かもしれない。

なぜ 区分を決めるのは作業の種類ではなく、その人の目的と熟達度である。とくに「自分の赤」を決めることが、主導権を守るうえで最も重要。

7 「任せないことリスト」は短いほうがよい

AIを警戒するあまり、何十項目もの禁止事項を作る必要はない。

禁止が多いと、結局守られなくなる。

おすすめは、自分が伸ばしたい能力について「最初の一手」と「最後の一手」だけを自分に残すことである。

最初の一手では、何も見ずに自分の現在地を出す。

最後の一手では、AIを閉じて自分の言葉・解答・判断に戻す。

間の工程ではAIをかなり使ってもよい。

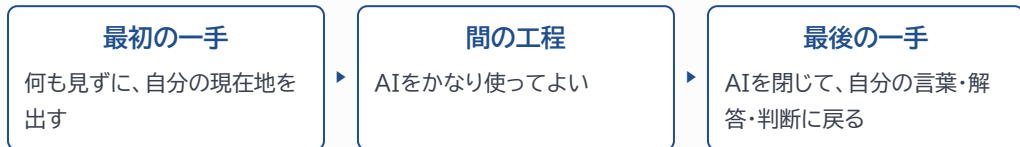
この構造なら、AIの能力が今後さらに高くなっても使える。

むしろAIが賢くなるほど、「最初から全部任せる誘惑」は強くなる。そのとき、道具の性能ではなく、自分が何を身につけたいかから境界を引ける人が強い。

AI時代の自己管理とは、使用時間を一律に減らすことではない。

自分が育てたい能力に必要な摩擦を、どこまで残すかを決めることなのである。

図解 短い「任せないことリスト」の形



❓ なぜ？ なぜ禁止事項は短いほうがよいのか

禁止事項が多いと、覚えきれず、守れなくなります。守れないルールは、やがて全部無視されます。「最初の一歩」と「最後の一歩」の二つだけなら、どんな課題にも当てはめられ、AIがどれだけ賢くなっても使えます。むしろAIが賢くなるほど「最初から全部任せる誘惑」は強くなるので、この二つを持っている人が強いのです。

実践ツール3

保護者と教師のための「AIを使わせる」設計

この章で分かること

- 子どもや生徒のAI利用を「禁止か放任か」ではなく「AIが入っても学習が起きる課題か」で考える方法
- 声のかけ方、褒め方、禁止の仕方、課題への組み込み方
- 子どもがAIの文章をそのまま提出したときの向き合い方
- 大人自身が見せるべき姿

図解 大人が陥りやすい二つの極端と、本書の立場

極端1 禁止

「使うと考えなくなるから禁止」→AIが主語になっている

**極端2 放任**

「必要な技術だから早くから自由に」→AIが主語になっている

**本書の立場**

主語を「子どもが何を学ぶか」に戻す。AIが入っても学習が起きる課題にする

子どものAI利用を考えると、大人は二つの極端に引かれやすい。

一つは、「使うと考えなくなるから禁止する」。

もう一つは、「これから必要な技術だから、早くから自由に使わせる」。

どちらも、AIそのものを主語にしている。

しかし教育で本当に問うべきなのは、その子が何を学び、どの能力を自分に残すかである。

AIを使わせるかどうかより、**AIが入っても学習が起きる課題にできているか**を考えたい。

1 「使った？」より「どこで使った？」と聞く

子どもがAIを使ったとき、最初の質問を「AI使ったの？」にすると、会話は監視と隠蔽の関係になりやすい。

代わりに、工程を聞く。

「最初に自分では何を考えた？」

「AIには何を頼んだ？」

「AIの答えのどこを変えた？」

「何を調べ直した？」

「いまAIを閉じても説明できる？」

これらは、AI利用を取り締まる質問ではない。

学習過程を本人に意識させる質問である。

大人が見るべきなのは、画面にAIが開かれていた時間ではない。本人の中に判断が残っているかである。

具体例 声かけの言い換え

監視の声かけ(避けたい)	工程を聞く声かけ(本文より)
「AI使ったでしょ？」	「最初に自分では何を考えた？」
「ずるしてない？」	「AIには何を頼んだ？」
「自分でやりなさい」	「AIの答えのどこを変えた？」
「本当に分かっているの？」	「何を調べ直した？」「いまAIを閉じても説明できる？」

❓ なぜ？ なぜ「使った？」と聞かないほうがよいのか

「使った？」という質問は、使ったかどうかの二択を迫ります。子どもにとっては「正直に言えば叱られる」質問になりやすく、会話が監視と隠すことの関係になります。工程を聞く質問は、使ったことを前提にしているので隠す必要がなく、しかも子ども自身に「自分はどこで考えたか」を振り返らせます。

2 完成品だけを褒めない

AIによって、外見上きれいな成果物は以前より簡単に作れるようになった。

文章が整っている。図表が見やすい。説明が流暢である。

それ自体は悪くない。

だが、完成品の見栄えだけを評価すると、学習者は当然、完成品を最短で良くする道具の使い方へ最適化する。

教育で見たいのが思考過程なら、途中も評価する。

たとえばレポートなら、最終稿に加えて、最初の問い、調査前の仮説、途中で見つけた反証、最終稿で変えた主張を短く提出させる。

数学なら、答えだけではなく「最初に何を試したか」を一行残させる。

英語なら、AI修正後の文章だけでなく、自分の初稿と、直した理由を一つ示させる。

大人が過程を見ると、子どもも過程に注意を向ける。

評価は、学習者の注意を誘導する装置である。

要点

評価は、学習者の注意を誘導する装置である。大人が過程を見ると、子どもも過程に注意を向ける。

3 「AI禁止」を使う場面はある

本書は全面禁止を勧めていない。

しかし、AIを使わない時間には明確な教育的価値がある。

九九を覚える練習で、毎回答えを計算機に出させない。

英文を自力で読む力を測る試験で、翻訳AIを使わせない。

数学の初見問題への対応力を確認したいとき、解答生成を止める。

これはAIを敵視しているからではない。

測りたい能力と条件を一致させるためである。

禁止するときは、できれば理由を言葉にする。

「今日はAIに反対だから使わない」ではなく、

「今日は、何も無いところから自分で思い出せるかを測る時間だから使わない」

「この二十分は、方針決定を鍛える時間だから使わない」

と説明する。

禁止の理由が学習目的と接続されていれば、AIを使える場面との矛盾も小さくなる。

具体例 禁止するときの伝え方

理由のない禁止	学習目的とつながった禁止
「今日はAIに反対だから使わない」	「今日は、何もないところから自分で思い出せるかを測る時間だから使わない」
「AIはだめ」	「この二十分は、方針を決める練習の時間だから使わない」

理由が学習目的とつながっていれば、「別の場面ではAIを使ってよい」ことと矛盾しません。禁止は、AIを敵視するためではなく、**測りたい能力と条件を一致させるため**にあります。

4 AIを使わせるなら、最初から課題に組み込む

「AIを使ってもよい」とだけ言うと、使い方は学習者任せになる。

それより、AIに担わせる役割を課題設計に入れる。

たとえば社会科で、一つの政策について論じる課題を出す。

第一段階では、AIなしで自分の暫定意見を書く。

第二段階では、AIに自分の意見への反論を作らせる。

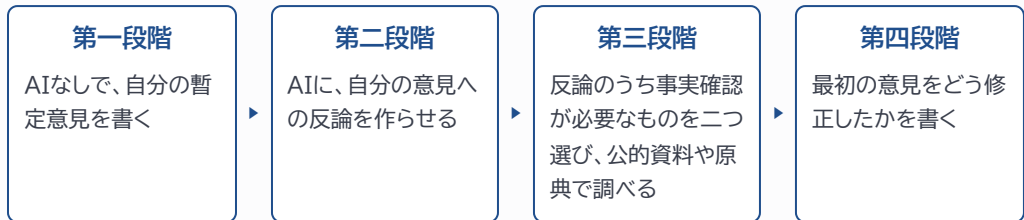
第三段階では、その反論のうち事実確認が必要なものを二つ選び、公的資料や原典で調べる。

第四段階では、最初の意見をどう修正したかを書く。

この課題では、AIを使ったこと自体が不正ではない。

むしろ、AIを批判的な他者として使うことが課題の一部になっている。

同時に、最初と最後を人間側へ残している。

図解 AIを組み込んだ社会科の課題(本文の四段階)**5 親が「答えを教える人」になりすぎない**

これはAI以前から存在する問題である。

子どもが宿題で詰まったとき、大人は助けたいくなる。

そして説明が得意な大人ほど、最初から最後まで説明してしまう。

子どもは理解した表情をする。

しかし翌日、自分では解けない。

AIも同じ構造を大規模に再現できる。

だから保護者がAI利用を支えるとき、「何を質問すればよいか」を全部考えてあげないほうがよいことがある。

まず子どもに、

「どこまでは分かってる？」

「何を聞けば先に進めそう？」

と聞く。

質問を作ることも学習だからである。

うまい質問が作れなければ、親子で一緒に考えればよい。

そのとき大人は正解を知っている必要はない。

「何が分からないかを一緒に特定する人」にはなれる。

よくある間違い

- × **間違い** 子どもが詰まったら、大人が分かりやすく最後まで説明してあげるのがよい。
- **正しくは** まず「どこまでは分かっている?」「何を聞けば先に進めそう?」と聞き、質問を作ることも子どもにやらせる。
- なぜ** 最初から最後まで説明すると、子どもは理解した表情をするが、翌日は自分で解けないことが多い。質問を作ることも学習である。大人は正解を知らなくても「何が分からないかを一緒に特定する人」になれる。

6 年齢が低いほど「自由度」ではなく「往復」を設計する

年齢だけで一律に線を引くことは難しい。分野によって知識量も自己調整力も異なる。

それでも一般に、学習の経験が少ないほど、AIから返ってきた説明を評価する基準は少ない。

そこで、自由に長時間チャットさせるより、短い往復を作る。

自分で一問解く。

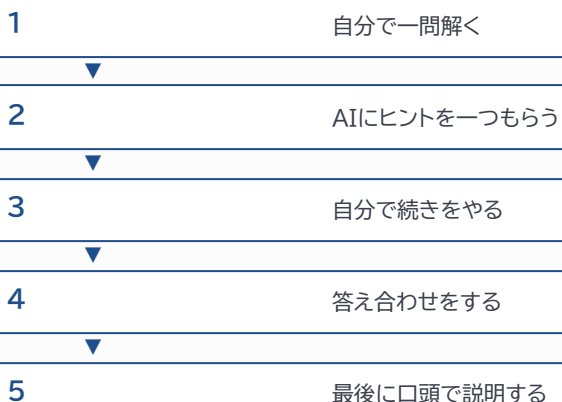
AIにヒントを一つもらう。

自分で続きをやる。

答え合わせをする。

最後に口頭で説明する。

こうした小さなループなら、「AIと会話していたが、本人が何をしていたか分からない」という状態を減らせる。

図解 年齢が低い子どものための短い往復**7 子どもがAIの文章をそのまま提出したとき**

ここで「ずるをした」とだけ処理すると、重要な診断情報を失うことがある。

なぜ丸ごと任せたのか。

課題が難しすぎたのか。

時間がなかったのか。

良い文章を書かなければならないという不安が強かったのか。

そもそも課題の意味を感じていなかったのか。

AIを使えば完成する課題を、完成品だけで評価していたのか。

もちろん、学校や試験のルールに反した行為には対応が必要である。

しかし教育としては、違反の処理と学習設計の検討を分ける。

「ルールを破ったから終わり」ではなく、「なぜこの外注が起きたか」を見る。

場合によっては本人の問題であり、場合によっては課題設計にも改善余地がある。

チェックリスト 丸ごと任せた理由の候補(本文より)

- ☐ 課題が難しすぎた
- ☐ 時間がなかった
- ☐ 良い文章を書かなければという不安が強かった
- ☐ 課題の意味を感じていなかった
- ☐ 完成品だけで評価される課題だった

？ なぜ？ なぜ「ずるをした」だけで終わらせないのか

ルール違反への対応は必要です。しかしそれだけで終わると、「なぜ丸ごと任せたのか」という診断情報を失います。原因が本人にあるのか、課題の設計にあるのかによって、次にすべきことが違います。違反への対応と、学習設計の見直しは、分けて考えます。

8 AIの答えを親子・授業で一緒に疑う

AIリテラシーを、「間違ふことがあるから注意しましょう」という標語だけで教えるのは弱い。

実際に検証する経験を作る。

同じ質問を少し変えて二回聞き、答えの違いを見る。

AIが挙げた出典を実際に開く。

教科書と食い違う説明を見つける。

あえて曖昧な質問をして、前提によって答えが変わる様子を見る。

歴史上の出来事について、事実記述と解釈を分けさせる。

こうした活動では、「AIは嘘つきだ」と教える必要はない。

どんな情報源にも、使える範囲と検証すべき範囲があることを経験させる。

AIの流暢な文章に圧倒されないためには、注意喚起より、検証の手続きを身体化するほうが強い。

チェックリスト 家庭や授業でできる「一緒に疑う」活動(本文より)

- ☐ 同じ質問を少し変えて二回聞き、答えの違いを見る
- ☐ AIが挙げた出典を実際に関く
- ☐ 教科書と食い違う説明を見つける
- ☐ あえて曖昧な質問をして、前提によって答えが変わる様子を見る
- ☐ 歴史上の出来事について、事実の記述と解釈を分ける

9 教育格差を考えるなら、端末の有無だけを見ない

AIは、これまで個別指導を受けにくかった学習者にも、質問相手や練習問題生成の機会を与えうる。

一方で、同じAIへアクセスできても、使い方には差が出る。

ある子は、AIに小テストを作らせ、自分の誤答を分析し、翌日また解く。

別の子は、宿題の答えを全部生成させて終える。

端末もモデルも同じである。

差を生むのは、学習目的の理解、自己調整、検証習慣、周囲の助言、基礎知識などである。

だから、教育格差への対応を「AIを全員に配る」で終えてはいけない。

どう使えば学習になるかを教え、必要な足場を提供することまで含めてアクセスである。

要点

端末を配ることはアクセスの入口にすぎない。**どう使えば学習になるかを教え、足場を用意するところまで含めてアクセスである。**

10 大人自身が、分らなさを見せる

AI時代の子どもに必要なのは、「大人は全部知っている」という演技ではない。

むしろ、分からないときにどう調べるかを見せることには価値がある。

「私はこの数字を知らないから、確認しよう」

「AIはこう言っているけれど、出典まで見よう」

「さっきの私の考えは、この資料を読んで変わった」

こうした姿勢は、知識がないことを肯定するのとは違う。

知識を更新する手続きを示している。

AIが即答する時代ほど、人間が「分からない」と言うことに恥を感じるかもしれない。

しかし、分からないことを正確に認識し、確かめ、必要なら考えを変えることは、知的な弱さではなく能力である。

子どもに「自分の頭で考えなさい」と言うだけでは、その意味は伝わりにくい。

大人自身が、思考の主導権を握りながら道具を使う姿を見せる。

それが最も具体的な教材になる。

具体例 大人が見せたい「更新の手続き」の言葉(本文より)

- 「私はこの数字を知らないから、確認しよう」
- 「AIはこう言っているけれど、出典まで見よう」
- 「さっきの私の考えは、この資料を読んで変わった」

これらは「知らなくてもいい」と言っているのではなく、**知識を更新する手続き**を実演しています。子どもにとって、最も具体的な教材になります。

よくある反論に答える

AI時代の学びをめぐる12の問い

この章で分かること

- 本書の主張に対して当然出てくる十二の反論と、それへの答え
- それぞれの反論の「正しい部分」と「行きすぎた部分」の見分け方

この部の使い方 この部の読み方

十二の問いは、どれも「一部は正しい」反論です。本書は反論を退けるのではなく、どこまで正しく、どこから補足が必要かを整理しています。各問いの後の表では、「反論の正しい部分」「行きすぎた部分」「本書の答え」を一行にまとめました。家族や生徒とAIについて話すときの材料にも使えます。

ここまでの議論に対して、いくつか当然の反論がある。

本書の立場を守るために反論を退けるのではなく、どこまで正しく、どこから補足が必要なのかを整理したい。

Q1 検索できるなら、もう暗記しなくてよいのでは？

「検索できる情報を全部覚える必要はない」は正しい。

しかし、「検索できる情報は覚えなくてよい」になると話が変わる。

考えるためには、頭の中に材料が必要である。

歴史の因果関係を考えるとき、時代の大まかな流れも主要な制度も人物も、そのたびに一から検索しなければならない状態では、複数の情報を結びつけること自体が難しい。

英語でも、文章のほぼすべての単語を辞書で調べていては、段落全体の論理を追うための注意が残りにくい。

数学でも、基本的な公式や定義を毎回外部から取り出していると、「この条件ならあの考え方が使えそうだ」という連想が起こりにくい。

だから基準は「検索できるか」ではない。

頻繁に使うか。判断の基準になるか。他の知識を結びつけるハブになるか。自分の専門や目的にとって中核か。

こうした知識は、頭の中にある価値が高い。

一方、めったに使わない細かな数値、更新頻度が高い情報、正確な引用文、膨大な一覧などは外部に置く合理性が高い。

AI時代には暗記が消えるのではない。

何を内面化し、何を外部化するかを選ぶことの重要性が上がる。

反論の正しい部分	行きすぎた部分	本書の答え
検索できる情報を全部覚える必要はない	検索できる情報は覚えなくてよい	頻繁に使う・判断の基準・ハブ・専門の核は頭に入れる。何を内面化し何を外部化するかを選ぶことが重要になる

Q2 AIがもっと賢くなれば、この本の方法も不要になるのでは？

AIがさらに正確になり、長い文脈を理解し、個人に最適化された指導ができるようになる可能性は十分にある。

そのとき、現在必要な検証作業の一部は減るだろう。

しかし、本書の中心は「AIはよく間違うから自分で考えよう」ではない。

仮にAIがほぼ間違えなくても、学ぶ目的が自分の能力を変えることなら、本人が行うべき工程は残る。

最高のコーチが隣にいても、筋力をつけるために本人が身体を動かす必要があるのと似ている。

そして、価値判断や目的設定の問題も残る。

AIが多くの選択肢を比較できても、「何を大切に生きて生きるか」まで自動的に決まるわけではない。

AIの性能が上がるほど、道具の欠点ではなく、自分が何を獲得したいかを起点に利用法を決める必要がある。

反論の正しい部分	行きすぎた部分	本書の答え
AIがもっと正確になれば、検証作業の一部は減る	本書の方法も不要になる	本書の中心は「AIが間違うから」ではなく「能力を変えるには本人が工程を行う必要がある」こと。目的や価値判断も残る

Q3 AIに最初から整理させたほうが、時間を無駄にしないのでは？

成果だけが目的なら、その通りの場面は多い。

会議で散らかった発言を論点別に整理する。大量の自由記述を分類する。既知の情報を表へまとめる。こうした仕事をAIに任せることは合理的である。

本書が「先に書き殴る」ことを勧めるのは、**自分自身の考えを形成したい場面**である。

最初からAIの整理を受け取ると、何が重要かという分類軸そのものをAIから受け取ることになる。

自分で一度材料を出せば、「自分はここを問題だと思った」「この二つを結びつけた」「ここに違和感がある」という痕跡が残る。

必要なのは長時間の孤独な思索ではない。

三分でも、五分でもよい。

自分の現在地を先に置く。それからAIの構造化と比較する。

この小さな順序の違いが、AIを答えの供給元にするか、思考の増幅器にするかを分ける。

反論の正しい部分	行きすぎた部分	本書の答え
成果だけが目的なら、最初からAIに整理させるのが合理的な場面は多い	自分の考えを作りたい場面でも同じ	最初からAIの整理を受け取ると、分類の軸そのものをAIから受け取る。三～五分でよいから自分の現在地を先に置く

Q4 手書きノートでなければ意味がないのか？

本書の答えは、明確に「違う」である。

紙に書くことが合う人は多い。通知から離れられる。自由に矢印を引ける。速度が遅いぶん、考える間が生まれることもある。

しかし、本書で重要なのは筆記具ではなく、**AIの出力を見る前に、自分から何かを生成すること**である。

キーボードでもよい。タブレットでもよい。歩きながら音声メモを吹き込んでもよい。

媒体を神聖化すると、本質を失う。

自分がもっとも低い抵抗で一次思考を外に出せる手段を選べばよい。

反論の正しい部分	行きすぎた部分	本書の答え
紙には通知がない・矢印が引きやすい等の利点がある	手書きでなければ意味がない	重要なのは筆記具ではなく、AIの出力を見る前に自分から生成すること。最も抵抗の少ない手段でよい

Q5 自分で考えてからAIを使うのは、初心者には難しすぎないか？

その通りである。

知識がほとんどない分野で「まず自力で二十分考えろ」と言われても、何も出てこないことがある。

だから「自力思考」は、常は無支援で解き切ることを意味しない。

初心者には、完成例、基本説明、用語定義、教師による足場が必要である。

重要なのは、支援を受けた後に自分で再構成する機会を作ることだ。

最初はAIに例を見せてもらう。

次は穴埋めにする。

その次はヒントだけにする。

最後はAIなしでやる。

支援を段階的に薄くする。

「自力で全部やれ」も「AIに全部聞け」も、初心者への設計としては雑である。

図解 初心者のための「支援を段階的に薄くする」順番

1 例を見せてもらう

完成例・基本説明・
用語の定義

2 穴埋めにする

一部を隠して自分で
埋める

3 ヒントだけに する

一段ずつのヒント

4 AIなしでやる

自分だけで再構成す
る

Q6 AIに反論させても、AIの反論自体が間違っていたら意味がないのでは？

意味はある。ただし、反論を「正解」として受け取らないことが条件になる。

反論生成の目的は、AIに判決を出してもらうことではない。

自分が見ていなかった論点を候補として増やすことにある。

AIが「別の因果関係も考えられる」と言ったら、その可能性を資料で確かめる。

「この反例がある」と言ったら、本当に存在するか調べる。

「定義が曖昧」と言われたら、自分で定義を詰める。

反論の真偽を確かめる工程まで含めて思考である。

AIの誤りはリスクだが、ときには「この指摘は本当に正しいか」と検証すること自体が学習になる。

？ なぜ？ 間違っているかもしれない反論に、なぜ意味があるのか

反論生成の目的は、AIに判決を出してもらうことではなく、自分が見ていなかった論点を「候補」として増やすことです。候補が本当に正しいかは、資料で確かめます。この「確かめる」工程まで含めて思考です。むしろ、「この指摘は本当に正しいか」を検証すること自体が、学習の機会になります。

Q7 プロンプトを書く技術は、もう重要ではないのか？

重要である。

曖昧な依頼より、目的・制約・出力形式を明確にしたほうが、望む応答を得やすい。

ただし、本書はプロンプト技術を上位概念に置かない。

「すばらしいプロンプトで、学ぶべき工程を完璧に外注する」ことは可能だからである。

たとえば、「高校二年生にも分かるように、この数学問題を段階的に非常に丁寧に解説して」という指示は、出力品質を上げるだろう。

だが、その生徒が今鍛えるべきものが「問題文から方針を選ぶ力」なら、丁寧な完全解説は学習上の最適解とは限らない。

プロンプトの上に、学習設計がある。

何をAIにさせたいかだけでなく、何を自分に残したいかを先に決める。

具体例 出力の質は上がるが、学習上は最適とは限らないプロンプト

「高校二年生にも分かるように、この数学問題を段階的に非常に丁寧に解説して」

この頼み方は、プロンプトとしては上手です（対象者・形式・丁寧さを指定している）。しかし、その生徒がいま鍛えるべきものが「問題文から方針を選ぶ力」なら、丁寧な完全解説は、その工程を代わりにやってしまいます。**プロンプトの上に、学習設計がある**——これがQ7の答えです。

Q8 学校の試験は、AIがある時代には古いのでは？

試験の形式による。

単純な知識再生しか測らない試験の比重は、見直される部分があるだろう。

一方で、「外部支援なしでも基礎知識を使えるか」を測ること自体は無意味ではない。

現実の仕事でAIを使えるからこそ、AIの出力を評価するための基礎能力が必要になるからである。

今後は、AIなしで基礎能力を見る評価と、AIを使いながら調査・比較・検証・判断する評価を組み合わせる設計が考えられる。

「AIを使える現実」と「本人に能力を残す必要」を、どちらか一方へ寄せないことが重要である。

反論の正しい部分	行きすぎた部分	本書の答え
単純な知識再生だけを測る試験は見直される部分がある	AI時代に試験は古い	AIなしで基礎能力を見る評価と、AIを使って調査・検証・判断する評価を組み合わせる

Q9 受験勉強はAI時代には意味を失うのか？

受験制度が永遠に現在の形のままでとは限らない。

AIが利用可能な社会と、紙と筆記具中心の試験との距離が広がれば、評価方法をめぐる議論は続くだろう。

しかし、受験勉強で身につくものを「試験会場でAIなしに答える技術」だけと見るのも狭い。

長期計画を立てる。基礎知識を積む。誤答を分析する。複数の考え方を比較する。分からないことに耐える。時間内に判断する。

これらには、他の学習へ転用できる部分がある。

同時に、意味の薄い機械的訓練や、評価のためだけに肥大化した学習が存在しうることも認めるべきである。

「受験だから価値がある」でも「AIがあるから無価値」でもない。

どの課題が何を測り、何を鍛えているかを具体的に見る必要がある。

チェックリスト 受験勉強で身につく、他の学習にも使える力(本文より)

- ☐ 長期計画を立てる
- ☐ 基礎知識を積む
- ☐ 誤答を分析する
- ☐ 複数の考え方を比較する
- ☐ 分からないことに耐える
- ☐ 時間内に判断する

Q10 AIを使えば教育格差はなくなるのか？

なくなると断言できない。

低価格で個別の説明や練習相手へアクセスできることは、大きな可能性である。

一方、AIを有効に使うためには、質問を作る力、誤りを疑う基礎知識、学習計画、端末や通信環境、周囲の支援なども関わる。

同じ道具を配っても、利用から得られるものは同じにならない。

だから政策や学校現場では、アクセスだけでなく、使い方を学ぶ機会、教師への支援、基礎学力、データやプライバシーへの配慮まで見る必要がある。

AIは格差を縮める自動装置でも、必ず格差を広げる装置でもない。

どの教育制度と組み合わせるかで効果は変わる。

反論の正しい部分	行きすぎた部分	本書の答え
低価格で個別の説明や練習相手に届くのは大きな可能性	AIを使えば格差はなくなる	質問を作る力・基礎知識・学習計画・通信環境・周囲の支援が関わる。どの教育制度と組み合わせるかで効果が変わる

Q11 AIに文章を直してもらったら、それはもう自分の文章ではないのか？

境界は「何文字AIが変えたか」だけでは決められない。

本書では三つの問いを提案した。

目的を決めたのは誰か。

最終的な内容を判断したのは誰か。

その文章について責任を負えるのは誰か。

さらに学習場面なら、「今回身につけたい技能を、AIが代わりにやっていないか」を加える。

誤字を直す。冗長な箇所を指摘する。意味が曖昧な一文を教える。これらを利用しながら、自分で最終稿を作ることは十分ありうる。

一方、自分では主張も資料も理解していない文章を生成させ、読まずに提出するなら、「自分の文章」と呼ぶ根拠は弱くなる。

重要なのは純粋性ではなく、著者性と責任の所在を説明できることである。

チェックリスト 自分の文章かを判断する問い(本文の三つ+学習場面の一つ)

- ☐ 目的を決めたのは誰か
- ☐ 最終的な内容を判断したのは誰か
- ☐ その文章について責任を負えるのは誰か
- ☐ (学習場面では) 今回身につけたい技能を、AIが代わりにやっていないか

Q12 結局、「AIに頼らず努力しろ」という昔ながらの話では？

違う。

本書は、努力量を増やすことを主張しているのではない。

むしろ、AIに任せたほうがよい作業は積極的に任せる。

調べ物の入口を作る。練習問題を大量に作る。誤りの候補を分類する。複数の説明を比較する。反論を生成する。自分の弱点に合わせて出題を変える。

以前なら時間や費用がかかった支援を、AIは非常に低い摩擦で提供できる。

問題は、努力を減らすことではない。

減らしてよい努力と、能力を作るために残すべき努力を区別することである。

計算機があるから筆算を一生続ける必要はない。

しかし、数の大きさについて何の感覚も持たず、出た数字が桁違いでも気づけない状態は困る。

AIでも同じである。

人間の仕事は、すべてを自力でやることから、どこを自力でやるべきかを設計することへ移っていく。

本書が守りたい「思考の主導権」とは、苦労を美徳にすることではない。

便利な道具を最大限使いながら、それでも自分に残したい能力だけは手放さないという、選択の技術なのである。

要点

本書は努力を増やせと言っているのではない。**減らしてよい努力と、能力を作るために残すべき努力を区別せよ**と言っている。

確認問題 まず答えを隠して、自分で書いてから下の解答を見る

1. 「AIがもっと賢くなれば、この本の方法は不要になる」という反論に、本書はどう答えているか。筋トレのたとえを使って説明しなさい。
2. 「結局、AIに頼らず努力しろという昔ながらの話では？」への答えを、一文で書きなさい。

解答と解説

1. 最高のコーチが隣にいても、筋力をつけるには本人が身体を動かす必要があるのと同じで、AIがほぼ間違えなくなっても、自分の能力を変えることが目的なら、本人が行うべき工程は残ります。また、何を大切にするかという目的や価値判断もAIが自動的に決めるものではありません。
2. 違います。本書は、AIに任せたほうがよい作業は積極的に任せようで、能力を作るために残すべき努力だけを区別して残すことを勧めています。

研究ノート

本書の科学的基盤と、言い切れないこと

この章で分かること

- ・ 本書が土台にした研究と、それぞれから「どこまで言えるか／どこから言えないか」
- ・ 研究結果を読むときに必ず確かめる点
- ・ 本書の概念のうち、研究で確かめられたものと、著者の実践仮説であるものの区別

研究の読み方 研究を読む前に知っておきたい五つの言葉

- ・ **ランダム化比較試験(RCT)**：参加者をくじ引きのような方法でグループに分け、条件だけを変えて比べる研究。「その条件が原因だ」と言いやすい。
- ・ **メタ分析**：同じテーマの多くの研究をまとめて、全体の傾向を統計的に出す研究。一つの研究より偏りが小さいが、元の研究の質や条件の違いに左右される。
- ・ **効果量**：効果の大きさを、研究どうして比べられる物差しで表したもの。 $d=0.2$ なら小さい、 0.5 なら中程度、 0.8 なら大きい、というのがよく使われる目安（分野によって見方は異なる）。
- ・ **統計的に有意な差がない**：観察された差が、偶然でも起こりうる程度の大きさだったこと。「まったく同じ」という意味ではない。
- ・ **一般化**：ある条件で得られた結果を、もっと広い範囲に当てはめること。対象者・教材・期間・測り方が違えば、同じ結果になるとは限らない。

チェックリスト 研究を読むときに必ず確かめる六点(第4章「確かめる」より)

- ☐ 対象者は誰か（年齢・国・人数）
- ☐ 何と何を比べたか（比較対象）
- ☐ 短期の成績か、長期の記憶か
- ☐ 平均だけか、個人差も見ているか
- ☐ 因果関係か、相関関係か
- ☐ 査読（専門家の審査）を経た論文か

この本では、認知科学や教育心理学の研究を実践へ翻訳してきた。

ただし、研究結果を「科学が証明した最強勉強法」という形で使うことは避けたい。

学習研究の多くは、特定の参加者、教材、期間、評価課題のもとで行われる。同じ手法でも、年齢、既有知識、教科、学習目標、実施方法によって効果は変わる。

さらに生成AIを使った教育研究は、技術そのものが急速に変わる中で蓄積されている途中である。

そこで最後に、本書の主要な根拠と、そこからどこまで言えるのかを整理する。

1

検索練習——「思い出すこと」そのものを練習にする

学んだ内容をもう一度読むだけでなく、見ないで思い出そうとする検索練習（retrieval practice）については、長い研究蓄積がある。

Kathleen McDermottは2021年のレビューで、学習後に検索を練習することが、その後の検索可能性を高め、忘却を遅らせうることを整理している。効果はさまざまな教材、年齢、テストで報告され、教室での応用研究も存在する。

本書が「復習の前に白紙へ出す」「AIに答えを見せてもらう前に自分で再生する」と繰り返した理由の一つはここにある。

ただし、検索練習は万能ではない。

そもそも最初の理解が成立していない内容を、何度も思い出そうとしても学習は進みにくい。誤った答えを繰り返し生成し、適切なフィードバックがなければ問題になることもある。

だから本書では、「想起→照合→修正→再試行」を一つの単位としている。

思い出すことだけで終わらず、正しい情報へ戻る。

言えること	言えないこと
見ないで思い出す練習は、その後の思い出しやすさを高め、忘却を遅らせうる。さまざまな教材・年齢・テスト形式で報告がある	理解していない内容でも、思い出す練習をすれば身につく。誤りのフィードバックなしでも問題ない

2 間隔反復——「忘れないうちに何度も」だけが復習ではない

間隔を空けた学習についても、古くから多くの研究がある。

Cepedaらの2006年の量的レビューは、184論文・317実験に含まれる多数の比較を整理し、学習を時間的に分散する効果と、復習間隔・最終テストまでの期間の関係を検討した。

ここから「何日空ければ絶対に最適」と一つの数字を取り出すことはできない。

覚えておきたい期間によって、適切な間隔は変わるからである。

さらに、実際の教室では、研究室ほど学習条件を統制できない。2025年には教室場面の分散学習を扱ったメタ分析も公表され、現実の教育場面でも分散の利点を支持する結果が報告されているが、実装上の条件を見る必要はある。

したがって本書では、固定的な「1日後、3日後、7日後」という数字を絶対法則としては提示しなかった。

大切なのは、完全に忘れないように連続して読むことではなく、時間をまたいで検索する機会を作ることである。

言えること	言えないこと
学習を時間的に分散させると、長く残りやすい。最適な間隔は、どれだけ先まで覚えておきたいかで変わる。教室場面のメタ分析も利点を支持している	「1日後・3日後・7日後」のような、誰にでも最適な固定の日数がある

3 生成効果——自分から出すことには意味があるが、何でも生成すればよいわけではない

Bertschらは2007年、生成効果（generation effect）に関する86研究、445の効果量をメタ分析し、単に読んだ場合より自分で情報を生成した場合に記憶が良くなる傾向を報告した。

本書の「一次思考」や「先に自分で出す」という発想は、この研究領域とも整合する。

しかし、本書でいう一次思考は、生成効果そのものと同義ではない。

「乱筆ノートを書けば科学的に必ず思考力が上がる」と証明されたわけでもない。

本書の提案は、既存の生成・検索・メタ認知研究と、AIによって完成形を先に受け取りやすくなった現在の環境を接続した実践仮説である。

自分で先に出すことには少なくとも二つの狙いがある。

一つは、記憶から情報を取り出し、自分の現在の理解を働かせること。

もう一つは、AIの答えを見る前の自分の仮説を保存し、後で比較できるようにすることだ。

後者については、とくにAI時代に重要になると私は考えている。

言えること	言えないこと
自分で情報を生成すると、読んだだけより記憶がよくなる傾向がある(86研究・445効果量のメタ分析)。ただし効果の大きさには条件がある	乱筆ノートを書けば思考力が必ず上がることが科学的に証明されている

4 メタ認知——「分かった感覚」は測定ではない

Bjork、Dunlosky、Kornellは、自己調整学習に関するレビューで、学習者が自分の学習状態を正確に判断する難しさを論じている。

再読すると文章が滑らかに読める。

直前に見た答えなら思い出せる。

解説を聞けば理解できる。

こうした処理の流暢さや親しみやすさは、「もう身についた」という感覚につながりやすい。

そこで本書では、感覚ではなく行動で確認することを勧めた。

本を閉じて説明できるか。

翌日に再生できるか。

少し形を変えた問題で使えるか。

反例を考えられるか。

AIは、この確認を安く大量に実施できる道具になる。小テストを作る、口頭試問をする、反例を出す、説明の穴を探す、といった使い方である。

逆に、AIの説明を大量に読むだけなら、「分かった感覚」をさらに強める可能性もある。

言えること	言えないこと
学習者は、すらすら感や見覚えに影響されて、自分の学習状態を誤って判断しやすい	感覚はまったく当てにならない(手がかりとしては役に立つ面もある)

5

認知的オフローディング——外へ任せること自体は悪ではない

RiskoとGilbertは、認知的オフローディングを、課題の情報処理要求を減らすために身体や環境を利用することとして整理している。

予定をスマートフォンへ記録する。紙に途中結果を書く。計算機を使う。外部メモを参照する。

人間は昔から、認知の仕事を環境へ分散させてきた。

したがって「AIへ任せる＝頭を使わなくなる」と一括りにするのは正確ではない。

外部化によって作業記憶の負担を減らし、より高次の判断へ注意を回せることもある。

問題は、何を外へ出したかである。

覚えておく必要のない細かな情報をメモへ出すことで、複雑な推論に集中できるなら合理的である。

一方、これから身につけたい技能の中核処理まで毎回外へ出せば、練習機会が減る。

本書の「外注境界」は、オフローディングを禁止するためではなく、目的に合わせて設計するための概念である。

言えること	言えないこと
外部化は作業記憶の負担を減らし、記憶を使う課題の成績を高めうる(2026年のメタ分析も)	AIに任せることは常に良い、あるいは常に悪い

6 生成AIと学習——「使うと伸びる／使うと落ちる」の二択ではない

生成AI教育の研究で、とくに示唆的なのが、Hamsa Bastaniらによる高校数学の大規模実験である。

研究では、約千人の高校生を対象に、一般的なチャット型に近いGPT Base、学習を守るためのガードレールを入れたGPT Tutor、AIなしの条件を比較した。

AIが使える練習中には、GPT BaseもGPT Tutorも成績を大きく改善した。

ところがAIを外した試験では、GPT Base群は対照群より成績が低かった。GPT Tutor群では、その負の効果はほぼ解消され、対照群との統計的な差は見られなかった。

ここから「AIは学習に悪い」と結論するのは雑である。

むしろ重要なのは、**AI利用中の課題成績と、AIなしでも残る学習成果が違いうること、そしてツールの設計によって結果が変わること**である。

GPT Tutorには、直接答えを与えずヒントを中心にする、教師が用意した解答や典型的誤りを踏まえてフィードバックすることなどのガードレールがあった。

本書が「完全解答ではなく一段のヒント」「自分が答えるまで次へ進ませない」と勧めるのは、こうした知見とも方向が合う。

一方、Kestinらが2025年にScientific Reportsで報告した大学物理のランダム化比較試験では、学習科学に基づいて設計したAIチューターを使った学生は、教室でのアクティブラーニング条件より短い時間で大きな学習利得を示し、関与や動機づけについても高い評価を報告した。

二つの研究は矛盾しているように見えるかもしれない。

しかし、むしろ同じことを示唆している。

AIの有無だけでは、教育効果を予測できない。

どのような教材で、どんな学習者に、どのような介入をし、AIが何をして、本人に何をさせ、最後に何を測ったかを見る必要がある。

具体例 二つの生成AI研究を並べて読む

	Bastaniら(2025、PNAS)	Kestinら(2025、Scientific Reports)
対象	高校生・約千人(トルコ)	ハーバード大学の物理の授業の学生(194人)
比べたものの	AIなし／一般的なチャット型(GPT Base)／ガードレール付きチューター(GPT Tutor)	教育原理に基づいて設計したAIチューター／教室でのアクティブ・ラーニング
主な結果	練習中は両方のAIで成績が上がった。AIを外すとGPT Baseは対照群を下回り、GPT Tutorでは差が見られなかった	AIチューターのほうが短い時間で大きな学習の伸び。関与や動機づけも高く報告
共通の示唆	AIの有無ではなく、設計と使い方で結果が変わる	同左

7 「メタ認知的怠惰」という警告も、単純な禁止論にしない

Fanらは大学生の文章課題を用いたランダム化実験で、ChatGPT、人間の専門家、ライティング分析ツール、追加支援なしといった条件を比較し、動機づけ、自己調整学習の過程、成果を検討した。

論文タイトルには「metacognitive laziness（メタ認知的怠惰）」という強い言葉が使われている。

しかし、この一語だけを切り取って「AIは人間を怠け者にする」と一般化してはいけない。

対象は特定の大学生と文章課題であり、AIの使い方や評価指標にも条件がある。

重要なのは、AIが計画、監視、評価といった自己調整の工程を代わりに引き受けるとき、学習者側の過程がどう変わるかを問う視点である。

本書ではその問いを、「AIに何を任せたか」へ具体化した。

よくある間違い

- × **間違い** 研究で「メタ認知的怠惰」が証明されたので、AIは人を怠け者にする。
- **正しくは** Fanらの研究は、特定の大学生と文章課題で、AIが自己調整の過程を変え
ることを示した。論文タイトルの強い言葉を一般化してはいけない。
- なぜ** 対象・課題・使い方・評価指標に条件がある。この研究から引き出すべき
なのは「AIが計画・監視・評価を代わりに引き受けると、学習者の過程が
どう変わるか」という問いである。

8 OECDとUNESCO——政策レベルでも「人間の主体性」が焦点 になっている

OECDの『Digital Education Outlook 2026』は、生成AIが明確な教育原理のもとで使われる場合には学習を支援しうる一方、教育的な設計なしに課題を外注すると、課題遂行が良くなっても学習につながらない可能性を整理している。

また、人間中心の教育、基礎技能、教師の主体性、公平なデジタル基盤などを重視している。

UNESCOの学生向けAIコンピテンシー枠組みは、AI教育を単なる操作スキルに限定せず、人間中心の考え方、AIの倫理、技術と応用、AIシステム設計という四領域を置き、理解・適用・創造という段階で十二のコンピテンシーを整理している。

こうした国際的な議論からも、AI教育を「うまいプロンプトの書き方」だけに縮めることはできない。

何のために使うか。誰が責任を持つか。何を人間の能力として育てるか。どんな格差や倫理上の問題が生まれるか。

それらまで含めてAIリテラシーである。

研究の読み方 二つの国際文書の要点

- OECD『Digital Education Outlook 2026』：明確な教育原理のもとで使えば、生成AIは学習を支援しうる。一方、教育的な設計なしに課題を外注すると、課題の出来は良くなっても学習につながらない可能性がある。人間中心の教育、基礎技能、教師の主体性、公平なデジタル基盤を重視。
- UNESCO「学生向けAI コンピテンシー枠組み」（2024年）：人間中心の考え方、AIの倫理、AIの技術と応用、AIシステムの設計の四領域に十二のコンピテンシー。理解・適用・創造の三段階。

9 本書の提案は、どこからが著者の仮説か

研究に基づく本ほど、研究結果と著者の提案を混ぜないほうがよい。

検索練習、分散学習、生成効果、メタ認知、認知的オフローディングには、それぞれ既存の研究蓄積がある。

生成AIを使った学習にも、2025年以降、具体的な実験研究が増えている。

一方、次の概念は、既存研究をそのまま別名で呼んだものではなく、本書がAI時代の学習を整理するために提示した実践的な枠組みである。

「一次思考」

「乱筆ノート」

「並走六手——出す・整える・ぶつける・確かめる・選ぶ・戻す」

「外注境界」

「最初の一手と最後の一手を人間に残す」

これらは、研究知見と教育現場で起きる問題をつなぐための概念であって、その名称自体の効果が実験で確立されているわけではない。

だから読者には、信じてほしいのではない。

試してほしい。

AIに最初から答えを作らせた日と、三分だけ自分で書いてからAIを使った日を比べる。

その日の満足感だけでなく、翌日に何が残ったかを比べる。

自分の言葉が増えたか。

問いが具体的になったか。

間違い方が見えるようになったか。

AIを閉じた後にも説明できるか。

学習についての理論は、自分の学習を観察するための仮説として使える。

本書そのものも、そのように使ってほしい。

研究で支えられている考え方	本書が提案した実践的な枠組み(名称そのものの効果は未検証)
検索練習、分散学習、生成効果、メタ認知、認知的オフローディング、生成AIの学習研究	一次思考、乱筆ノート、並走六手、外注境界、最初の一手と最後の一手を人間に残す

要点

本書の枠組みは、信じるためのものではなく、**試すためのものである**。AIに最初から答えを作らせた日と、三分だけ自分で書いてからAIを使った日を比べ、翌日に何が残ったかを観察してほしい。

主要参考文献

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2025). “Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics.” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122>

Bertsch, S., Pesta, B. J., Wiscott, R., & McDaniel, M. A. (2007). “The generation effect: A meta-analytic review.” *Memory & Cognition*, 35(2), 201-210. <https://doi.org/10.3758/BF03193441>

Bjork, R. A., Dunlosky, J., & Kornell, N. (2013). “Self-regulated learning: Beliefs, techniques, and illusions.” *Annual Review of Psychology*, 64, 417-444. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143823>

Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). “Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis.” *Psychological Bulletin*, 132(3),

354-380. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354>

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). “Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology.” *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4-58. <https://doi.org/10.1177/1529100612453266>

Fan, Y., Tang, L., Le, H., Shen, K., Tan, S., Zhao, Y., Shen, Y., Li, X., & Gašević, D. (2025). “Beware of metacognitive laziness: Effects of generative artificial intelligence on learning motivation, processes, and performance.” *British Journal of Educational Technology*, 56, 489-530. <https://doi.org/10.1111/bjet.13544>

Kestin, G., Miller, K., Klaes, A., Milbourne, T., et al. (2025). “AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting.” *Scientific Reports*, 15, 17458. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6>

McDermott, K. B. (2021). “Practicing Retrieval Facilitates Learning.” *Annual Review of Psychology*, 72, 609-633. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-051019>

OECD (2026). *OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/062a7394-en>

Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). “Cognitive Offloading.” *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9), 676-688. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002>

UNESCO (2024). *AI competency framework for students*. UNESCO.

巻末資料1 本文・解説で触れた研究の追加文献

本文の「主要参考文献」に加えて、本文と増補解説で内容に触れた研究の書誌情報を挙げます。いずれも出版社またはCrossref（論文の識別番号DOIを管理する機関）の登録情報で、書誌を確認しています。

補足 文献の読み方

「著者（年）．題名．雑誌名，巻（号），ページ．DOI」の順に書いています。DOIは「<http://doi.org/>」の後ろに付けて開くと、出版社のページに移動できます。

Brunmair, M., & Richter, T. (2019). "Similarity matters: A meta-analysis of interleaved learning and its moderators." *Psychological Bulletin*, 145(11), 1029-1052. <https://doi.org/10.1037/bul000209>

Burnett, L. K., & Richmond, L. L. (2026). "Meta-analytic investigations of the effect of cognitive offloading on memory-based task performance and interindividual variability." *Memory & Cognition*, 54(1), 144-168. (オンライン先行公開は2025年) <https://doi.org/10.3758/s13421-025-01743-8>

Karpicke, J. D., & Blunt, J. R. (2011). "Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping." *Science*, 331(6018), 772-775. <https://doi.org/10.1126/science.1199327>

Mawson, R. D., & Kang, S. H. K. (2025). "The distributed practice effect on classroom learning: A meta-analytic review of applied research." *Behavioral Sciences*, 15(6), 771. <https://doi.org/10.3390/bs15060771>

McCurdy, M. P., Viechtbauer, W., Sklenar, A. M., Frankenstein, A. N., & Leshikar, E. D. (2020). "Theories of the generation effect and the impact of generation constraint: A meta-analytic review." *Psychonomic Bulletin & Review*, 27(6), 1139-1165. <https://doi.org/10.3758/s13423-020-01762-3>

UNESCO (2024). AI competency framework for students. Paris: UNESCO. (四つの領域・十二のコンピテンシー・理解／適用／創造の三段階)

巻末資料2 本書の数字と研究の早見表

本文と解説に出てくる数字を、どの研究のものかと一緒にまとめました。数字だけを覚えるのではなく、「何と何を比べた数字か」をセットで確かめてください。

数字	何の数字か	出典
約1,000人	高校数学の实地実験の対象となった高校生の数	Bastaniら(2025)
194人	大学物理のAIチューター実験の対象学生数	Kestinら(2025)
86研究・445効果量	生成効果のメタ分析がまとめた研究と効果量の数	Bertschら(2007)
184論文・317実験	分散学習の量的レビューがまとめた論文と実験の数	Cepedaら(2006)
22報告・31効果量、 $d = 0.54$	教室での分散学習のメタ分析の規模と、分散学習の効果の大きさ(中程度)	Mawson & Kang (2025)
59研究・238効果量	交互学習のメタ分析の規模	Brunmair & Richter (2019)
4領域・12コンピテンシー・3段階	学生向けAIコンピテンシー枠組みの構成	UNESCO(2024)

巻末資料3 著者について

黒田清友（くろだ・きよとも）

塾講師。黒田塾主宰。東京大学文科二類に現役合格し、教育学部を卒業。指導歴5年。中学受験から大学受験まで、授業と学習管理を担当している。本書が初の著書となる。

Web : <https://kiyotomokuroda.pages.dev/>

Mail : kiyotomokurodaut@gmail.com

用語集(本文の「用語」欄をまとめたもの)

AIチューター

学習を支援するために設計されたAI。一般的なチャットAIとは違い、答えを直接言わない、ヒントを段階的に出す、などの教育的な工夫が組み込まれていることが多い。

DOI(ディーオーアイ)

論文などの電子資料に付けられる、世界で一つだけの識別番号。「doi.org/」の後ろに付けて開くと、その論文の出版社ページに行ける。論文が実在するかを確かめるのに使える。

PNAS(ピーナス)

米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences)。査読(専門家による審査)を経た論文が載る、代表的な学術誌の一つ。

足場かけ(あしばかけ)

学習者が一人ではできないことを、支援によってできるようにし、上達に合わせて支援を少しずつ外していくこと。建物の工事で使う足場にたとえた言葉。

後知恵の錯覚(あとぢえのさっかく)

結果や答えを知った後で、「最初から分かっていた」「自分もそう予想していた」と感じてしまう傾向。心理学では「後知恵バイアス」と呼ばれる。

一次思考(いちじしこう)

AIの文章や解説を見る前に、自分の頭から一度取り出した知識・疑問・違和感・仮説。完成している必要はなく、間違っているでもいい。

一次資料(いちじしりょう)

出来事や研究について、当事者や研究者が直接出した元の資料。論文そのもの、官公庁の統計・告示、法令の条文など。

一般化(いっぱんか)

特定の条件で得られた結果を、もっと広い範囲にも当てはまると考えること。研究結果の一般化には注意が要る。

因果(いんが)

一方が原因となって、もう一方が起きる関係。相関があっても因果があるとは限らない。

外注境界(がいちゅうきょうかい)

本書の造語。ある作業のうち、どの工程をAIに任せ(外注し)、どの工程を自分に残すかの境目。

外部化(がいぶか)

頭の中でやるはずの記憶や処理を、紙・スマートフォン・計算機・AIなど、頭の外にあるものに任せること。

学習(がくしゅう)

本書の定義では、経験によって、その後の知識や技能の「使いやすさ」が、ある程度長く続く形で変わること。ポイントは「その後」「長く続く」の二つ。今この瞬間にできたかどうかは、学習の証拠としては弱い。

確証バイアス(かくしょうばいあす)

一度そう思うと、それを支持する情報ばかり集め、反対の情報を軽く見る傾向。本文の「自分に都合のよい情報を集めやすい」のこと。

価値判断(かちはんだん)

何が良い・悪い、大切だと考えるかについての判断。事実だけでは決まらない。

完成例(かんせいれい)

問題の解き方を最初から最後まで示した例。英語ではworked example。初心者が問題解決の型を学ぶのに役立つ。

機会費用(きかいひよう)

ある選択をしたことで、選ばなかった他の選択肢から得られたはずの利益。

境界条件(きょうかいじょうけん)

ある効果が現れる条件と、現れない条件の境目。「どんなときでも効く」わけではないことを示すために使う言葉。

協働拡張(きょうどうかくちょう)

AIなどの道具と組むことで、人間だけでは届きにくい成果にまで広がる能力。情報収集、検証、統合、問いの設定、AI出力の批判、意思決定、創造など。

極限(きょくげん)

ここでは「値を極端にしたらどうなるか」を考えること。たとえば質量を0や無限大にしたとき、答えが常識に合うかを見る。

検索練習(けんさくれんしゅう)

学んだ内容を、見ずに思い出そうとすることそのものを練習にする学習法。英語ではretrieval practice。ここでの「検索」は、インターネット検索ではなく「記憶の中から探して取り出す」という意味。

効果量(こうかりょう)

ある方法がどのくらい効いたかを、研究ごとに比べられる共通の物差しで表した数値。たとえば「 $d = 0.4$ 」のように書く。数字が大きいほど、グループ間の差が大きいことを意味する。

交互学習(こうごがくしゅう)

種類の違う問題や事例を混ぜて学ぶ方法。英語ではinterleaving。反対は、同じ種類の問題をまとめて解く「ブロック学習」。

構造化(こうぞうか)

ばらばらの情報を、分類したり、関係を示したり、順番に並べたりして、全体の形が見えるようにすること。

工程設計(こうていせつけい)

作業をいくつかの段階に分け、どの段階で何を・誰が（自分かAIか）やるかを決めること。本書ではとくに「AIをどの時点で入れるか（介入位置）」を決めることを指す。

最終審級(さいしゅうしんきゅう)

最終的な判断のよりどころ。ここでは「どちらの読みが正しいかを最後に決めるのは本文だ」という意味。

再認(さいにん)

目の前にある情報を見て「これは知っている」と分かること。選択肢を見て正解を選ぶ、解説を読んで納得する、などがこれに当たる。

錯覚(さっかく)

ここでは、実際の学習状態と、本人が感じる学習状態がずれること。

思考の主導権(しこうのしゅどうけん)

道具や他人の助けを借りながらも、①何を考えたいかを定める、②途中で何を信じ何を疑うかを判断する、③最後の結論に責任を持つ、の三つを自分が握っている状態。すべてを一人でやることではない。

自己調整学習(じこちょうせいがくしゅう)

学習者が自分で目標を決め、学び方を選び、進み具合を確かめ、やり方を修正しながら学ぶこと。

事実(じじつ)

確かめる方法がある主張。「この調査では高校生の何割がAIを使っていた」など。

実地実験(じっちじっけん)

実験室ではなく、学校など実際の現場で行う実験。現実に近い反面、条件を細かく揃えにくい。

集中学習(しゅうちゅうがくしゅう)

同じ内容を、間を空けずに一度にまとめて学ぶ方法。

将来の自力性能(しょうらいのじりきせいいう)

明日・来週・本番・別の状況で、助けなしにどれだけできるか。

自力基盤(じりききばん)

AIなどの道具がなくても一定程度働く知識や技能。語彙、計算、基本概念、論理の基礎、読解など。

推測(すいそく)

確かめていないが、たぶんそうだと考えていること。

生成効果(せいせいこうか)

情報をただ読むより、自分で何らかの形で作り出した（生成した）ほうが記憶に残りやすい、という現象。英語ではgeneration effect。

相関(そうかん)

二つのことが一緒に増えたり減ったりする関係。

想起(そうき)

手がかりが目の前にない状態で、記憶から情報を取り出すこと。白紙に書く、何も見ずに説明する、などがこれに当たる。

その場の達成(そのばのたっせい)

今日の課題が、どれだけ速く・正確に・見栄えよく終わったか。

対立仮説(たいりつかせつ)

自分の考えとは別の説明の候補。本章の見出し「AIの要約を答えではなく対立仮説にする」は、AIの要約を「正解」ではなく「自分の読みと比べる別の候補」として扱う、という意味。

著者性(ちょしゃせい)

ある文章や考えが「その人のもの」だと言える性質。本書では、奇抜な結論を出すことではなく、何を問題として切り取り、どの対立を重く見て、どこに違和感を持つかという「切り取り方」に宿

と考える。

転移(てんい)

ある場面で学んだことを、別の場面で使えること。

内在化(ないざいか)

知識を、外の資料に頼らず自分の頭の中で使える状態にすること。

二次資料(にじしりょう)

一次資料を誰かがまとめたり解説したりした資料。ニュース記事、解説書、AIの要約など。

認識論(にんしきろん)

「私たちは何を根拠に、何かを知っていると言えるのか」を考える哲学の分野。本文の「AIリテラシーは教科横断的な認識論の教育になりうる」とは、AIの答えを検証する練習が、あらゆる教科で「知っていると言える根拠は何か」を学ぶ機会になる、という意味。

認知的オフローディング(にんちてきおふろーでいんぐ)

外部化のうち、頭の負担（認知負荷）を減らす目的で、身体や環境を利用すること。英語ではcognitive offloading。メモを取る、カレンダーに予定を入れる、指で数える、なども含まれる。

認知負荷理論(にんちふかりろん)

ワーキングメモリの容量に限りがあることを前提に、教材の難しさや示し方を設計する理論。初心者には、完成した解き方の例（完成例、worked example）を見せるほうが効率的な場合があることを説明する。

望ましい困難(のぞましいこんなん)

学習中は難しく感じるが、条件が合えば長期的な記憶や見分ける力を高める工夫。間隔を空けて学ぶ、思い出す練習をする、種類の違う問題を混ぜる、などが代表例。心理学者ロバート・ビョークらが提唱した考え方。

反例(はんれい)

ある主張が成り立たない具体例。「すべてのAはBだ」に対する「Bでない A」。

負荷の調整(ふかのちょうせい)

学習者にとって、一人では越えにくい、適切な支援があれば越えられる程度の難しさを作ること。簡単すぎても難しすぎても学習は起きにくい。

分散学習(ぶんさんがくしゅう)

同じ量の学習を、一度にまとめず、時間を空けて何回かに分けて行う方法。英語ではspacing、distributed practice。

忘却(ぼうきやく)

時間とともに、記憶にアクセスしにくくなること。記憶が完全に消えるとは限らず、「取り出しにくくなる」と考えるとよい。

保存則(ほぞんそく)

エネルギーや質量のように、ある条件のもとで全体の量が変わらないという法則。答えの検算に使える。

メタ認知(めたにんち)

自分の認知（考える・覚える・理解する働き）を、一段外側から見て把握し、調整する働き。「自分はここが分かっていない」「この覚え方は合っていない」と気づき、やり方を変えること。

メタ認知的怠惰(めたにんちてきたいだ)

Fanら（2025年）が論文タイトルで使った言葉。AIに頼ることで、自分の学習を計画・監視・評価する働きが弱まる可能性を指す。

メタ分析(めたぶんせき)

同じテーマについての多くの研究結果を集めて、統計的にまとめる研究方法。一つの研究より偏りが小さく、全体の傾向をつかみやすい。

ランダム化比較試験(らんだむかひかくしけん)

参加者をくじ引きのような方法でグループに分け、条件だけを変えて結果を比べる研究方法。グループの違いが偶然以外の理由で生まれにくいので、「その条件が原因だ」と言いやすい。英語の略称はRCT。

乱筆ノート(らんぴつのーと)

本書の造語。授業内容をきれいに保存するためのノートではなく、自分の頭の中のものを見栄えに気にせず書き出し、何を考えているかを発見するためのノート。一次思考を置く場所。

流暢さ(りゅうちょうさ)

作業がすらすら進む感じ。学習中の流暢さは「身についた」と感じさせるが、長期的な学習成果とは一致しないことがある。

流暢性(りゅうちょうせい)

情報を処理するときの「すらすら感」。読み返した文章が滑らかに読める、見覚えがある、などの感覚。本人は「身についた」と感じやすいが、後で思い出せるかどうかとは完全には一致しない。

藁人形論法(わらにんぎょうろんぼう)

相手の主張を、実際より弱く・極端に言い換えてから攻撃するやり方。反論としては不誠実で、自分の考えを鍛える役に立たない。

アクティブ・ラーニング

先生の話を聞くだけでなく、学習者が話し合い・問題解決・発表などで能動的に参加する授業の形。

インセンティブ

人の行動を促す動機や誘因（報酬や罰など）。

ガードレール

ここでは、AIが学習を邪魔しないように設けた制限のこと。たとえば「答えを直接言わず、ヒントを出す」という設定。

ハブ

自転車の車輪の中心のように、多くのものがつながる中心点。ここでは、多くの概念を結びつける中心となる概念。

プロンプト

AIに入力する指示文・質問文のこと。

ワーキングメモリ

考えている最中の情報を、一時的に頭の中に置いておく場所。「頭の中の作業台」のようなもの。容量が小さく、一度に扱える情報の量には限りがある。